

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчёт по лабораторным работам №1–5
по дисциплине «Теория графов»
на тему «Алгоритмы на графах»
Вариант 17

Выполнил студент группы 5130201/40003 _____ Джабраилов А. В.

Проверил _____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Введение	5
1 Постановка задачи	6
2 Математическое описание	9
2.1 Генерация графа и базовый анализ	9
2.2 Обход в ширину	15
2.3 Алгоритм Дейкстры	16
2.4 Сеть и потоки	17
2.5 Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания	19
2.6 Эйлеровы графы и циклы	20
3 Особенности реализации лабораторных работ	24
3.1 Лабораторная работа №1	24
3.2 Лабораторная работа №2	28
3.3 Лабораторная работа №3	30
3.4 Лабораторная работа №4	32
3.5 Лабораторная работа №5	37
3.6 Файл main.cpp	40
4 Результаты работы программы	41
4.1 Результаты лабораторной работы №1	42
4.2 Результаты лабораторной работы №2	46
4.3 Результаты лабораторной работы №3	47
4.4 Результаты лабораторной работы №4	48
4.5 Результаты лабораторной работы №5	53
Заключение	58
4.6 Преимущества программы	61
4.7 Недостатки программы	61
4.8 Возможности масштабирования	61
Список литературы	63
Приложение	63

Приложение А. Файл <code>AlgorithmComparator.h</code>	64
Приложение Б. Файл <code>AlgorithmComparator.cpp</code>	65
Приложение В. Файл <code>BFS.h</code>	66
Приложение Г. Файл <code>BFS.cpp</code>	67
Приложение Д. Файл <code>Dijkstra.h</code>	70
Приложение Е. Файл <code>Dijkstra.cpp</code>	71
Приложение Ж. Файл <code>Eccentricity.h</code>	76
Приложение З. Файл <code>Eccentricity.cpp</code>	78
Приложение И. Файл <code>EdmondsMatching.h</code>	84
Приложение К. Файл <code>EdmondsMatching.cpp</code>	85
Приложение Л. Файл <code>EulerianCycle.h</code>	96
Приложение М. Файл <code>EulerianCycle.cpp</code>	98
Приложение Н. Файл <code>FlowNetwork.h</code>	108
Приложение О. Файл <code>FlowNetwork.cpp</code>	111
Приложение П. Файл <code>FlowNetworkBuilder.h</code>	118
Приложение Р. Файл <code>FlowNetworkBuilder.cpp</code>	119
Приложение У. Файл <code>FundamentalCycles.h</code>	121
Приложение Ф. Файл <code>FundamentalCycles.cpp</code>	123
Приложение Х. Файл <code>Generator.h</code>	131
Приложение Ц. Файл <code>Generator.cpp</code>	133
Приложение Ч. Файл <code>Graph.h</code>	142

Приложение Ш. Файл Graph.cpp	143
Приложение Щ. Файл Kirchhoff.h	147
Приложение Ъ. Файл Kirchhoff.cpp	149
Приложение Ы. Файл Kruskal.h	154
Приложение Ь. Файл Kruskal.cpp	155
Приложение Э. Файл MaxFlowSolver.h	160
Приложение Ю. Файл MaxFlowSolver.cpp	161
Приложение Я. Файл MaxMatching.h	165
Приложение АА. Файл MaxMatching.cpp	166
Приложение АБ. Файл MermaidExporter.h	169
Приложение АВ. Файл MermaidExporter.cpp	170
Приложение АГ. Файл MinCostFlow.h	173
Приложение АД. Файл MinCostFlow.cpp	175
Приложение АЕ. Файл PathCounter.h	181
Приложение АЖ. Файл PathCounter.cpp	182
Приложение АЗ. Файл PruferCode.h	184
Приложение АИ. Файл PruferCode.cpp	186
Приложение АК. Файл ShimbellMethod.h	193
Приложение АЛ. Файл ShimbellMethod.cpp	195
Приложение АМ. Файл main.cpp	202

Введение

Теория графов является разделом дискретной математики, изучающим структуры, состоящие из вершин и рёбер, и отношения между ними. Графовые модели широко применяются для описания самых разных объектов и процессов: транспортных и компьютерных сетей, маршрутов, потоков, зависимостей, социальных связей и структур данных. Практическая ценность теории графов связана с тем, что многие реальные задачи естественным образом сводятся к задачам на графах, таким как поиск путей, анализ связности, построение остовов, исследование циклов, потоков и паросочетаний. Именно поэтому методы теории графов занимают важное место как в математике, так и в информатике. Также теория графов является основой нейронных сетей и искусственного интеллекта.

В рамках цикла лабораторных работ по материалам секции «Телематика» [5] была разработана единая консольная программа на языке C++. Программа позволяет последовательно выполнять генерацию графа, анализ его метрических характеристик, поиск путей, работу с потоками, построение остовов, кодирование деревьев, поиск паросочетаний, а также анализ эйлеровых циклов и базиса циклов.

Практическая ценность такого подхода состоит в том, что результаты предыдущих лабораторных работ не теряются, а переиспользуются в последующих. Например, граф, построенный в первой лабораторной работе, используется при обходе в ширину и поиске кратчайших путей во второй, преобразуется в сеть потоков в третьей, становится основой для построения минимального остова в четвёртой и служит исходными данными для эйлеризации и анализа циклической структуры в пятой. Таким образом, при выполнении каждой лабораторной работы на самом деле происходила модификация уже реализованного кода.

1. Постановка задачи

Целью работы являлась реализация набора алгоритмов теории графов и объединение их в единый программный комплекс с текстовым пользовательским интерфейсом. В ходе выполнения лабораторных работ требовалось решить следующие задачи:

Лабораторная работа №1

1. сформировать случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовать использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитать эксцентриситеты вершин;
4. выделить центр графа;
5. определить диаметральные вершины графа;
6. реализовать метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализовать генерацию весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. выводить минимальный и/или максимальный путь методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определить возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. определять количество маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовать пользовательское меню программы.

Лабораторная работа №2

12. реализовать обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерировать весовую матрицу с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найти кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. выводить не только расстояние, но и сам путь в виде последовательности вершин;
16. сравнить скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

Лабораторная работа №3

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получить матрицу стоимости;
19. найти максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислить поток минимальной стоимости величины $[2/3 \cdot max]$, где max — найденный максимальный поток;
21. использовать для задачи потока минимальной стоимости ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Лабораторная работа №4

22. найти число остовных деревьев заданного неориентированного графа, используя матричную теорему Кирхгофа;
23. построить минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа, используя алгоритм Краскала;
24. закодировать полученный остов с помощью кода Прюфера;

25. декодировать остов по коду Прюфера;
26. сохранять веса рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализовать алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечить выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

Лабораторная работа №5

30. проверить, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. модифицировать граф при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построить эйлеров цикл;
33. построить кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получить фундаментальную систему циклов на основе построенного остова;
35. вывести фундаментальную систему циклов на экран;
36. получать остальные циклы на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечить выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

Помимо собственно алгоритмов, требовалось реализовать пользовательское меню, проверки входных данных и повторное использование уже построенных структур в рамках одного сеанса работы программы.

2. Математическое описание

2.1. Генерация графа и базовый анализ

Граф определяется как пара множеств $G = (V, E)$, где V — множество вершин, а E — множество рёбер. Если рёбра задаются упорядоченными парами, граф является ориентированным; если неупорядоченными — неориентированным. Степенью вершины $d(v)$ называется число инцидентных ей рёбер. Для неориентированного графа справедлива лемма о рукопожатиях: сумма степеней всех вершин равна удвоенному числу рёбер [6].

Две вершины графа называются связанными, если между ними существует соединяющая их простая цепь. Граф, в котором любые две вершины связаны, называется связным; число компонент связности обозначается $k(G)$, и граф связан тогда и только тогда, когда $k(G) = 1$. Граф без циклов называется ациклическим. Ориентированный граф без контуров также называется ациклическим; для построения такого графа в программе рёбра ориентируются так, чтобы исключить появление ориентированных циклов (вершины пронумерованы индексами от 0 до количества вершин - 1, соединения проводятся только вершин с меньшими индексами к вершин с большими индексами), после чего при необходимости граф используется либо в ориентированном, либо в неориентированном виде в зависимости от решаемой задачи.

В первой лабораторной работе используется случайная генерация графа и весов на основе биномиального распределения. Согласно справочнику Р. Н. Вадзинского [4], биномиальная случайная величина X с параметрами n и p показывает, сколько раз из n независимых испытаний произошло нужное событие, если вероятность этого события в одном испытании равна p , а вероятность противоположного исхода равна $q = 1 - p$.

Ряд распределения биномиальной случайной величины имеет вид

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x) = C_n^x p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

где $n \geq 1$, $0 < p < 1$, $q = 1 - p$. Функция распределения задаётся кусочно:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \sum_{i=0}^k C_n^i p^i q^{n-i}, & k < x \leq k+1, \quad k = 0, 1, \dots, n-1, \\ 1, & x > n. \end{cases}$$

Производящая функция для этого распределения равна

$$\varphi_X(t) = (q + pt)^n,$$

а характеристическая функция имеет вид

$$\chi_X(t) = (q + pe^{it})^n.$$

Блок-схема алгоритма генерации биномиально распределённой случайной величины, приведённая в справочнике Р. Н. Вадзинского [4], показана на рис. 1.

Данный алгоритм имеет сложность $O(n)$ (линейная сложность по числу возможных значений биномиальной случайной величины).

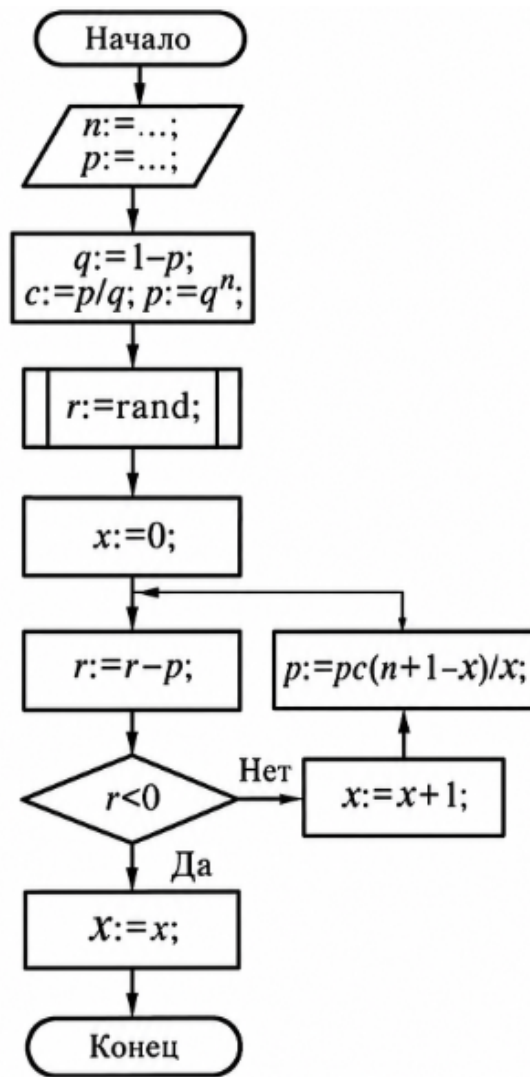


Рис. 1: Блок-схема алгоритма генерации биномиально распределённой случайной величины.

Ниже приведены три варианта представления биномиального распределения. На рис. 2 показан исходный вид распределения из справочника Р. Н. Вадзинского для случая $n = 4$, а на рис. 3 приведена построенная по 1000 сгенерированным значениям гистограмма для тех же исходных параметров.

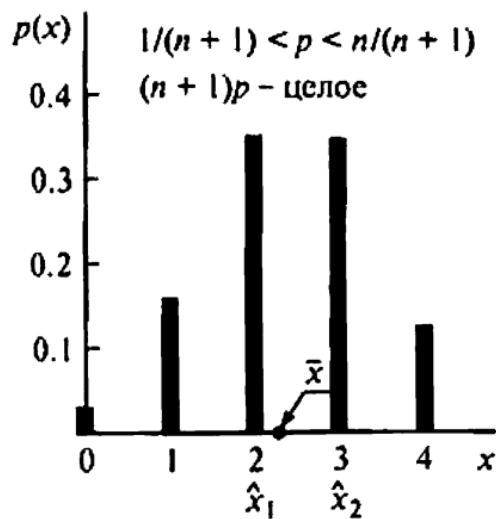


Рис. 2: Исходный вид биномиального распределения из справочника Р. Н. Вадзинского

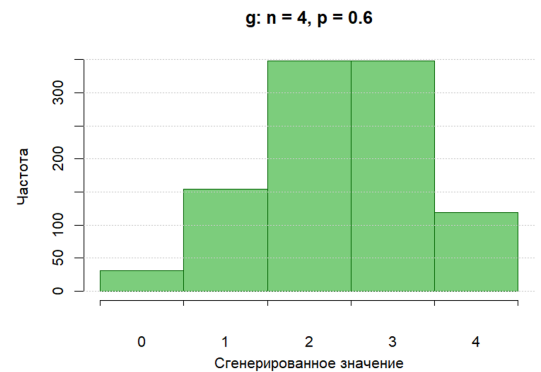


Рис. 3: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения $B(4, 0.6)$

В справочнике иллюстрации построены для распределения с параметром $n = 4$, поэтому случайная величина принимает значения только от 0 до 4. В программе же параметры распределения были изменены на $n = 10$ и $p = 0.5$. Это увеличивает диапазон возможных значений до отрезка $0 \dots 10$ и даёт математическое ожидание $\mathbb{E}X = np = 5$. В результате при генерации графа в среднем получают большие степени вершин, а значит и большее число рёбер, что делает графы более насыщенными и удобными для демонстрации алгоритмов и проверки их эффективности.

На рис. 4 показана гистограмма распределения, которое уже используется непосредственно в программе.



Рис. 4: Гистограмма 1000 сгенерированных значений биномиального распределения, используемого в программе

В рамках работы биномиальное распределение используется при генерации степеней вершин, при генерации весов рёбер и при генерации параметров сети потоков. Для весов дополнительно вводится пользовательский выбор знака: только положительные значения, только отрицательные значения или смешанный режим. При этом нулевой по модулю вес исключается, чтобы каждое ребро имело ненулевой вес.

Взвешенный ориентированный граф $G(V, E)$ с числовыми весами на дугах задаётся матрицей весов; длиной пути называется сумма весов дуг, входящих в этот путь. Аналогично для сети потоков случайно формируются матрицы пропускных способностей и стоимостей дуг.

Маршрутом в графе называется последовательность вершин и рёбер, начинающаяся и заканчивающаяся вершиной, в которой любые два соседних элемента инцидентны. Если все рёбра маршрута различны, он называется цепью; если все вершины различны — простой цепью. Цепь, соединяющая вершины u и v , обозначается $\langle u, v \rangle$. Если существует какая-либо цепь между вершинами u и v , то существует и простая цепь между ними.

Для связного графа расстоянием $d(u, v)$ называется длина кратчайшей цепи между вершинами u и v , измеряемая числом рёбер. Эксцентриситет вершины определяется формулой

$$e(v) = \max_{u \in V} d(v, u),$$

радиус графа равен

$$R(G) = \min_{v \in V} e(v),$$

а диаметр — максимальному расстоянию между двумя вершинами графа. Он задаётся формулой

$$D(G) = \max_{u, v \in V} d(u, v).$$

Вершины с эксцентриситетом, равным радиусу графа, образуют центр графа. Пара вершин (u) и (v) , расстояние между которыми равно диаметру графа, называется диаметральной парой:

$$d(u, v) = D(G).$$

Кратчайший путь между вершинами диаметральной пары называется диаметральным путём.

Алгоритм вычисления эксцентриситетов имеет сложность $O(|V|(|V| + |E|))$ (поиск в ширину выполняется для каждой вершины графа).

Метод Шимбелла использует степени матрицы смежности для анализа маршрутов фиксированной длины. Для определения числа маршрутов, состоящих из k рёбер, матрицу смежности вершин возводят в k -ю степень: соответствующий элемент матрицы A^k даёт количество маршрутов длины k . Для проверки ацикличности ориентированного графа используется треугольная матрица смежности, а для проверки связности — сумма всех степеней матрицы смежности от 1 до $|V| - 1$. Для путей из k рёбер с весами вычисляются минимальные и максимальные суммарные веса (min-plus и max-plus умножение матриц). Для ациклического ориентированного графа возможность построения маршрута между вершинами u и v определяется условием $\sum_{k=1}^{|V|-1} (A^k)_{u,v} > 0$, а общее число маршрутов равно этой сумме.

Метод Шимбелла имеет сложность $O(k|V|^3)$ (матрица размера $|V| \times |V|$ перемножается для каждого числа рёбер до k).

1. Операция умножения двух величин a и b при возведении матрицы в степень соответствует их алгебраической сумме, то есть

$$\begin{cases} a \cdot b = b \cdot a \Rightarrow a + b = b + a, \\ a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0 \Rightarrow a + 0 = 0. \end{cases} \quad (3.8.1)$$

2. Операция сложения двух величин a и b заменяется выбором из этих величин минимального (максимального) элемента, то есть

$$a + b = b + a = \min(\max)\{a, b\} \quad (3.8.2)$$

нули при этом игнорируются. Минимальный или максимальный элемент выбирается из ненулевых элементов. Нуль в результате операции (3.8.2) может быть получен лишь тогда, когда все элементы из выбираемых — нулевые.

$$\omega_{ij}^{(2)} = \min(\max) \left\{ (\omega_{i1}^{(1)} + \omega_{1j}^{(1)}), (\omega_{i2}^{(1)} + \omega_{2j}^{(1)}), \dots, (\omega_{in}^{(1)} + \omega_{nj}^{(1)}) \right\}$$

2.2. Обход в ширину

Поиск в ширину, или BFS, выполняет обход графа слоями относительно стартовой вершины. Сначала посещается исходная вершина, затем все вершины на расстоянии одного ребра, потом на расстоянии двух рёбер и так далее. Такой порядок гарантирует нахождение кратчайших путей по числу рёбер в невзвешенном графе.

Алгоритм поиска в ширину имеет сложность $O(|V| + |E|)$ (каждая вершина и каждое ребро обрабатываются не более одного раза).

Алгоритм поиска в ширину изображен на рис. 5 [5].

```

Вход: граф  $G(V, E)$ , представленный списками смежности  $\Gamma$ .
Выход: последовательность вершин обхода.
  for  $v \in V$  do
     $x[v] := 0$  { вначале все вершины не отмечены }
  end for
  select  $v \in V$  { начало обхода — произвольная вершина }
   $v \rightarrow T$  { помещаем  $v$  в структуру данных  $T \dots$  }
   $x[v] := 1$  { ... и отмечаем вершину  $v$  }
  repeat
     $u \leftarrow T$  { извлекаем вершину из структуры данных  $T \dots$  }
    yield  $u$  { ... и возвращаем её в качестве очередной пройденной вершины }
    for  $w \in \Gamma(u)$  do
      if  $x[w] = 0$  then
         $w \rightarrow T$  { помещаем  $w$  в структуру данных  $T \dots$  }
         $x[w] := 1$  { ... и отмечаем вершину  $w$  }
      end if
    end for
  until  $T = \emptyset$ 

```

Рис. 5: Алгоритм поиска в ширину псевдокодом.

2.3. Алгоритм Дейкстры

Алгоритм Дейкстры предназначен для поиска кратчайших путей во взвешенном графе с неотрицательными весами. Каждой вершине сопоставляется текущая оценка расстояния от источника. На каждом шаге выбирается непосещённая вершина с минимальной меткой, после чего выполняется релаксация исходящих рёбер. После завершения работы алгоритма метка целевой вершины равна длине кратчайшего пути, а массив предшественников позволяет восстановить сам путь.

В данной лабораторной работе работа с отрицательными весами проводится так же, как с положительными, поэтому алгоритм Дейкстры работает для графов, которые строятся в рамках данной работы.

Алгоритм Дейкстры имеет сложность $O(|V|^2)$.

Алгоритм Дейкстры изображен на рис. 6 [5].

```
Вход: орграф  $G(V, E)$ , заданный матрицей длин дуг  $C : \text{array } [1..p, 1..p] \text{ of real};$   

 $s$  и  $t$  — вершины графа.  

Выход: векторы  $T : \text{array } [1..p] \text{ of real};$  и  $H : \text{array } [1..p] \text{ of } 0..p$ . Если вершина  $v$   

лежит на кратчайшем пути от  $s$  к  $t$ , то  $T[v]$  — длина кратчайшего пути от  $s$  к  

 $v$ ;  $H[v]$  — вершина, непосредственно предшествующая  $v$  на кратчайшем пути.  

for  $v$  from 1 to  $p$  do  

     $T[v] := \infty$  { кратчайший путь неизвестен }  

     $X[v] := 0$  { все вершины не отмечены }  

end for  

 $H[s] := 0$  {  $s$  ничего не предшествует }  

 $T[s] := 0$  { кратчайший путь имеет длину 0... }  

 $X[s] := 1$  { ... и он известен }  

 $v := s$  { текущая вершина }  

 $M := \{\}$  { обновление пометок }  

for  $u \in \Gamma(v)$  do  

    if  $X[u] = 0$  &  $T[u] > T[v] + C[v, u]$  then  

         $T[u] := T[v] + C[v, u]$  { найден более короткий путь из  $s$  в  $u$  через  $v$  }  

         $H[u] := v$  { запоминаем его }  

    end if  

end for  

 $m := \infty; v := 0$   

{ поиск конца кратчайшего пути }  

for  $u$  from 1 to  $p$  do  

    if  $X[u] = 0$  &  $T[u] < m$  then  

         $v := u; m := T[u]$  { вершина  $v$  заканчивает кратчайший путь из  $s$  }  

    end if  

end for  

if  $v = 0$  then  

    stop { нет пути из  $s$  в  $t$  }  

end if  

if  $v = t$  then  

    stop { найден кратчайший путь из  $s$  в  $t$  }  

end if  

 $X[v] := 1$  { найден кратчайший путь из  $s$  в  $v$  }  

goto  $M$ 
```

Рис. 6: Алгоритм Дейкстры псевдокодом.

Во второй лабораторной работе дополнительно сравниваются трудоём-

кости BFS и алгоритма Дейкстры по числу итераций и релаксаций на одном и том же графе. Было выяснено, что Дейкстра менее эффективен, чем BFS.

2.4. Сеть и потоки

Сетью называется слабосвязный направленный орграф с одним источником и одним стоком. Узел, в который не входит ни одна дуга, называется источником; узел, из которого не выходит ни одна дуга, — стоком. В рамках лабораторной работы сеть задаётся ориентированным графом $N = (V, E)$ с выделенными вершинами s (источник) и t (сток), где каждой дуге $e \in E$ сопоставлены пропускная способность $c(u, v)$ и стоимость передачи единицы потока $w(u, v)$.

По каждой дуге сети в направлении, указанном стрелкой, протекает поток. Пропускная способность дуги показывает, какой максимальный поток можно передавать по этой дуге; если нижняя граница потока не указана, то предполагается, что она равна нулю. Поток сохраняется в каждом узле: сумма потоков, входящих в узел по дугам сети, должна быть равна сумме потоков, выходящих из узла по дугам сети. Для промежуточных вершин $v \notin \{s, t\}$ это условие записывается в виде

$$\sum_u f(u, v) = \sum_w f(v, w),$$

а для каждой дуги выполняется ограничение $0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$.

Число $w(f) = \text{div}(f, s)$ называется величиной потока f . Если $f(u, v) = c(u, v)$, то дуга (u, v) называется насыщенной. Задача о максимальном потоке состоит в том, чтобы найти максимальный поток, протекающий по дугам сети из заданного узла-источника в заданный узел-сток; она эквивалентна задаче о минимальном разрезе.

Для решения задачи о максимальном потоке Форд и Фалкерсон предложили итерационный алгоритм на ориентированной сети, известный как алгоритм увеличивающего пути. На каждой итерации для текущего потока f рассматриваются дуги с остаточной пропускной способностью $c_k(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$. Если существует путь из s в t , проходящий только по дугам с положительной остаточной пропускной способностью, то по этому пути можно увеличить поток; при этом хотя бы одна дуга пути становится на-

сыщенной. Алгоритм повторяет поиск такого пути до тех пор, пока путь из источника в сток больше не существует; полученный поток является максимальным.

Алгоритм Форда–Фалкерсона изображён на рис. 7 и рис. 8 [5].

Вход: сеть $G(V, E)$ с источником s и стоком t , заданная матрица пропускных способностей C : **array** $[1..p, 1..p]$ **of** **real**.
Выход: матрица максимального потока F : **array** $[1..p, 1..p]$ **of** **real**.
for $u, v \in V$ **do**
 $F[u, v] := 0$ { вначале поток нулевой }
end for
 $M := \{$ итерация увеличения потока $\}$
for $v \in V$ **do**
 $S[v] := 0; N[v] := 0; P[v] := (+, \text{nil}, 0)$ { инициализация }
end for
 $S[s] := 1; P[s] := (+, \text{nil}, \infty)$ { так как $s \in S$ }
repeat
 $a := 0$ { признак расширения S }
 for $v \in V$ **do**
 if $S[v] = 1 \ \& \ N[v] = 0$ **then**
 for $u \in \Gamma(v)$ **do**
 if $S[u] = 0 \ \& \ F[v, u] < C[v, u]$ **then**
 $S[u] := 1; P[u] := (+, v, \min(P[v].\delta, C[v, u] - F[v, u])); a := 1$
 end if
 end for
 end if

Рис. 7: Алгоритм Форда–Фалкерсона (часть 1).

end for
 for $u \in \Gamma^{-1}(v)$ **do**
 if $S[u] = 0 \ \& \ F[u, v] > 0$ **then**
 $S[u] := 1; P[u] := (-, v, \min(P[v].\delta, F[u, v])); a := 1$
 end if
 end for
 $N[v] := 1$ { узел v отмечен }
 end if
end for
if $S[t]$ **then**
 $x := t$ { текущий узел аугментальной цепи }
 $\delta := P[t].\delta$ { величина изменения потока }
 while $x \neq s$ **do**
 if $P[x].s = +$ **then**
 $F[P[x].n, x] := F[P[x].n, x] + \delta$ { увеличение потока }
 else
 $F[x, P[x].n] := F[x, P[x].n] - \delta$ { увеличение потока }
 end if
 $x := P[x].n$ { предыдущий узел аугментальной цепи }
 end while
 goto M
end if
until $a = 0$

Рис. 8: Алгоритм Форда–Фалкерсона (часть 2).

Стоимость потока — сумма произведений потоков на суммарные стоимости всех ребёр, по которым проходит поток.

Задача о потоке минимальной стоимости фиксированной величины состоит в поиске допустимого потока заданного значения с минимальной суммарной стоимостью. В лабораторной работе №3 целевая величина берётся равной $\lfloor \frac{2}{3} \maxFlow \rfloor$; для её решения используются ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Для нахождения потока минимальной стоимости используется последовательное увеличение потока по кратчайшим путям в остаточной сети. На каждом шаге в остаточной сети выбирается путь из источника в сток с минимальной суммарной стоимостью, после чего поток увеличивается на максимально возможную величину, не превышающую остаточные пропускные способности дуг пути и оставшийся требуемый объём потока.

Алгоритм Форда–Фалкерсона имеет сложность $O(|V||E|U)$, где U — наибольшая пропускная способность дуги сети. При поиске кратчайших увеличивающих цепей поиском в ширину получается оценка $O(|V||E|^2)$. Алгоритм потока минимальной стоимости имеет сложность $O(F|V|^2)$.

2.5. Остовные деревья, код Прюфера и паросочетания

Остовным деревом связного графа называется подграф, содержащий все вершины и не содержащий циклов.

Теорема Кирхгофа. Число остовных деревьев равно алгебраическому дополнению любого элемента матрицы Кирхгофа. Матрица Кирхгофа — разность диагональной матрицы степеней и матрицы смежности.

Алгоритм вычисления числа остовных деревьев имеет сложность $O(|V|^3)$.

Минимальным остовным деревом называется остов, имеющий минимальную сумму весов. Алгоритм Краскала строит такой остов, просматривая рёбра в порядке неубывания веса и добавляя очередное ребро только в том случае, если оно не образует цикл.

Алгоритм Краскала имеет сложность $O(|E| \log |E|)$ (рёбра сортируются по весу, после чего последовательно просматриваются).

Алгоритм Краскала описан на рис. 9 [5].

```
Вход: список  $E$  рёбер графа  $G$  с длинами, упорядоченный в порядке возрастания  
длин.  
Выход: множество  $T$  рёбер кратчайшего остова.  
 $T := \emptyset$   
 $k := 1$  { номер рассматриваемого ребра }  
for  $i$  from 1 to  $p - 1$  do  
  while  $z(T + E[k]) > 0$  do  
     $k := k + 1$  { пропустить это ребро }  
  end while  
   $T := T + E[k]$  { добавить это ребро в  $SST$  }  
   $k := k + 1$  { и исключить его из рассмотрения }  
end for
```

Рис. 9: Алгоритм Краскала.

Код Прюфера задаёт взаимно однозначное соответствие между помеченными деревьями на p вершинах и последовательностями длины $p - 2$. При кодировании последовательно удаляется лист с минимальным номером, а в последовательность записывается его сосед; при декодировании по коду Прюфера дерево восстанавливается обратным присоединением листьев, при этом веса рёбер сохраняются.

Множество рёбер называется независимым, или паросочетанием, если никакие два его рёбра не смежны. Наибольшее число рёбер в независимом множестве называется рёберным числом независимости и обозначается

$\beta_1(G)$. Паросочетание называется максимальным, если никакое его надмножество не является независимым множеством рёбер. В работе рассматриваются как жадное максимальное по включению паросочетание, так и максимальное по мощности паросочетание.

Алгоритм кодирования кода Прюфера имеет сложность $O(p^2)$ (на каждом шаге выполняется поиск минимального листа среди оставшихся вершин). Алгоритм декодирования кода Прюфера имеет сложность $O(p^2)$ (на каждом шаге выбирается минимальная неиспользованная вершина). Жадный алгоритм паросочетания имеет сложность $O(|E| \log |E|)$ (рёбра сортируются и затем просматриваются). Алгоритм максимального по мощности паросочетания имеет сложность $O(|V|^3)$.

Кодирование и декодирование кода Прюфера изображены на рис. 10 и рис. 11 [5].

Вход: Нетривиальное упорядоченное дерево T , заданное списками смежности
 Γ : **array** [1.. p] of $\uparrow N$, где $N = \text{record } v : 1..p; n : \uparrow N \text{ end record}$, причём узлы перенумерованы в прямом порядке.
Выход: Массив C : **array** [1.. $2q$] of 0..1, являющийся кодом дерева T .
 $i := 0$ { количество заполненных разрядов кода }
 $\text{TraverseTree}(1)$ { корневой узел имеет номер 1 }

Вход: Число $n : 1..p$ — номер текущего узла.
Выход: Заполнение двух разрядов кода C .
 $i := i + 1$; $C[i] := 1$ { отмечаем вход в узел }
 $d := \Gamma[n]$ { указатель на первый элемент списка сыновей }
while $d \neq \text{nil}$ **do**
 $\text{TraverseTree}(d.v)$ { построение кода поддерева очередного сына }
 $d := d.n$ { выбор следующего сына }
end while
 $i := i + 1$; $C[i] := 0$ { отмечаем выход из узла }

Вход: Массив C : **array** [1.. $2q$] of 0..1 — код упорядоченного дерева T .
Выход: Массив Γ : **array** [1.. p] of $\uparrow N$, где $N = \text{record } v : 1..p; n : \uparrow N \text{ end record}$ — списки смежности упорядоченного дерева T .
 $p := 1$ { счётчик узлов }
 $\Gamma[1] := \text{nil}$ { корень }
 $n := 1$ { текущий узел }
for i **from** 1 **to** $2q$ **do**
 if $C[i] = 1$ **then**
 $p := p + 1$ { номер нового узла }
 $\Gamma[p] := \text{nil}$ { новый узел пока листовой }
 $d := \text{NewNode}(p, \text{nil})$ { дуга от текущего узла к новому узлу }
 $\text{Append}(\Gamma[n], d)$ { добавить узел в список смежности }
 $n \rightarrow S$ { положить номер текущего узла на стек }
 $n := p$ { перейти в новый узел }
 else
 $n \leftarrow S$ { снять со стека и перейти в новый узел }
 end if
end for

Рис. 10: Алгоритм кодирования кода Прюфера.

Рис. 11: Алгоритм декодирования кода Прюфера.

2.6. Эйлеровы графы и циклы

Эйлеровым циклом называется цикл (не обязательно простой), содержащий все рёбра графа по одному разу; эйлеровой цепью — цепь (не обязательно простая), содержащая все рёбра графа. Граф является эйлеровым тогда и только тогда, когда он связан и степени всех его вершин чётны. Если связный граф имеет ровно две вершины нечётной степени, то он является полуэйлеровым и допускает эйлерову цепь, но не цикл. Эйлеровым может быть только связный граф.

Пусть $T(V, E_T)$ — остов связного графа $G(V, E)$. Рёбра графа G , не входящие в остов T , называются хордами остова. Для каждой хорды $\{u, v\}$ в дереве T существует единственный простой путь между вершинами u и

v ; вместе с самой хордой он образует простой цикл. Такой цикл называется фундаментальным циклом, порождённым этой хордой.

Все фундаментальные циклы, соответствующие хордам выбранного остова, образуют фундаментальную систему циклов. Число циклов в этой системе равно циклическому рангу графа:

$$m(G) = |E| - |V| + 1.$$

Каждый фундаментальный цикл содержит свою хорду, которой нет ни в одном другом фундаментальном цикле этой системы, поэтому фундаментальные циклы линейно независимы и образуют базис пространства циклов графа.

Симметрической разностью двух множеств рёбер A и B называется множество рёбер, входящих ровно в одно из этих множеств. Если последовательно взять симметрическую разность нескольких фундаментальных циклов, получится чётный подграф — подмножество рёбер, в котором у каждой вершины чётная степень. Так из фундаментальных циклов можно получить и другие циклы графа, а иногда — объединение нескольких циклов, не имеющих общих вершин. Полученный чётный подграф можно разложить на попарно не пересекающиеся по рёбрам простые циклы.

Алгоритм построения фундаментальных циклов имеет сложность $O(|E||V|)$ (для каждой хорды в остове ищется путь между её концами). Операция симметрической разности имеет сложность $O(|C_1| + |C_2|)$ (рёбра двух циклов просматриваются один раз).

Как правило, соотношение количества эйлеровых графов к общему количеству графов на n вершинах составляет $1/n!$. Поэтому для применения алгоритмов для эйлеровых графов необходимо либо изначально получить эйлеров граф, либо редактировать граф, чтобы он стал эйлеровым. В данной работе для этого используется следующий алгоритм:

1. Найти все вершины с нечётной степенью.
2. Если таких вершин нет, то граф является эйлеровым и можно строить эйлеров цикл.
3. Если такие вершины есть, то шаги 3.1 и 3.2.

- (a) Если между парами вершин есть ребро, то удалить его.
- (b) Если между парами вершин нет ребра, то добавить его.

4. Шаги 3.1 и 3.2 повторяются до тех пор, пока все вершины не станут чётными. По лемме о рукопожатиях количество нечётных вершин всегда чётно, поэтому этот процесс всегда завершится.

Данный алгоритм имеет сложность $O(|V| + |E|)$ для проверки степеней и связности без учёта подбора пар нечётных вершин (вершины и рёбра графа просматриваются линейно).

Алгоритм Иерихольцера[2] — это эффективный метод построения эйлерова цикла. Алгоритм состоит из нескольких этапов, на каждом из которых в цикл добавляются новые рёбра. Разумеется, предполагается, что граф содержит эйлеров цикл; в противном случае алгоритм Иерихольцера не сможет его найти.

Алгоритм Иерихольцера имеет сложность $O(|E|)$ (каждое ребро эйлерова графа проходит ровно один раз).

Сначала алгоритм строит цикл, содержащий часть рёбер графа (необязательно все рёбра). Затем этот цикл постепенно расширяется путём присоединения к нему подциклов. Процесс продолжается до тех пор, пока в цикл не будут включены все рёбра графа.

Для расширения текущего цикла алгоритм каждый раз находит вершину (x), которая уже принадлежит циклу, но из которой выходит хотя бы одно ребро, ещё не включённое в цикл. Из вершины (x) строится новый путь, состоящий только из ещё не использованных рёбер. Рано или поздно этот путь вернётся в вершину (x), образуя новый подцикл.

Затем полученный подцикл встраивается в уже существующий цикл. Повторяя этот процесс, алгоритм постепенно включает в итоговый цикл все рёбра графа.

Если граф содержит только эйлеров путь, алгоритм Иерихольцера всё равно можно использовать. Для этого в граф временно добавляют дополнительное ребро, после чего строят эйлеров цикл. Затем добавленное ребро удаляют из полученного цикла, и оставшаяся последовательность рёбер образует эйлеров путь.

Например, в неориентированном графе, содержащем ровно две вершины нечётной степени, дополнительное ребро добавляется между этими вершинами. После построения эйлерова цикла это ребро удаляется, и полученная последовательность рёбер представляет собой искомый эйлеров путь.

3. Особенности реализации лабораторных работ

3.1. Лабораторная работа №1

Основной модуль первой лабораторной работы реализован в классе `AcyclicGraphBuilder`. Он отвечает за генерацию степеней и весов по биномиальному закону, построение графа и повторную генерацию в случае несвязности. Для ориентированного режима рёбра добавляются только при $u < v$, что исключает появление ориентированных циклов.

Метод `sampleBinomial(n, p)`

Вход: параметры биномиального распределения n и p , а также внутреннее состояние генератора случайных чисел класса.

Выход: одно целое случайное значение, распределённое по биномиальному закону.

Описание: генерирует случайное число по биномиальному распределению. Код представлен в листинге 1.

```
int AcyclicGraphBuilder::sampleBinomial(int n, double p) {
    double q = 1.0 - p;
    double ratio = p / q;
    double probability = std::pow(q, n);
    std::uniform_real_distribution<double> uniform(0.0, 1.0);
    double randomVal = uniform(m_rng);
    int x = 0;
    while (true) {
        randomVal -= probability;
        ...
    }
}
```

Листинг 1: Фрагмент функции `sampleBinomial(n, p)`

Метод `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

Вход: количество вершин, признак ориентированности графа, режим генерации весов, а также внутренние параметры биномиального распределения, закреплённые в классе.

Выход: сгенерированный связный ациклический граф с вершинами, рёбрами и весами.

Описание: строит граф с заданным числом вершин и режимом генерации весов.

Код представлен в листинге 2.

```
std::unique_ptr<AdjacencyGraph> AcyclicGraphBuilder::
    generateAcyclicGraph(
        int vertexCount,
        bool directed,
        WeightSign weightSign)
{
    const int maxRegenerations = 50;
    for (int attempt = 1; attempt <= maxRegenerations; ++attempt) {
        std::vector<int> degreeTargets(vertexCount);
        int totalDegree = 0;
        for (int i = 0; i < vertexCount; ++i) {
            degreeTargets[i] = std::min(
                sampleBinomial(BINOMIAL_N_DEGREE, BINOMIAL_P_DEGREE),
                vertexCount - 1
            );
            totalDegree += degreeTargets[i];
        }
        ...
        auto graph = tryBuildGraph(vertexCount, directed, weightSign,
                                    degreeTargets, m_rng, *this);
    }
    ...
}
```

Листинг 2: Фрагмент функции `generateAcyclicGraph(vertices, directed, weightSign)`

Метод `sampleWeight(weightSign)`

Вход: режим знака веса: только положительные, только отрицательные или смешанные значения.

Выход: ненулевой вес ребра, сгенерированный по биномиальному закону.

Описание: генерирует вес одного ребра с учётом выбранного режима знака.

Код представлен в листинге 3.

```
double AcyclicGraphBuilder::sampleWeight(WeightSign weightSign) {
    int baseWeight = 0;
    while (baseWeight == 0) {
        baseWeight = sampleBinomial(BINOMIAL_N_WEIGHT,
                                    BINOMIAL_P_WEIGHT);
    }
}
```

```

}
return applyWeightSign(baseWeight, weightSign, m_rng);
}

```

Листинг 3: Фрагмент функции `sampleWeight(weightSign)`

Вычисление эксцентриситетов реализовано в классе `GraphAnalyzer`. Метод Шимбелла для весовых матриц — в классе `KPathCalculator`. Поиск и подсчёт маршрутов между двумя вершинами — в классе `SimplePathFinder`.

Метод `analyze()`

Вход: граф, переданный объекту при создании класса.

Выход: эксцентриситеты вершин, радиус, диаметр, центр и диаметрально противоположные вершины графа.

Описание: находит основные метрические характеристики графа.

Код представлен в листинге 4.

```

EccentricityData GraphAnalyzer::analyze() {
    EccentricityData result;
    result.radius = -1;
    result.diameter = -1;
    auto vertices = m_graph.vertexIds();
    if (vertices.empty()) {
        return result;
    }
    auto edgeCounts = computeEdgeCountPaths();
    for (int v : vertices) {
        ...
    }
}

```

Листинг 4: Фрагмент функции `analyze()`

Метод `compute(edgeCount)`

Вход: требуемое число рёбер k и граф, связанный с объектом класса.

Выход: матрицы минимальных и максимальных весов путей длины k .

Описание: вычисляет минимальные и максимальные веса путей длины k методом Шимбелла.

Код представлен в листинге 5.

```

ShimbellOutput KPathCalculator::compute(int edgeCount) {
    WeightTable baseMatrix = buildWeightMatrix();
    WeightTable minMatrix = baseMatrix;
    WeightTable maxMatrix = baseMatrix;
    for (int step = 2; step <= edgeCount; ++step) {
        minMatrix = multiplyMinPlus(minMatrix, baseMatrix);
        ...
    }
}

```

Листинг 5: Фрагмент функции compute(edgeCount)

Метод findAllPaths(from, to)

Вход: граф и две вершины.

Выход: список всех найденных простых путей между заданными вершинами.

Описание: находит все простые пути между двумя вершинами поиском в глубину с откатом.

Код представлен в листинге 6.

```

PathCollection SimplePathFinder::findAllPaths(int from, int to) {
    if (!m_graph.hasVertex(from) || !m_graph.hasVertex(to)) {
        return {};
    }
    PathCollection collectedPaths;
    std::vector<int> currentPath;
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);
    dfsExplore(from, to, visited, currentPath, collectedPaths);
    return collectedPaths;
}

```

Листинг 6: Фрагмент функции findAllPaths(from, to)

Метод countPaths(from, to)

Вход: граф и две вершины.

Выход: число найденных простых путей между заданными вершинами.

Описание: определяет количество маршрутов как число путей, возвращённых методом findAllPaths.

Код представлен в листинге 7.

```

int SimplePathFinder::countPaths(int from, int to) {
    PathCollection paths = findAllPaths(from, to);
    return static_cast<int>(paths.size());
}

```

Листинг 7: Фрагмент функции countPaths(from, to)

3.2. Лабораторная работа №2

Во второй лабораторной работе обход в ширину реализован в классе BreadthFirstSearch. Он использует очередь, массив посещённых вершин и группировку вершин по уровням. Дополнительно сохраняется статистика по числу итераций.

Метод traverseWithLevels(startVertex)

Вход: стартовая вершина и граф.

Выход: порядок обхода, уровни вершин, максимальная глубина и число итераций.

Описание: выполняет поиск в ширину от выбранной вершины.

Код представлен в листинге 8.

```

BFSResult BreadthFirstSearch::traverseWithLevels(int startVertex)
{
    BFSResult result;
    result.iterations = 0;
    result.maxLevel = 0;
    std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);
    std::queue<std::pair<int, int>> queue;
    queue.push({startVertex, 0});
    ...
}

```

Листинг 8: Фрагмент функции traverseWithLevels(startVertex)

Для кратчайших путей используется класс DijkstraAlgorithm. После завершения работы алгоритма путь восстанавливается по массиву предков, а статистика по итерациям используется для сравнения с BFS.

Метод `findShortestPaths(startVertex, targetVertex)`

Вход: начальная и конечная вершины, граф.

Выход: длина кратчайшего пути, последовательность вершин пути и число итераций.

Описание: находит кратчайший путь между двумя вершинами алгоритмом Дейкстры.

Код представлен в листинге 9.

```
DijkstraResult DijkstraAlgorithm::findShortestPaths(int
    startVertex, std::optional<int> targetVertex) {
// for u from 1 to p do -- find vertex with minimum T
for (int u = 0; u < p; ++u) {
    result.iterations++; // Count: finding minimum

    // if X[u] = 0 & T[u] < m then
    if (X[u] == 0 && T[u] < m) {
        vIndex = u;
        m = T[u];
        v = vertexIds[u];
    }
}
```

Листинг 9: Фрагмент функции `findShortestPaths(startVertex, targetVertex)`

Сравнение алгоритмов по числу итераций выполняется классом `AlgorithmComparator`.

Метод `compare(startVertex)`

Вход: граф и стартовая вершина.

Выход: число итераций BFS, число итераций Дейкстры и отношение их скоростей.

Описание: запускает обход в ширину и алгоритм Дейкстры от одной вершины и сравнивает их по итерациям.

Код представлен в листинге 10.

```
AlgorithmComparison AlgorithmComparator::compare(int startVertex)
{
    AlgorithmComparison result;
```

```

BreadthFirstSearch bfs(m_graph);
BFSResult bfsResult = bfs.traverseWithLevels(startVertex);
result.bfsIterations = bfsResult.iterations;
DijkstraAlgorithm dijkstra(m_graph);
DijkstraResult dijkstraResult = dijkstra.findShortestPaths(
    startVertex);
result.dijkstraIterations = dijkstraResult.iterations;
if (result.dijkstraIterations > 0) {
    result.speedupFactor = static_cast<double>(result.
        dijkstraIterations) /
        static_cast<double>(result.
            bfsIterations);
}
return result;
}

```

Листинг 10: Фрагмент функции `compare(startVertex)`

3.3. Лабораторная работа №3

Построение сети потоков реализовано в классе `FlowNetworkBuilder`. На основе текущего ориентированного графа он генерирует матрицы пропускных способностей и стоимостей, а затем создаёт объект `FlowNetwork`. Максимальный поток вычисляется классом `MaxFlowSolver`, а поток минимальной стоимости — классом `MinCostFlowSolver`.

Метод `buildFromGraph(graph)`

Вход: ориентированный граф, переданный в объект `FlowNetworkBuilder`.

Выход: сеть потоков с матрицами пропускных способностей, стоимостей и нулевым начальным потоком.

Описание: строит сеть потоков по текущему ориентированному графу.

Код представлен в листинге 11.

```

std::unique_ptr<FlowNetwork> FlowNetworkBuilder::buildFromGraph(
    const AdjacencyGraph& graph) {
    auto network = std::make_unique<FlowNetwork>(true);
    for (int vertexId : graph.vertexIds()) {
        network->addVertex(vertexId);
    }
}

```

```

for (const WeightedEdge& edge : graph.edges()) {
    network->addEdge(edge.from, edge.to, generateRandomCapacity()
        , generateRandomCost());
}
...

```

Листинг 11: Фрагмент функции buildFromGraph(graph)

Метод compute(source, sink)

Вход: сеть потоков, исток и сток.

Выход: значение максимального потока и журнал последовательных увеличений.

Описание: находит максимальный поток алгоритмом Форда–Фалкерсона.

Код представлен в листинге 12.

```

MaxFlowResult MaxFlowSolver::compute(int source, int sink) {
    MaxFlowResult result{0, {}};
    m_network.resetFlows();
    std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
    while (bfs(source, sink, parent)) {
        std::vector<ResidualArc> residualPath =
            reconstructResidualPath(source, sink, parent);
        if (residualPath.empty()) {
            break;
        }
    }
    ...
}

```

Листинг 12: Фрагмент функции compute(source, sink)

Метод compute(source, sink, targetFlow)

Вход: сеть потоков, исток, сток и требуемая величина потока.

Выход: достигнутый поток, суммарная стоимость, число итераций и признак успешного выполнения.

Описание: находит поток заданной величины с минимальной стоимостью, используя кратчайшие пути в остаточной сети.

Код представлен в листинге 13.

```

MinCostFlowResult MinCostFlowSolver::compute(int source, int sink
    , int targetFlow) {

```

```

MinCostFlowResult result{targetFlow, 0, 0, false, {}};
if (targetFlow <= 0) {
    result.success = true;
    return result;
}
m_network.resetFlows();
std::unordered_map<int, int> distances;
std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
while (result.achievedFlow < targetFlow &&
        dijkstra(source, sink, distances, parent)) {
    std::vector<ResidualArc> residualPath =
        reconstructResidualPath(source, sink, parent);
    if (residualPath.empty()) {
        break;
    }
}
...

```

Листинг 13: Фрагмент функции `compute(source, sink, targetFlow)`

3.4. Лабораторная работа №4

Для четвёртой лабораторной работы используются несколько независимых модулей. Класс `KirchhoffCounter` строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев по определителю минора. Класс `KruskalMST` строит минимальный остов с помощью системы непересекающихся множеств. Класс `PruferEncoder` кодирует и декодирует дерево, а модули `GreedyMaximalMatching` и `EdmondsMatching` находят паросочетания.

Метод `compute()`

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `KirchhoffCounter`.

Выход: матрица Кирхгофа и число остовных деревьев графа.

Описание: вычисляет число остовных деревьев по теореме Кирхгофа.

Код представлен в листинге 14.

```

KirchhoffResult KirchhoffCounter::compute() const {
    KirchhoffResult result;

```



```

result.kirchhoffMatrix = buildKirchhoffMatrix();
const int n = m_graph.size();
if (n == 0) {
    result.spanningTreeCount = 0;
    return result;
}
...

```

Листинг 14: Фрагмент функции `compute()`

Метод `buildMST()`

Вход: взвешенный неориентированный граф.

Выход: построенный остов, список выбранных рёбер, суммарный вес и признак связности исходного графа.

Описание: строит минимальный остов алгоритмом Краскала.

Код представлен в листинге 15.

```

KruskalResult KruskalMST::buildMST() const {
KruskalResult result;
result.totalWeight = 0.0;
result.wasConnected = true;
const int n = m_graph.size();
result.spanningTree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(m_graph.
    isDirected());
for (int v : m_graph.vertexIds()) {
...

```

Листинг 15: Фрагмент функции `buildMST()`

Кодирование и декодирование остова реализованы в классе `PruferEncoder`.

Метод `encode(tree)`

Вход: неориентированное дерево (остов).

Выход: код Прюфера — последовательность номеров соседей удаляемых листьев — и соответствующие веса рёбер.

Описание: кодирует дерево кодом Прюфера с сохранением весов.

Код представлен в листинге 16.

```

PruferCode PruferEncoder::encode(const AdjacencyGraph& tree) {
PruferCode result;
const int p = tree.size();
if (p < 2) {
    return result;
}
result.code.reserve(p - 1);
result.weights.reserve(p - 1);
for (int i = 0; i < p - 1; ++i) {
    const int leaf = findSmallestLeaf(aliveVertices,
        currentDegree);
    if (leaf == -1) {
        break;
    }
    const int neighbor = *adjacency[leaf].begin();
    result.code.push_back(neighbor);
    result.weights.push_back(edgeWeight.at(edgeKey(leaf, neighbor)));
    adjacency[neighbor].erase(leaf);
    currentDegree[neighbor] -= 1;
    aliveVertices.erase(
        std::find(aliveVertices.begin(), aliveVertices.end(),
            leaf));
}
return result;
}

```

Листинг 16: Фрагмент функции encode(tree)

Метод decode(pruferCode, vertexIds)

Вход: код Прюфера с весами и список идентификаторов вершин.

Выход: восстановленное неориентированное дерево с исходными весами рёбер.

Описание: декодирует остов по коду Прюфера.

Код представлен в листинге 17.

```

std::unique_ptr<AdjacencyGraph> PruferEncoder::decode(
    const PruferCode& pruferCode,
    const std::vector<int>& vertexIds)
{

```

```

auto tree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(false);
for (int v : vertexIds) {
    tree->addVertex(v);
}
const int p = static_cast<int>(vertexIds.size());
if (p < 2) {
    return tree;
}
const int codeLength = static_cast<int>(pruferCode.code.size());
const int weightsLength = static_cast<int>(pruferCode.weights.
    size());
const int steps = std::min({p - 1, codeLength, weightsLength});
std::vector<int> unusedSorted = vertexIds;
std::sort(unusedSorted.begin(), unusedSorted.end());
for (int i = 0; i < steps; ++i) {
    std::unordered_set<int> remainingInCode;
    for (int j = i; j < codeLength; ++j) {
        remainingInCode.insert(pruferCode.code[j]);
    }
    int chosenIdx = -1;
    for (int idx = 0; idx < static_cast<int>(unusedSorted.size())
        ; ++idx) {
        if (remainingInCode.find(unusedSorted[idx]) ==
            remainingInCode.end()) {
            chosenIdx = idx;
            break;
        }
    }
    const int v = unusedSorted[chosenIdx];
    tree->addEdge(v, pruferCode.code[i], pruferCode.weights[i]);
    unusedSorted.erase(unusedSorted.begin() + chosenIdx);
}
return tree;
...

```

Листинг 17: Фрагмент функции `decode(pruferCode, vertexIds)`

Паросочетания находят классы `GreedyMaximalMatching` и `EdmondsMatching`.

Метод `compute()` (жадный алгоритм)

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `GreedyMaximalMatching`.

Выход: размер паросочетания, список выбранных рёбер и признак совершенного паросочетания.

Описание: строит максимальное по включению паросочетание жадным перебором рёбер.

Код представлен в листинге 18.

```
MatchingResult GreedyMaximalMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;
    std::vector<WeightedEdge> allEdges = m_graph.edges();
    std::sort(allEdges.begin(), allEdges.end(),
        [](const WeightedEdge& a, const WeightedEdge& b) {
            if (a.from != b.from) return a.from < b.from;
            return a.to < b.to;
        });
    std::unordered_set<int> matched;
    for (const WeightedEdge& edge : allEdges) {
        if (matched.count(edge.from) == 0 && matched.count(edge.to)
            == 0) {
            result.matchingEdges.push_back(edge);
            matched.insert(edge.from);
            matched.insert(edge.to);
        }
    }
    result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.size
        ());
    ...
}
```

Листинг 18: Фрагмент функции `compute()` (жадный алгоритм)

Метод `compute()` (алгоритм Эдмондса)

Вход: неориентированный граф, закреплённый за объектом `EdmondsMatching`.

Выход: размер максимального паросочетания, список пар вершин и признак

совершенного паросочетания.

Описание: находит максимальное паросочетание алгоритмом Эдмондса.

Код представлен в листинге 19.

```
MatchingResult EdmondsMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;
    EdmondsWorker worker(m_graph);
    const std::vector<int> match = worker.run();
    const std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        const int j = match[i];
        if (j == -1 || j < i) continue;
        const int idA = vertexIds[i];
        const int idB = vertexIds[j];
        auto weightOpt = m_graph.getEdgeWeight(idA, idB);
        const double w = weightOpt.value_or(0.0);
        result.matchingEdges.push_back({idA, idB, w});
    }
    result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.size
        ());
    ...
}
```

Листинг 19: Фрагмент функции `compute()` (алгоритм Эдмондса)

3.5. Лабораторная работа №5

Проверка эйлеровости и построение обхода выполняются в классе `EulerianCycleBuilder`. Сначала граф копируется, затем при необходимости соединяются рёберные компоненты и исправляются нечётные степени. После этого запускается алгоритм Иерихольцера [2].

Для построения фундаментальной системы циклов сначала алгоритмом Краскала формируется минимальный остов (`KruskalMST`), после чего класс `FundamentalCycleSystem` для каждой хорды находит путь в остоле между её концами и замыкает фундаментальный цикл. Для получения новых циклов из выбранных фундаментальных используются методы `symmetricDifference` и `decomposeIntoCycles`.

Метод `compute(mode)`

Вход: исходный неориентированный граф, закреплённый за объектом `EulerianCycleBuilder`, и режим эйлеризации, разрешающий или запрещающий мультиграф.

Выход: признак эйлеровости, журнал модификаций, модифицированный граф и построенный эйлеров обход.

Описание: проверяет граф, при необходимости эйлеризует его и строит эйлеров обход.

Код представлен в листинге 20.

```
EulerianCycleResult EulerianCycleBuilder::compute(  
    EulerizationMode mode,  
    bool preferEulerization) const {  
    EulerianCycleResult result;  
    result.success = false;  
    result.wasAlreadyEulerian = false;  
    result.wasSemiEulerian = false;  
    result.requiresMultigraph = false;  
    result.traversalKind = EulerTraversalKind::None;  
    result.modifiedGraph = cloneGraph(m_graph);  
    AdjacencyGraph& G = *result.modifiedGraph;  
    if (G.isDirected()) {  
        ...  
    }
```

Листинг 20: Фрагмент функции `compute(mode)`

Метод `compute()`

Вход: исходный граф и остов, сохранённые в объекте `FundamentalCycleSystem`.

Выход: список всех фундаментальных циклов.

Описание: вычисляет систему фундаментальных циклов для выбранного остова.

Код представлен в листинге 21.

```
std::vector<FundamentalCycle> FundamentalCycleSystem::compute()  
{  
    const {  
        std::vector<FundamentalCycle> cycles;  
        const auto treeEdgeSet = collectTreeEdges(m_tree);
```

```

// Walk every graph edge. If it is NOT in the tree, it is a
// chord, and
// it defines exactly one fundamental cycle.
for (const WeightedEdge& e : m_graph.edges()) {
    const auto key = normEdge(e.from, e.to);
    if (treeEdgeSet.count(key) > 0) {
    ...

```

Листинг 21: Фрагмент функции compute()

Метод symmetricDifference(a, b)

Вход: два отсортированных множества рёбер, заданных как списки пар вершин.

Выход: отсортированный список рёбер, входящих ровно в одно из двух множеств.

Описание: вычисляет симметрическую разность двух циклов.

Код представлен в листинге 22.

```

std::vector<std::pair<int,int>> FundamentalCycleSystem::
    symmetricDifference(
        const std::vector<std::pair<int,int>>& a,
        const std::vector<std::pair<int,int>>& b)
{
    std::vector<std::pair<int,int>> result;
    size_t i = 0;
    size_t j = 0;
    while (i < a.size() && j < b.size()) {
        if (a[i] == b[j]) {
            ++i;
            ++j;
        } else if (a[i] < b[j]) {
            result.push_back(a[i++]);
        } else {
            result.push_back(b[j++]);
        }
    }
    ...

```

Листинг 22: Фрагмент функции symmetricDifference(a, b)

3.6. Файл `main.cpp`

Точка входа в программу — функция `main`. Она объединяет все лабораторные работы в одном сеансе: хранит текущий граф и связанные с ним объекты (сеть потоков, остов, код Прюфера, фундаментальные циклы) и по выбору пользователя вызывает соответствующие алгоритмы.

Функция `main()`

Вход: аргументы командной строки не используются; ввод параметров выполняется пользователем через консольное меню.

Выход: `int` — код завершения программы (0 при успешном завершении).

Назначение: точка входа в программу. Инициализирует состояние сеанса, выводит главное меню и в цикле обрабатывает выбор пользователя: генерацию графа, алгоритмы лабораторных работ №1–5, а также служебные команды (скрытие разделов меню, экспорт). При выборе пункта «Выход» завершает работу.

4. Результаты работы программы

После запуска программа выводит главное текстовое меню, в котором все действия сгруппированы по лабораторным работам. Пользователь может последовательно переходить между генерацией графа, анализом его свойств, алгоритмами потоков, остовов, эйлеровых обходов и т.д. Общий вид меню показан на рис. 12.

```
===== MAIN MENU =====

--- Lab 1 ---
1. Generate random graph
2. Calculate eccentricities & center
3. Shimbell's method (k-edge paths)
4. Find all paths between vertices
5. Show graph details
6. Compare distribution statistics
7. Show adjacency matrix
8. Show weight matrix (Shimbell k=1)

--- Lab 2 ---
9. BFS traversal
10. Dijkstra's shortest path
11. Compare BFS vs Dijkstra (speed)

--- Lab 3 ---
12. Build flow network from current directed graph
13. Show capacity matrix
14. Show cost matrix
15. Find maximum flow
16. Find minimum-cost flow for [2/3 * max]
17. Show flow network details

--- Lab 4 ---
18. Count spanning trees (Kirchhoff's theorem)
19. Build minimum spanning tree (Kruskal)
20. Show spanning tree details
21. Encode spanning tree to Prufer code
22. Decode last Prufer code back to a tree
23. Maximal matching (independent edge set)

--- Lab 5 ---
24. Build Eulerian cycle/path (modify graph if needed)
25. Show fundamental cycle system (uses MST)
26. Combine cycles via symmetric difference

--- Custom ---
1001. Toggle hiding Lab 1 in menu
1002. Toggle hiding Lab 2 in menu
1003. Toggle hiding Lab 3 in menu
1004. Toggle hiding Lab 4 in menu
1005. Toggle hiding Lab 5 in menu
1006. Toggle hiding Custom in menu
101. Export current graph to Mermaid
102. Export current flow network to Mermaid
103. Export current spanning tree to Mermaid
0. Quit

=====
> █
```

Рис. 12: Главное меню программы.

4.1. Результаты лабораторной работы №1

При выборе варианта 1 программа предлагает ввести количество вершин, выбрать, будет граф ориентированным или нет, а также указать допустимые веса: положительные, отрицательные или смешанные. Пример генерации ориентированного и неориентированного графов показаны на рис. 13 и 14.

```
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 5
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 1

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 3

[OK] Graph created successfully!
Vertices: 5
Edges: 10
Degree params: n=10, p=0.5
Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5
  Expected std: 1.58114
  Mode: 5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices: 5
Edges: 10
Mean degree: 2
Variance: 2
Std deviation: 1.41421
Min degree: 0
Max degree: 4

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 3
Var error: 0.5
```

Рис. 13: Генерация ориентированного графа

```
===== MAIN MENU =====
> 1

--- Graph Generation ---
Number of vertices: 8
Graph type (1=Directed, 2=Undirected): 2

>>> Choose weight distribution:
  1. Positive values only
  2. Negative values only
  3. Mixed (positive and negative)
> 3

[OK] Graph created successfully!
Vertices: 8
Edges: 19
Degree params: n=10, p=0.5
Weight params: n=10, p=0.5

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5
  Expected std: 1.58114
  Mode: 5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean: 5
  Expected var: 2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices: 8
Edges: 19
Mean degree: 4.75
Variance: 0.9375
Std deviation: 0.968246
Min degree: 4
Max degree: 7

--- Deviation from Theory ---
Mean error: 0.25
Var error: 1.5625
```

Рис. 14: Генерация неориентированного графа

После генерации пользователь может вывести матрицу смежности и списки смежности текущего графа. Пример такого вывода показан на рис. 15.

```

===== MAIN MENU =====
> 2

--- Eccentricity Computation (by edge count) ---

Vertex Eccentricities (in edges):
  v0: 2
  v1: 1
  v2: 1
  v3: 1
  v4: 1
  v5: 1
  v6: 1
  v7: 0

Radius:      0 (edges)
Diameter:    2 (edges)
Center:      v7
Diametrical vertices: v0

Diametrical paths (6 total):

  Between v0 and v2 (1 paths):
    v0 -> v1 -> v2

  Between v0 and v7 (5 paths):
    v0 -> v5 -> v7
    v0 -> v3 -> v7
    v0 -> v1 -> v7
    v0 -> v4 -> v7
    v0 -> v6 -> v7

```

Рис. 15: Вывод матрицы и списков смежности графа.

На следующем этапе программа вычисляет статистики степеней вершин и выводит основные числовые характеристики сгенерированного графа. Пример результата показан на рис. 16.

```

===== MAIN MENU =====
> 3

Path length k (number of edges): 3

--- Minimum Weight Paths ---
i = no path

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	i	i	i	12	14	14	14
1	i	0	i	i	i	14	14	12
2	i	i	0	i	i	i	15	16
3	i	i	i	0	i	i	18	18
4	i	i	i	i	0	i	i	18
5	i	i	i	i	i	0	i	i
6	i	i	i	i	i	i	0	i
7	i	i	i	i	i	i	i	0

```

--- Maximum Weight Paths ---
i = no path

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	i	i	i	17	18	18	20
1	i	0	i	i	i	19	19	21
2	i	i	0	i	i	i	15	18
3	i	i	i	0	i	i	18	21
4	i	i	i	i	0	i	i	18
5	i	i	i	i	i	0	i	i
6	i	i	i	i	i	i	0	i
7	i	i	i	i	i	i	i	0

Рис. 16: Статистики степеней вершин графа.

При выборе пункта анализа эксцентриситетов программа вычисляет расстояния по числу рёбер, затем выводит эксцентриситеты, радиус, диаметр, центр и диаметральные вершины. Пример такого анализа показан на рис. 17.

```

===== MAIN MENU =====
> 4

Start vertex: 3
End vertex: 7
[OK] Found 8 path(s)
Paths:
v3 -> v6 -> v7
v3 -> v7
v3 -> v5 -> v7
v3 -> v5 -> v6 -> v7
v3 -> v4 -> v5 -> v7
v3 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7
v3 -> v4 -> v6 -> v7
v3 -> v4 -> v7

```

Рис. 17: Вычисление эксцентриситетов, радиуса, диаметра и центра графа.

Для метода Шимбелла программа предлагает задать число рёбер в искомом пути, после чего строит матрицы минимальных и максимальных ве-

сов маршрутов фиксированной длины. Результат работы метода показан на рис. 18.

```
===== MAIN MENU =====
> 5

=== GRAPH INFORMATION ===
Type:      Directed
Vertices:   8
Edges:      25
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7
```

Рис. 18: Результат работы метода Шимбелла.

При подсчёте маршрутов между двумя вершинами ациклического ориентированного графа программа применяет метод Шимбелла: число маршрутов равно $\sum_{k=1}^{|V|-1} (A^k)_{u,v}$. Пример результата показан на рис. 19.

```
===== MAIN MENU =====
> 6

=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===
For degrees B(10, 0.5):
  Expected mean:    5
  Expected var:     2.5
  Expected std:     1.58114
  Mode:             5

For weights B(10, 0.5):
  Expected mean:    5
  Expected var:     2.5

=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===
Vertices:      8
Edges:         25
Mean degree:   3.125
Variance:      3.60938
Std deviation: 1.89984
Min degree:    0
Max degree:    6

--- Deviation from Theory ---
Mean error:    1.875
Var error:     1.10938
```

Рис. 19: Подсчёт маршрутов методом Шимбелла между двумя вершинами.

4.2. Результаты лабораторной работы №2

При выборе пункта BFS программа запрашивает стартовую вершину и затем выводит порядок обхода, а также расстояния по числу рёбер до остальных вершин. Пример результата показан на рис. 20.

```
===== MAIN MENU =====
> 7

=== ADJACENCY MATRIX (direct edges) ===
Shows direct edges between vertices (1 edge)
1 = edge exists, 0 = no edge
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	1	1	1	1
2	0	0	0	0	1	1	1	1
3	0	0	0	0	1	1	1	1
4	0	0	0	0	0	1	1	1
5	0	0	0	0	0	0	1	1
6	0	0	0	0	0	0	0	1
7	0	0	0	0	0	0	0	0

Рис. 20: Результат обхода графа поиском в ширину.

Для алгоритма Дейкстры программа предлагает выбрать две вершины и затем выводит длину кратчайшего пути и сам путь в виде последовательности вершин. Пример результата приведён на рис. 21.

```
===== MAIN MENU =====
> 8

=== WEIGHT MATRIX (Shimbell, k=1) ===
Minimum weight paths with EXACTLY 1 edge
i = no path with exactly 1 edge
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	5	i	5	3	4	4	i
1	i	0	4	6	5	4	4	6
2	i	i	0	i	3	5	8	5
3	i	i	i	0	6	7	5	7
4	i	i	i	i	0	7	7	5
5	i	i	i	i	i	0	5	8
6	i	i	i	i	i	i	0	6
7	i	i	i	i	i	i	i	0

Рис. 21: Поиск кратчайшего пути алгоритмом Дейкстры.

После этого можно выполнить сравнение алгоритмов по количеству итераций. Программа выводит показатели для BFS и алгоритма Дейкстры на одном и том же графе. Пример такого сравнения показан на рис. 22.

```

===== MAIN MENU =====
> 9

--- BFS Traversal ---
Start vertex: 2

[OK] BFS completed in 27 iterations
Maximum depth (levels): 1

--- BFS Levels ---
Level 0: [2]
Level 1: [6, 5, 7, 4]

```

Рис. 22: Сравнение алгоритмов BFS и Дейкстры.

4.3. Результаты лабораторной работы №3

Для задач на потоки программа сначала строит сеть на основе текущего ориентированного графа, генерируя матрицы пропускных способностей и стоимостей. Пример построенной сети и её параметров показан на рис. 23.

```

===== MAIN MENU =====
> 10

--- Dijkstra's Shortest Path ---
Start vertex: 3
End vertex: 7

[OK] Dijkstra completed in 42 iterations
Shortest distance: 7
Path: v3 -> v7

--- Distance Vector from v3 ---
v3: 0
v4: 6
v5: 7
v6: 5
v7: 7

```

Рис. 23: Построение сети потоков.

После генерации сети пользователь может вывести матрицы пропускных способностей, стоимостей и текущего потока. Пример такого вывода показан на рис. 24.

```

===== MAIN MENU =====
> 11

--- Algorithm Speed Comparison ---
Start vertex: 3

=== Comparison Results ===
BFS iterations:      27
Dijkstra iterations: 50
BFS is 1.85x times faster than Dijkstra.

```

Рис. 24: Матрицы пропускных способностей, стоимостей и потока.

При выборе пункта максимального потока программа вычисляет значение потока и показывает результат работы алгоритма на текущей сети. Пример результата приведён на рис. 25.

```

===== MAIN MENU =====
> 12

[OK] Flow network built from the current graph.
Capacity(u, v) is generated randomly via the program generator
Cost(u, v) is generated randomly via the program generator
Vertices: 8
Edges:    25

```

Рис. 25: Вычисление максимального потока.

Для потока минимальной стоимости программа использует найденный максимальный поток и строит поток величины $[2/3 \cdot \max]$. Пример результата показан на рис. 26.

```

===== MAIN MENU =====
> 13

=== CAPACITY MATRIX ===
i = no directed edge

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	4	i	3	6	7	4	i
1	i	i	3	5	5	5	4	4
2	i	i	i	i	8	7	5	7
3	i	i	i	i	7	6	5	5
4	i	i	i	i	i	7	4	3
5	i	i	i	i	i	i	6	3
6	i	i	i	i	i	i	i	5
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 26: Вычисление потока минимальной стоимости.

4.4. Результаты лабораторной работы №4

При выборе пункта теоремы Кирхгофа программа строит матрицу Лапласа и вычисляет число остовных деревьев текущего графа. Пример резуль-

тата показан на рис. 27.

```
===== MAIN MENU =====
> 14

=== COST MATRIX ===
i = no directed edge
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	6	i	5	3	4	6	i
1	i	i	8	7	5	2	4	5
2	i	i	i	i	2	6	6	4
3	i	i	i	i	4	6	6	6
4	i	i	i	i	i	5	7	6
5	i	i	i	i	i	i	6	3
6	i	i	i	i	i	i	i	4
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 27: Вычисление числа остовных деревьев по теореме Кирхгофа.

При построении минимального остова программа выводит рёбра, вошедшие в остов, и суммарный вес. Пример результата показан на рис. 28.

```
--- Maximum Flow (Ford-Fulkerson) ---
Source vertex: 3
Sink vertex: 6

[OK] Maximum flow = 15

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6 | added flow = 5 | total = 5
Step 2: v3 -> v5 -> v6 | added flow = 6 | total = 11
Step 3: v3 -> v4 -> v6 | added flow = 4 | total = 15

Flow matrix after max flow:
```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	0	i	0	0	0	0	i
1	i	i	0	0	0	0	0	0
2	i	i	i	i	0	0	0	0
3	i	i	i	i	4	6	5	0
4	i	i	i	i	i	0	4	0
5	i	i	i	i	i	i	6	0
6	i	i	i	i	i	i	i	0
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 28: Построение минимального остова алгоритмом Краскала.

После этого можно отдельно вывести уже сохранённый остов. Пример такого вывода приведён на рис. 29.

```

===== MAIN MENU =====
> 16

--- Minimum-Cost Flow ---
Using the same source/sink as the maximum-flow run: v3 -> v6
Target flow = floor(2/3 * 15) = 10

=== Result ===
Target flow:    10
Achieved flow:  10
Total cost:     86
Success:        yes

Augmenting steps:
Step 1: v3 -> v6
  added flow:    5
  path unit cost: 6
  cumulative flow: 5
  cumulative cost: 30
Step 2: v3 -> v4 -> v6
  added flow:    4
  path unit cost: 11
  cumulative flow: 9
  cumulative cost: 74
Step 3: v3 -> v5 -> v6
  added flow:    1
  path unit cost: 12
  cumulative flow: 10
  cumulative cost: 86

Flow matrix after minimum-cost flow:

```

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	i	0	i	0	0	0	0	i
1	i	i	0	0	0	0	0	0
2	i	i	i	i	0	0	0	0
3	i	i	i	i	4	1	5	0
4	i	i	i	i	i	0	4	0
5	i	i	i	i	i	i	1	0
6	i	i	i	i	i	i	i	0
7	i	i	i	i	i	i	i	i

Рис. 29: Вывод построенного минимального остова.

Для кодирования по Прюферу программа строит последовательность кода и сохраняет веса рёбер. Пример результата показан на рис. 30.

```

===== MAIN MENU =====
> 17

=== FLOW NETWORK ===
Type:      Directed
Vertices:  8
Edges:     25
Vertex IDs: 0 1 2 3 4 5 6 7

Edges:
v0 -> v5 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v0 -> v3 | capacity = 3, cost = 5, flow = 0
v0 -> v1 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v0 -> v4 | capacity = 6, cost = 3, flow = 0
v0 -> v6 | capacity = 4, cost = 6, flow = 0
v1 -> v2 | capacity = 3, cost = 8, flow = 0
v1 -> v4 | capacity = 5, cost = 5, flow = 0
v1 -> v5 | capacity = 5, cost = 2, flow = 0
v1 -> v6 | capacity = 4, cost = 4, flow = 0
v1 -> v7 | capacity = 4, cost = 5, flow = 0
v1 -> v3 | capacity = 5, cost = 7, flow = 0
v2 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v2 -> v5 | capacity = 7, cost = 6, flow = 0
v2 -> v7 | capacity = 7, cost = 4, flow = 0
v2 -> v4 | capacity = 8, cost = 2, flow = 0
v3 -> v6 | capacity = 5, cost = 6, flow = 5
v3 -> v7 | capacity = 5, cost = 6, flow = 0
v3 -> v5 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v3 -> v4 | capacity = 7, cost = 4, flow = 4
v4 -> v5 | capacity = 7, cost = 5, flow = 0
v4 -> v6 | capacity = 4, cost = 7, flow = 4
v4 -> v7 | capacity = 3, cost = 6, flow = 0
v5 -> v7 | capacity = 3, cost = 3, flow = 0
v5 -> v6 | capacity = 6, cost = 6, flow = 1
v6 -> v7 | capacity = 5, cost = 4, flow = 0

```

Рис. 30: Кодирование остова кодом Прюфера.

При декодировании программа восстанавливает дерево по ранее полученному коду Прюфера. Пример результата показан на рис. 31.

```

===== MAIN MENU =====
> 18

=== KIRCHHOFF MATRIX (B = D - A) ===
Diagonal: degree of vertex.
Off-diagonal: -1 if edge exists, 0 otherwise.

      0    1    2    3    4    5    6    7
-----
0 |    4   -1   -1    0   -1    0    0   -1
1 |   -1    4   -1   -1   -1    0    0    0
2 |   -1   -1    5   -1   -1    0   -1    0
3 |    0   -1   -1    5   -1   -1    0   -1
4 |   -1   -1   -1   -1    7   -1   -1   -1
5 |    0    0    0   -1   -1    4   -1   -1
6 |    0    0   -1    0   -1   -1    4   -1
7 |   -1    0    0   -1   -1   -1   -1    5

[OK] Number of spanning trees = 11999

```

Рис. 31: Декодирование дерева по коду Прюфера.

Для поиска максимального независимого множества рёбер пользователь сначала выбирает, на каком графе запускать алгоритм: на исходном или на построенном остове. Пример такого выбора показан на рис. 32, а примеры работы для двух случаев приведены на рис. 33 и 34.

```

===== MAIN MENU =====
> 18
[!] Lab 4 requires an undirected graph. Generate an undirected graph first.

```

Рис. 32: Выбор графа для запуска алгоритма паросочетания.

```

===== MAIN MENU =====
> 19

=== KRUSKAL'S ALGORITHM ===
Edges added (in order, sorted by ascending weight):
1. v0 --- v1 (weight = -9)
2. v3 --- v4 (weight = -7)
3. v5 --- v6 (weight = -7)
4. v5 --- v7 (weight = -7)
5. v0 --- v2 (weight = -5)
6. v0 --- v7 (weight = -5)
7. v4 --- v7 (weight = -5)

Total weight of MST: -45
Edges in MST:      7 of 7 expected

[OK] Spanning tree saved as the current MST.

```

Рис. 33: Поиск паросочетания на исходном графе.

```

===== MAIN MENU =====
> 20

=== SPANNING TREE ===
Type:      Undirected
Vertices:  8
Edges:     7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

Total weight: -45

```

Рис. 34: Поиск паросочетания на построенном остоле.

4.5. Результаты лабораторной работы №5

При проверке эйлеровости программа анализирует граф и сообщает, является ли он эйлеровым или требует модификации. Пример начального результата показан на рис. 35.

```

===== MAIN MENU =====
> 21

=== PRUFER CODE ===
Tree has 8 vertices, code length = p - 1 = 7

Code:    [0, 0, 7, 4, 7, 5, 7]
Weights: [-9, -5, -5, -7, -5, -7, -7]

```

Рис. 35: Проверка графа на эйлеровость.

Если граф не является эйлеровым, программа выполняет его модификацию и журналирует внесённые изменения. Пример такого этапа показан на рис. 36.

```

===== MAIN MENU =====
> 22

=== DECODED TREE ===
Vertices: 8
Edges:    7

Edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v0 --- v2 (weight = -5)
v0 --- v7 (weight = -5)
v3 --- v4 (weight = -7)
v4 --- v7 (weight = -5)
v5 --- v6 (weight = -7)
v5 --- v7 (weight = -7)

```

Рис. 36: Модификация графа при эйлеризации.

После завершения эйлеризации программа выводит исходный граф и построенный остов, используемый далее для циклового анализа. Примеры этих двух представлений показаны на рис. 37 и 38.

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 1

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on original graph ===
Matching size: 4

Matching edges:
v0 --- v2 (weight = -5)
v1 --- v4 (weight = -4)
v3 --- v7 (weight = 4)
v5 --- v6 (weight = -7)

[OK] Matching is PERFECT -- every vertex is covered.

```

Рис. 37: Пункт 23 для исходного графа

```

===== MAIN MENU =====
> 23

--- Maximal Matching (independent edge set) ---
Run on:
  1. Original graph
  2. Spanning tree (option 19 must be done first)
> 2

Algorithm:
  1. Greedy (maximal by inclusion -- per lecture definition)
  2. Edmonds blossom (guaranteed MAXIMUM cardinality)
> 2

=== EDMONDS MAXIMUM MATCHING on spanning tree ===
Matching size: 3

Matching edges:
v0 --- v1 (weight = -9)
v3 --- v4 (weight = -7)
v5 --- v6 (weight = -7)

Unmatched vertices: v2 v7

```

Рис. 38: Пункт 23 для построенного остова

Далее программа строит и выводит фундаментальную систему циклов. Пользователь видит список циклов, их хорды и последовательности вершин. Пример результата показан на рис. 39.

```

===== MAIN MENU =====
> 24

=== EULERIAN TRAVERSAL ===
[!] Cannot make this graph Eulerian without
    duplicating an existing edge -- the only
    possible eulerization turns it into a
    multigraph unless we remove some edges.
Choose how to continue:
  d - try deleting existing edges
  m - allow multigraph conversion
  n - abort
> d
[i] Proceeding with edge-deletion eulerization.
[!] Graph was NOT Eulerian. Modifications applied:
    1. removed edge v2 --- v3 [fix odd parity by deleting edge]
    2. removed edge v4 --- v7 [fix odd parity by deleting edge]
Total modifications: 2

Eulerian cycle (17 edges, 18 vertex stops):
v0 -> v2 -> v1 -> v0 -> v4 -> v1 -> v3 -> v7 -> v5 -> v3 -> v4 -> v2 ->
v6 -> v4 -> v5 -> v6 -> v7 -> v0

```

Рис. 39: Фундаментальная система циклов.

После выбора нескольких фундаментальных циклов программа выполняет их симметрическую разность и восстанавливает полученные циклы из итогового множества рёбер. Пример результата показан на рис. 40.

```

> 25

=== FUNDAMENTAL CYCLE SYSTEM ===
One fundamental cycle per chord (non-tree edge).
Total cycles: 12 (= |E| - |V| + 1 for a connected graph).

C1 (chord v0 --- v4):
  Vertex sequence: v0 -> v7 -> v4 -> v0
  Edges (3): (v0,v4), (v0,v7), (v4,v7)

C2 (chord v1 --- v2):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v2 -> v1
  Edges (3): (v0,v1), (v0,v2), (v1,v2)

C3 (chord v1 --- v3):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v1
  Edges (5): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C4 (chord v1 --- v4):
  Vertex sequence: v1 -> v0 -> v7 -> v4 -> v1
  Edges (4): (v0,v1), (v0,v7), (v1,v4), (v4,v7)

C5 (chord v2 --- v3):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v3 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v3), (v3,v4), (v4,v7)

C6 (chord v2 --- v4):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v4 -> v2
  Edges (4): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v4), (v4,v7)

C7 (chord v2 --- v6):
  Vertex sequence: v2 -> v0 -> v7 -> v5 -> v6 -> v2
  Edges (5): (v0,v2), (v0,v7), (v2,v6), (v5,v6), (v5,v7)

C8 (chord v3 --- v5):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v5 -> v3
  Edges (4): (v3,v4), (v3,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C9 (chord v3 --- v7):
  Vertex sequence: v3 -> v4 -> v7 -> v3
  Edges (3): (v3,v4), (v3,v7), (v4,v7)

C10 (chord v4 --- v5):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v4
  Edges (3): (v4,v5), (v4,v7), (v5,v7)

C11 (chord v4 --- v6):
  Vertex sequence: v4 -> v7 -> v5 -> v6 -> v4
  Edges (4): (v4,v6), (v4,v7), (v5,v6), (v5,v7)

C12 (chord v6 --- v7):
  Vertex sequence: v6 -> v5 -> v7 -> v6
  Edges (3): (v5,v6), (v5,v7), (v6,v7)

```

Рис. 40: Симметрическая разность выбранных фундаментальных циклов.

Если в результате получается один цикл или несколько циклов, программа выводит соответствующее восстановление и завершает этап анализа. Пример итогового вывода показан на рис. 41.


```

===== MAIN MENU =====
> 26

--- Symmetric Difference of Cycles ---
Available fundamental cycles: 1..12
Enter cycle numbers separated by spaces and press Enter.
> 1 3 2 6 6

Result of C1 /_ \ C3 /_ \ C2 /_ \ C6 /_ \ C6:
Edges (5): (v0,v2), (v0,v4), (v1,v2), (v1,v3), (v3,v4)
Reconstructed cycle: v0 -> v2 -> v1 -> v3 -> v4 -> v0

```

Рис. 41: Восстановление цикла после симметрической разности.

Заключение

В ходе выполнения лабораторных работ был создан единый программный комплекс по теории графов, объединяющий задачи генерации графов, их метрического анализа, обходов, кратчайших путей, сетей потоков, остовных деревьев, кодирования деревьев, паросочетаний и эйлеровых обходов.

Лабораторная работа №1

1. сформирован случайным образом связный ациклический ориентированный граф в соответствии с биномиальным распределением по степеням вершин;
2. реализовано использование ориентированного или неориентированного графа, полученного из сгенерированного ориентированного графа, в зависимости от дальнейшей задачи;
3. посчитаны эксцентриситеты вершин;
4. выделен центр графа;
5. определены диаметральные вершины графа;
6. реализован метод Шимбелла для сгенерированной весовой матрицы при заданном пользователем количестве рёбер;
7. реализована генерация весовой матрицы в соответствии с биномиальным распределением с поддержкой только положительных, только отрицательных и смешанных значений по выбору пользователя;
8. реализован вывод минимального и/или максимального пути методом Шимбелла в виде матрицы;
9. определена возможность построения маршрута от одной заданной вершины до другой;
10. реализовано определение количества маршрутов между двумя вершинами;
11. реализовано пользовательское меню программы.

Лабораторная работа №2

12. реализован обход вершин графа поиском в ширину;
13. сгенерирована весовая матрица с положительными или отрицательными весами по выбору пользователя;
14. найден кратчайший путь между двумя выбранными пользователем вершинами классическим алгоритмом Дейкстры;
15. реализован вывод не только расстояния, но и самого пути в виде последовательности вершин;
16. сравнены скорости работы реализованных алгоритмов по количеству итераций.

Лабораторная работа №3

17. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица пропускных способностей;
18. на основе сгенерированного ориентированного графа случайным образом получена матрица стоимости;
19. найден максимальный поток для полученного графа по алгоритму Форда–Фалкерсона;
20. вычислен поток минимальной стоимости величины $[2/3 \cdot max]$, где max — найденный максимальный поток;
21. для задачи потока минимальной стоимости использованы ранее реализованные алгоритмы поиска кратчайших путей.

Лабораторная работа №4

22. найдено число остовных деревьев заданного неориентированного графа с использованием матричной теоремы Кирхгофа;
23. построен минимальный по весу остов для сгенерированного неориентированного взвешенного графа с использованием алгоритма Краскала;

24. выполнено кодирование полученного остова с помощью кода Прюфера;
25. выполнено декодирование остова по коду Прюфера;
26. обеспечено сохранение весов рёбер при кодировании и декодировании;
27. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на исходном графе;
28. реализован алгоритм нахождения максимального независимого множества рёбер на полученном остове;
29. обеспечен выбор пользователем графа, на котором запускается алгоритм паросочетания.

Лабораторная работа №5

30. проверено, является ли заданный неориентированный граф эйлеровым;
31. граф модифицирован при необходимости с логированием внесённых изменений;
32. построен эйлеров цикл;
33. построен кратчайший остов для заданного неориентированного графа алгоритмом из четвёртой лабораторной работы;
34. получена фундаментальная система циклов на основе построенного остова;
35. реализован вывод фундаментальной системы циклов на экран;
36. реализовано получение остальных циклов на основе фундаментальных с помощью операции симметрической разности;
37. обеспечен выбор пользователем циклов, участвующих в операции симметрической разности.

4.6. Преимущества программы

- программа объединяет алгоритмы всех пяти лабораторных работ в одном приложении, всё реализовано с одними и теми же типами данных (одномерные и двумерные списки целых чисел);
- модульная структура упрощает сопровождение кода и добавление новых алгоритмов;
- возможность скрыть разделы в меню;
- поддержка создания мультиграфа при создании Эйлера графа.

4.7. Недостатки программы

- При создании кода Прюфера хранится последняя удалённая вершина, чего можно не делать, т.к две оставшиеся вершины можно восстановить по индексам; если не хранить её, можно экономить память и ускорить кодирование;
- классический алгоритм Дейкстры со сложностью ($O(V^2)$) можно заменить на реализацию Дейкстры с бинарной кучей ($O((V + E) \log V)$).
- используются готовые типы данных, такие как `vector`; созданием своих типов данных с узким функционалом можно повысить производительность;

4.8. Возможности масштабирования

- консольный интерфейс может быть заменён или дополнен графической визуализацией — например, с помощью Qt;
- реализовать импорт и экспорт графов;
- реализовать сохранение логов;
- отдельные алгоритмы могут быть заменены на более эффективные версии без полной переработки всей программы;

- можно создать свои типы данных с узким функционалом, чтобы повысить производительность.

Список литературы

- [1] Edmonds J. Matching, Euler Tours and the Chinese Postman / Jack Edmonds, Ellis L. Johnson — Нидерланды: North-Holland Publishing Company, 1973. — 37 с.
- [2] Antii L. Competitive Programmer's Handbook / Antii Laaksonen — Helsinki: July 2018. — 296 с.
- [3] Kolmogorov V. Blossom V: A new implementation of a minimum cost perfect matching algorithm / Vladimir Kolmogorov — London — 15 с.
- [4] Р. Н. Вадзинский. Справочник по вероятностным распределениям / Р. Н. Вадзинский — Санкт-Петербург: Наука, 2001. — 296 с.
- [5] Секция «Телематика» [Электронный ресурс]. — URL: <https://tema.spbstu.ru/tgraph/> (дата обращения: 28.05.2026).
- [6] Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов / Р. Хаггарти — Москва: ТЕХНОСФЕРА, 2012 — 400 с.

Приложение

Приложение А. Файл AlgorithmComparator.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include "include/BFS.h"
#include "include/Dijkstra.h"

/// Comparison result between algorithms
struct AlgorithmComparison {
    int bfsIterations;
    int dijkstraIterations;
    double speedupFactor; // How many times faster BFS is
};

class AlgorithmComparator {
public:
    explicit AlgorithmComparator(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Compare BFS and Dijkstra on the same graph
    /// Returns iteration counts and speedup factor
    AlgorithmComparison compare(int startVertex);

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};
```


Приложение Б. Файл AlgorithmComparator.cpp

```
#include "include/AlgorithmComparator.h"

AlgorithmComparator::AlgorithmComparator(const AdjacencyGraph&
    graph)
    : m_graph(graph)
{}

AlgorithmComparison AlgorithmComparator::compare(int startVertex)
{
    AlgorithmComparison result;

    // Run BFS
    BreadthFirstSearch bfs(m_graph);
    BFSResult bfsResult = bfs.traverseWithLevels(startVertex);
    result.bfsIterations = bfsResult.iterations;

    // Run Dijkstra
    DijkstraAlgorithm dijkstra(m_graph);
    DijkstraResult dijkstraResult = dijkstra.findShortestPaths(
        startVertex);
    result.dijkstraIterations = dijkstraResult.iterations;

    // Calculate speedup (BFS is typically faster for unweighted
    // traversal)
    if (result.dijkstraIterations > 0) {
        result.speedupFactor = static_cast<double>(result.
            dijkstraIterations) /
            static_cast<double>(result.
                bfsIterations);
    } else {
        result.speedupFactor = 0.0;
    }

    return result;
}
```

Приложение В. Файл BFS.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>
#include <map>

/// Result of BFS traversal with level information
struct BFSResult {
    std::vector<int> traversalOrder; // Order of visited vertices
    std::map<int, std::vector<int>> levels;
    int iterations; /// Number of vertices processed
    // int edgeVisits; // Number of edge examinations
    int maxLevel;    // Maximum depth reached
};

class BreadthFirstSearch {
public:
    explicit BreadthFirstSearch(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Perform BFS traversal starting from a given vertex with
    /// level tracking
    BFSResult traverseWithLevels(int startVertex);

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};
```

Приложение Г. Файл BFS.cpp

```
#include "include/BFS.h"
#include <queue>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <unordered_map>

BreadthFirstSearch::BreadthFirstSearch(const AdjacencyGraph&
    graph)
    : m_graph(graph)
{}

BFSResult BreadthFirstSearch::traverseWithLevels(int startVertex)
{
    BFSResult result;
    result.iterations = 0;
    result.maxLevel = 0;

    if (!m_graph.hasVertex(startVertex)) {
        return result;
    }

    std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);

    // Build hash map for O(1) vertex ID to index lookup. FTF (
    now no need,
    // rn all the verteces are indexed from 0 to the last vertex.
    std::unordered_map<int, int> idToIndex;
    for (int i = 0; i < m_graph.size(); ++i) {
        result.iterations++;
        idToIndex[vertexIds[i]] = i;
    }

    // Queue stores {vertex, level}
    std::queue<std::pair<int, int>> queue;
    queue.push({startVertex, 0});
    //result.iterations++;

    int startIndex = idToIndex[startVertex];
```

```

if (startIndex == -1) {
    return result;
}

visited[startIndex] = true;
result.traversalOrder.push_back(startVertex);
result.levels[0].push_back(startVertex);

while (!queue.empty()) {
    auto [current, level] = queue.front();
    queue.pop();
    result.iterations++; // Count: queue pop (O(1) operation)

    result.maxLevel = std::max(result.maxLevel, level);

    /// Visit all neighbors
    for (const auto& [neighbor, weight] : m_graph.neighbors(
        current)) {
        // loop through all vertices connected to current +
        unpacking edge
        // (connected vertex + weight)
        result.iterations++;

        auto it = idToIndex.find(neighbor); // find the index
        of this neighbor vertex
        // (also FTF)
        //if (it != idToIndex.end()) {
        int neighborIndex = it->second; //
        if (!visited[neighborIndex]) {
            visited[neighborIndex] = true;
            result.traversalOrder.push_back(neighbor);
            result.levels[level + 1].push_back(neighbor);
            // next depth
            queue.push({neighbor, level + 1}); // we will
            process its neighbors later
            result.iterations++;
        }
        ///}
    }
}

```

```
    }  
    return result;  
}
```

Приложение Д. Файл Dijkstra.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>
#include <optional>
#include <map>

/// Result of Dijkstra's algorithm
struct DijkstraResult {
    std::map<int, double> distances;          // Shortest distances
        from start
    std::map<int, int> predecessors; // For path reconstruction
    std::vector<int> shortestPath; // Reconstructed path to
        target
    double targetDistance; // Distance to target vertex
    int iterations; // Number of iterations for comparison
};

class DijkstraAlgorithm {
public:
    explicit DijkstraAlgorithm(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Find shortest paths from start vertex to all others
    /// If targetVertex is provided, also reconstruct the path
    DijkstraResult findShortestPaths(int startVertex, std::
        optional<int> targetVertex = std::nullopt);

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;

    /// Reconstruct path from start to target using predecessors
    std::vector<int> reconstructPath(int startVertex, int
        targetVertex,
                                const std::vector<int>& H,
                                const std::vector<int>&
                                    vertexIds) const;
};
```

Приложение Е. Файл `Dijkstra.cpp`

```
#include "include/Dijkstra.h"
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <unordered_map>
#include <vector>

DijkstraAlgorithm::DijkstraAlgorithm(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
{}

DijkstraResult DijkstraAlgorithm::findShortestPaths(int
    startVertex, std::optional<int> targetVertex) {
    DijkstraResult result;
    result.iterations = 0;
    result.targetDistance = std::numeric_limits<double>::infinity
        ();

    if (!m_graph.hasVertex(startVertex)) {
        return result;
    }

    constexpr double INF = std::numeric_limits<double>::infinity
        ();

    auto vertexIds = m_graph.vertexIds();
    int p = m_graph.size(); // number of vertices (p in the
        algorithm)

    // Build hash map for vertex ID to index (1-based to match
        algorithm)
    std::unordered_map<int, int> idToIndex;
    for (int i = 0; i < p; ++i) {
        // result.iterations++;
        idToIndex[vertexIds[i]] = i;
    }

    // T[v] -- distance from s to v (T : array [1..p] of real)
    std::vector<double> T(p, INF);
```

```

// X[v] -- mark: 0 = unvisited, 1 = visited (X : array [1..p]
// of 0..1)
std::vector<int> X(p, 0);

// H[v] -- predecessor of v on shortest path (H : array [1..p]
// of 0..p)
std::vector<int> H(p, -1);

int s = startVertex;
int t = targetVertex.value_or(-1);

int startIndex = idToIndex[s];
T[startIndex] = 0;          // T[s] := 0
X[startIndex] = 1;          // X[s] := 1 (s is known)

int v = s;                  // v := s (current vertex)
int vIndex = startIndex;

// Label M: update labels
while (true) {
    //result.iterations++; // Count: main loop iteration

    // for u ∈ Γ(v) do -- examine all neighbors of v
    for (const auto& [neighbor, weight] : m_graph.neighbors(v)) {
        result.iterations++; // Count: examining edge

        auto neighborIt = idToIndex.find(neighbor);
        if (neighborIt == idToIndex.end()) {
            continue;
        }
        int uIndex = neighborIt->second;

        // if X[u] = 0 & T[u] > T[v] + C[v, u] then
        if (X[uIndex] == 0 && T[uIndex] > T[vIndex] + weight)
        {
            T[uIndex] = T[vIndex] + weight; // T[u] := T[v]
            // + C[v, u]
            H[uIndex] = vIndex;              // H[u] := v
            result.distances[neighbor] = T[uIndex];
            result.predecessors[neighbor] = v;
        }
    }
}

```



```

    }
}

//  $m := \infty$ ;  $v := \emptyset$ 
double m = INF;
v = 0;
vIndex = -1;

// for u from 1 to p do -- find vertex with minimum T
for (int u = 0; u < p; ++u) {
    result.iterations++; // Count: finding minimum

    // if  $X[u] = \emptyset$  &  $T[u] < m$  then
    if (X[u] == 0 && T[u] < m) {
        vIndex = u;
        m = T[u];
        v = vertexIds[u];
    }
}

// if  $v = \emptyset$  then stop -- no path from s to t
if (vIndex == -1) {
    break;
}

// if  $v = t$  then stop -- shortest path from s to t found
if (targetVertex.has_value() && v == t) {
    result.targetDistance = T[vIndex];
    result.shortestPath = reconstructPath(s, v, H,
        vertexIds);
    break;
}

X[vIndex] = 1; //  $X[v] := 1$  -- shortest path from s to v
                found
vIndex = vIndex;
}

// If target was specified, reconstruct path
if (targetVertex.has_value()) {
    int target = targetVertex.value();

```

```

        auto targetIt = idToIndex.find(target);
        if (targetIt != idToIndex.end() && T[targetIt->second] !=
            INF) {
            result.targetDistance = T[targetIt->second];
            result.shortestPath = reconstructPath(s, target, H,
                vertexIds);
        }
    }

    // Copy final distances to result
    for (int i = 0; i < p; ++i) {
        if (T[i] != INF) {
            result.distances[vertexIds[i]] = T[i];
        }
    }

    return result;
}

std::vector<int> DijkstraAlgorithm::reconstructPath(int
    startVertex, int targetVertex,

                                                                    const std::
                                                                    vector<
                                                                    int>& H,
                                                                    const std::
                                                                    vector<
                                                                    int>&
                                                                    vertexIds
                                                                    ) const {

    std::vector<int> path;

    if (startVertex == targetVertex) {
        path.push_back(startVertex);
        return path;
    }

    // Find target index
    auto targetIt = std::find(vertexIds.begin(), vertexIds.end(),
        targetVertex);
    if (targetIt == vertexIds.end()) {
        return {};
    }

```

```

    }
    int currentIdx = std::distance(vertexIds.begin(), targetIt);

    // Backtrack using H
    while (currentIdx != -1) {
        path.push_back(vertexIds[currentIdx]);
        if (vertexIds[currentIdx] == startVertex) {
            break;
        }
        currentIdx = H[currentIdx];
    }

    // Reverse to get start -> target order
    std::reverse(path.begin(), path.end());

    // Verify path starts at startVertex
    if (path.empty() || path.front() != startVertex) {
        return {};
    }

    return path;
}

```

Приложение Ж. Файл Eccentricity.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include "include/BFS.h"
#include <vector>
#include <optional>
#include <map>

/// Eccentricity computation result
struct EccentricityData {
    std::map<int, int> eccentricities; // in number of edges
    std::vector<int> centerVertices;
    std::vector<int> diametricalVertices;
    // Maps unordered vertex pairs to their diametrical paths
    std::map<std::pair<int, int>, std::vector<std::vector<int>>>
        diametricalPathsByPair;
    int radius; // minimum eccentricity (in edges)
    int diameter; // maximum eccentricity (in edges)
};

class GraphAnalyzer {
public:
    explicit GraphAnalyzer(const AdjacencyGraph& graph);

    EccentricityData analyze();

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
    int m_vertexCount;

    // Compute shortest paths in terms of edge count
    std::map<std::pair<int, int>, int> computeEdgeCountPaths()
        const;

    // Find all shortest paths with exactly k edges between two
    // vertices
    std::vector<std::vector<int>> findAllPathsWithExactEdges(
        int start, int end, int edgeCount,
```

```
const std::map<std::pair<int,int>, int>& edgeCounts)
    const;
};
```

Приложение 3. Файл Eccentricity.cpp

```
#include "include/Eccentricity.h"
#include <limits>
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <set>
#include <queue>

GraphAnalyzer::GraphAnalyzer(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
    , m_vertexCount(graph.size())
{}

/// Compute shortest paths in terms of edge count using BFS
std::map<std::pair<int,int>, int> GraphAnalyzer::
computeEdgeCountPaths() const {
    std::map<std::pair<int,int>, int> distances;
    auto vertices = m_graph.vertexIds();

    // For each starting vertex, run BFS to find distances to all
    // others
    for (int start : vertices) {
        std::map<int, int> dist;
        std::queue<int> q;

        // Initialize
        for (int v : vertices) {
            dist[v] = -1; // -1 = unreachable
        }
        dist[start] = 0;
        q.push(start);

        // BFS
        while (!q.empty()) {
            int current = q.front();
            q.pop();

            for (const auto& [neighbor, weight] : m_graph.
                neighbors(current)) {
                if (dist[neighbor] == -1) { // Not visited
```

```

        dist[neighbor] = dist[current] + 1;
        q.push(neighbor);
    }
}

// Store distances
for (int end : vertices) {
    if (dist[end] >= 0) {
        distances[{start, end}] = dist[end];
    } else {
        distances[{start, end}] = -1; // Unreachable
    }
}

return distances;
}

/// Find all paths with exactly k edges between two vertices
using DFS
std::vector<std::vector<int>> GraphAnalyzer::
findAllPathsWithExactEdges(
    int start,
    int end,
    int edgeCount,
    const std::map<std::pair<int,int>, int>& edgeCounts) const
{
    std::vector<std::vector<int>> result;

    // Check if path exists with exactly edgeCount edges
    if (edgeCounts.at({start, end}) != edgeCount) {
        return result; // No such path
    }

    // DFS to find all paths with exactly edgeCount edges
    std::vector<int> currentPath;
    currentPath.push_back(start);

    std::function<void(int, int)> dfs = [&](int current, int
        edgesUsed) {

```

```

        if (edgesUsed == edgeCount) {
            if (current == end) {
                result.push_back(currentPath);
            }
            return;
        }

        // Remaining edges needed
        int remaining = edgeCount - edgesUsed;

        for (const auto& [neighbor, weight] : m_graph.neighbors(
            current)) {
            // Avoid cycles
            if (std::find(currentPath.begin(), currentPath.end(),
                neighbor) != currentPath.end()) {
                continue;
            }

            // Check if we can reach end with exactly remaining
            edges from neighbor
            int distToEnd = edgeCounts.at({neighbor, end});
            if (distToEnd >= 0 && distToEnd == remaining - 1) {
                currentPath.push_back(neighbor);
                dfs(neighbor, edgesUsed + 1);
                currentPath.pop_back();
            }
        }
    };

    dfs(start, 0);
    return result;
}

EccentricityData GraphAnalyzer::analyze() {
    EccentricityData result;
    result.radius = -1;
    result.diameter = -1;

    auto vertices = m_graph.vertexIds();
    if (vertices.empty()) {
        return result;
    }

```



```

}

auto edgeCounts = computeEdgeCountPaths();
bool hasComputedEccentricity = false;

// Compute eccentricities (maximum edge distance for each vertex)
for (int v : vertices) {
    int ecc = -1; // -1 = unreachable to all
    bool hasReachable = false;

    for (int u : vertices) {
        if (u != v) {
            int dist = edgeCounts[{v, u}];
            if (dist >= 0) {
                ecc = std::max(ecc, dist);
                hasReachable = true;
            }
        }
    }

    // If no reachable vertices (end/sink vertex), set eccentricity to 0
    // TO REVERT TO INFINITE ECCENTRICITY FOR END VERTICES:
    // Change: result.eccentricities[v] = hasReachable ? ecc : 0;
    // To:      result.eccentricities[v] = hasReachable ? ecc : -1;
    // And update the radius/diameter check to: if (result.eccentricities[v] >= 0)
    result.eccentricities[v] = hasReachable ? ecc : 0;

    // Only consider vertices with non-negative eccentricity for radius/diameter
    if (result.eccentricities[v] >= 0) {
        if (!hasComputedEccentricity) {
            result.radius = result.eccentricities[v];
            result.diameter = result.eccentricities[v];
            hasComputedEccentricity = true;
        } else {

```

```

        result.radius = std::min(result.radius, result.
            eccentricities[v]);
        result.diameter = std::max(result.diameter,
            result.eccentricities[v]);
    }
}

// Find center and diametrical vertices
for (const auto& [v, ecc] : result.eccentricities) {
    if (ecc == result.radius) {
        result.centerVertices.push_back(v);
    }
    if (ecc == result.diameter) {
        result.diametricalVertices.push_back(v);
    }
}

// Find all diametrical pairs (unique unordered pairs at
// diameter edge distance)
std::set<std::pair<int, int>> diametricalPairs;

for (int start : vertices) {
    for (int end : vertices) {
        if (start != end) {
            int dist = edgeCounts[{start, end}];
            if (dist == result.diameter) {
                // Normalize pair: store as (min, max)
                int first = std::min(start, end);
                int second = std::max(start, end);
                diametricalPairs.insert({first, second});
            }
        }
    }
}

// Find all diametrical paths for each unique pair
for (const auto& [v1, v2] : diametricalPairs) {
    auto paths = findAllPathsWithExactEdges(v1, v2, result.
        diameter, edgeCounts);
    if (!paths.empty()) {

```

```
        result.diametricalPathsByPair[{v1, v2}] = paths;
    }
}

return result;
}
```

Приложение И. Файл EdmondsMatching.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include "include/MaxMatching.h"

/// Edmonds blossom algorithm for maximum matching in an
undirected graph.
/// Finds the largest matching by number of edges, not by total
weight.
class EdmondsMatching {
public:
    explicit EdmondsMatching(const AdjacencyGraph& graph);

    MatchingResult compute() const;

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};
```

Приложение К. Файл EdmondsMatching.cpp

```
#include "include/EdmondsMatching.h"

#include <algorithm>
#include <unordered_map>
#include <vector>

/*Термины
, которыеиспользуютсяниже :
```

Matching / паросочетание M : набор ребер
, где никакие два ребра не имеют общей вершины .

Matched / covered vertex: вершина
, которая уже является концом какого-то – ребра из M .

Free / unmatched vertex: вершина
, которая пока не покрыта ни одним ребром из M .

Matched edge: ребро
, которое уже входит в текущее паросочетание M .

Unmatched edge: ребро графа
, которое сейчас не входит в M .

Alternating path / чередующийся путь : путь
, где ребра идут по очереди : неиз
 M , из M , неиз M , из M , ...

Augmenting path / аугментирующий путь : чередующийся путь
, который начинается и заканчивается в свободных вершинах
. Если его перевернуть "", *matching* станет больше на 1 ребро.

Root / корневая вершина : свободная вершина
, от которой мы начинаем *BFS* поиск – аугментирующего пути
. В коде это параметр *root* в *bfsAugment(root)*.

Alternating tree / чередующееся дерево :
BFS дерево –, которое строится от *root*. Вне пути от *root*
любая вершина тоже чередуется по ребрам

: неиз M , из M , неиз M , ...

Even-level vertex / вершина четного уровня : вершина
, до которой от $root$ идет путь четной длины .
Именно такие вершины лежат в очереди
BFS в этом коде .

Odd-level vertex / вершина нечетного уровня : вершина
, до которой от $root$ идет путь нечетной длины . Если она покрыта
matching, мы сразу перепрыгиваем "" через ее *matched edge*
к парной вершине четного уровня
.

parent[v]: откуда мы пришли к вершине
 v в чередующемся дереве . По *parent[]*
потом восстанавливается найденный аугментирующий путь
.

Blossom: нечетный цикл
, найденный внутри чередующегося дерева .
Его можно временно считать одной вершиной
, чтобы *BFS* не застревал на цикле .

Base / база *blossom*: вершина цикла
, ближайшая к $root$. После сжатия *blossom*
все вершины внутри него имеют одну общую базу в массиве
base[].

LCA:
Lowest common ancestor,
то есть ближайший общий предок двух вершин в чередующемся дереве
. В этом алгоритме *LCA* становится базой *blossom*.

Contraction / *shrink*: временное сжатие
blossom в одну супервершину "" .
В коде это делается несозданием нового графа
, а перенаправлением *base[]*. Алгоритм Эдмондса

(*blossom*), общая идея : нужно найти

maximum matching, то есть самое большое по числу ребер паросочетание

- Паросочетание M – это набор ребер, где никакие два ребра не имеют общей вершины.
- Алгоритм держит текущее

M ищет augmenting путь. Это путь, который начинается в свободной вершине, заканчивается в другой свободной вершине, а ребра в нем чередуются так:

: неиз

M_1 , из M_1 , неиз M_2 , из M_2 , ..., неиз M_k . Если такой путь найден

- ребра в нем переворачиваются "": те
 - , чтобы в M , удаляются, те
 - , которых не было в M , добавляются.
- После этого размер паросочетания увеличивается на 1.
1. Вдоль этого графа для этого хватает обычного

BFS по чередующимся путям. В общем графе мешают нечетные циклы. Такой нечетный цикл называется blossom. Эдмондс временно сжимает весь blossom в одну вершину, продолжает поиск, а потом по $parent/base$ восстанавливает настоящий путь. Как это сделано именно тут

:

1. *EdmondsWorker* сначала переводит id вершин графа в индексы $0..n-1$. Все массивы ниже работают с этими индексами. В самом конце индексы переводятся обратно в настоящие id вершин.
2. m_match заполняется -1 . Это значит, что изначально паросочетание пустое. Никакого жадного начального шага здесь нет.
3. $run()$ идет по всем вершинам. Если вершина v все еще свободна, вызывается $findAugmentingPath(v)$. Это не значит, что v сразу добавляется в $matching$. Это значит только

: пробуем построить от нее чередующееся *BFS* дерево-.

4. В *bfsAugment(root)* начальный путь "" состоит только из *root*:

```
queue = { root }
```

```
parent[*] = -1
```

```
base[i] = i
```

Отдельным массивом путь во время поиска не хранится

. Вместо этого запоминаются

parent ссылки-.

Сам путь потом восстанавливается назад от найденной свободной конечной верши

.

5. В очереди *BFS*

лежат вершины четного уровня чередующегося дерева .

Для такой вершины

u смотрим каждое ребро графа (u, v) :

- Если *v* свободна и еще не посещалась , то *root ... u - v* уже является аугментирующим путем . *bfsAugment* возвращает *v*.

- Если *v* уже покрыта парой сочетания *u - x*, то продолжать путь можно только через ребро парочек *u - x*. Поэтому ставим

```
parent[v] = u
```

и кладем $x = m_match[v]$

в очередь как новую вершину четного уровня

.

- Если *v* уже лежит в этом же чередующемся дереве так , что получается нечетный цикл

, найден *blossom*. *contractBlossom(u, v)*

находите его базис через

```
findLCA(),
```

отмечает обе стороны цикла и для всех вершин внутри цикла перенаправляет

```
base[]
```

на общую базу .

6. Когда *bfsAugment* возвращает свободную конечную вершину ,

augment(endpoint) идет назад по

parent[] и переворачивает ребра на найденном пути :

```
endpoint <- parent[endpoint] <- matched partner <- ...
```

После этого

matching становится на одно ребро больше .

7. Если от *root* аугментирующий путь не найден , *matching* не меняется . Внешний цикл просто пробует следующую свободную вершину . Важно

: этот алгоритм максимизирует количество ребер .
Вес тут не участвует в выборе
, он нужен только для красивого вывода найденных ребер .

*/

namespace {

// Internal worker: the algorithm uses dense vertex indexes.

class EdmondsWorker {

public:

EdmondsWorker(**const** AdjacencyGraph& graph)

 : m_graph(graph)

 , m_n(graph.size())

{

// Original id <-> dense index.

 m_vertexIds = graph.vertexIds();

for (**int** i = 0; i < m_n; ++i) {

 m_idToIndex[m_vertexIds[i]] = i;

 }

// Dense adjacency list. Self-loops are useless for matching.

 m_adj.assign(m_n, {});

for (**const** WeightedEdge& edge : graph.edges()) {

const int u = m_idToIndex[edge.from];

const int v = m_idToIndex[edge.to];

if (u == v) **continue**; *// skip self-loops*

 m_adj[u].push_back(v);

 m_adj[v].push_back(u);

 }

}

/// Run Edmonds. match[i] == -1 means i is unmatched.

std::vector<int> run() {

```

    m_match.assign(m_n, -1);

    // Try to grow the matching from every free vertex.
    for (int v = 0; v < m_n; ++v) {
        if (m_match[v] == -1) {
            findAugmentingPath(v);
        }
    }
    return m_match;
}

```

private:

```

// Graph data in dense indexes.
const AdjacencyGraph& m_graph;
int m_n;
std::vector<int> m_vertexIds;           // dense index ->
    original ID
std::unordered_map<int, int> m_idToIndex; // original ID ->
    dense index
std::vector<std::vector<int>> m_adj;    // dense adjacency

// State for one BFS search.
std::vector<int> m_match;              // match[v] = partner of v in M
    , or -1
std::vector<int> m_parent;             // BFS-tree parent (in the
    alternating forest)
std::vector<int> m_base;               // current blossom base for
    each vertex
std::vector<int> m_q;                  // BFS queue (dense indices)
std::vector<bool> m_inQueue;           // BFS visited flag
std::vector<bool> m_inBlossom;         // marker used when
    contracting a blossom

// Lowest common ancestor in the alternating forest.
int findLCA(int a, int b) {
    std::vector<bool> visitedByA(m_n, false);

    // Mark the path from a to the root.
    int x = a;
    while (true) {
        x = m_base[x];
    }
}

```

```

        visitedByA[x] = true;
        if (m_match[x] == -1) break;
        x = m_parent[m_match[x]];
    }

    // Climb from b until we hit that path.
    int y = b;
    while (true) {
        y = m_base[y];
        if (visitedByA[y]) return y;
        y = m_parent[m_match[y]];
    }
}

// Mark one side of a blossom.
void markBlossomPath(int u, int b, int child) {
    while (m_base[u] != b) {
        m_parent[u] = child;
        child = m_match[u];
        if (!m_inQueue[child]) {
            m_q.push_back(child);
            m_inQueue[child] = true;
        }
        m_inBlossom[m_base[u]] = true;
        m_inBlossom[m_base[child]] = true;
        u = m_parent[child];
    }
}

// Shrink the blossom found through edge (u, v).
void contractBlossom(int u, int v) {
    const int lca = findLCA(u, v);

    std::fill(m_inBlossom.begin(), m_inBlossom.end(), false);
    markBlossomPath(u, lca, v);
    markBlossomPath(v, lca, u);

    // Redirect all marked bases to the blossom base.
    for (int x = 0; x < m_n; ++x) {
        if (m_inBlossom[m_base[x]]) {
            m_base[x] = lca;

```

```

    }
}

// BFS in the alternating forest. Returns free endpoint or
// -1.
int bfsAugment(int root) {
    m_parent.assign(m_n, -1);
    m_inQueue.assign(m_n, false);
    m_inBlossom.assign(m_n, false);

    // Each vertex starts as its own base.
    m_base.resize(m_n);
    for (int i = 0; i < m_n; ++i) m_base[i] = i;

    m_q.clear();
    m_q.push_back(root);
    m_inQueue[root] = true;

    // Queue stores even-level vertices.
    for (size_t head = 0; head < m_q.size(); ++head) {
        const int u = m_q[head];
        for (int v : m_adj[u]) {
            // Skip the edge already used in matching.
            if (m_base[u] == m_base[v] || m_match[u] == v)
                continue;

            // Odd cycle in the tree: contract it.
            if (v == root || (m_match[v] != -1 && m_parent[
                m_match[v]] != -1)) {
                contractBlossom(u, v);
            }
            // New vertex in the forest.
            else if (m_parent[v] == -1) {
                m_parent[v] = u;
                if (m_match[v] == -1) {
                    // Free vertex means augmenting path is
                    // found.
                    return v;
                }
            }
            // Jump through the matched edge.

```

```

        m_q.push_back(m_match[v]);
        m_inQueue[m_match[v]] = true;
    }
}
}
return -1;
}

// Flip edges along the found augmenting path.
void augment(int v) {
    while (v != -1) {
        const int pv = m_parent[v];
        const int next = (pv == -1) ? -1 : m_match[pv];
        m_match[v] = pv;
        m_match[pv] = v;
        v = next;
    }
}

// One attempt to improve the matching.
void findAugmentingPath(int root) {
    const int endpoint = bfsAugment(root);
    if (endpoint != -1) {
        augment(endpoint);
    }
}

};

}

// Public wrapper: convert dense indexes back to graph vertex ids
.
EdmondsMatching::EdmondsMatching(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
{}

MatchingResult EdmondsMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;

```

```

const int n = m_graph.size();
if (n == 0) {
    return result;
}

EdmondsWorker worker(m_graph);
const std::vector<int> match = worker.run();

// Report each pair only once.
const std::vector<int> vertexIds = m_graph.vertexIds();
std::unordered_map<int, int> idToIndex;
for (int i = 0; i < n; ++i) idToIndex[vertexIds[i]] = i;

for (int i = 0; i < n; ++i) {
    const int j = match[i];
    if (j == -1 || j < i) continue; // unmatched, or
        duplicate direction

    const int idA = vertexIds[i];
    const int idB = vertexIds[j];

    // Weight is only for output.
    auto weightOpt = m_graph.getEdgeWeight(idA, idB);
    if (!weightOpt.has_value()) {
        weightOpt = m_graph.getEdgeWeight(idB, idA);
    }
    const double w = weightOpt.value_or(0.0);

    result.matchingEdges.push_back({idA, idB, w});
}

// Stable output order.
std::sort(result.matchingEdges.begin(), result.matchingEdges.
    end(),
    [](const WeightedEdge& a, const WeightedEdge& b) {
        if (a.from != b.from) return a.from < b.from;
        return a.to < b.to;
    });

result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.
    size());

```

```
// Uncovered vertices.
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    if (match[i] == -1) {
        result.unmatchedVertices.push_back(vertexIds[i]);
    }
}
result.isPerfect = result.unmatchedVertices.empty();

return result;
}
```

Приложение Л. Файл EulerianCycle.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <memory>
#include <string>
#include <vector>

/// One edge add/remove while eulerizing the graph.
struct EulerianModification {
    int from;
    int to;
    bool added;           // true = edge added, false = edge
                          // removed
    std::string reason; // human-readable, e.g. "connect
                       // components" / "fix odd parity"
};

/// NonMultigraphOnly: no parallel edges; AllowMultigraph: may
    duplicate edges;
/// DeleteEdgesOnly: fix parity by removing edges.
enum class EulerizationMode {
    NonMultigraphOnly,
    AllowMultigraph,
    DeleteEdgesOnly
};

enum class EulerTraversalKind {
    None,
    Cycle,
    Path
};

struct EulerianCycleResult {
    bool wasAlreadyEulerian;
    bool wasSemiEulerian;
    std::vector<EulerianModification> additions;
    std::vector<int> traversal;
    std::unique_ptr<AdjacencyGraph> modifiedGraph;
    bool success;
    EulerTraversalKind traversalKind;
};
```



```

    bool requiresMultigraph; // true if only multigraph
                             eulerization would work
};

class EulerianCycleBuilder {
public:
    explicit EulerianCycleBuilder(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Build Eulerian cycle/path; eulerize first if needed (see
    EulerizationMode).
    EulerianCycleResult compute(
        EulerizationMode mode = EulerizationMode::
            NonMultigraphOnly,
        bool preferEulerization = false) const;

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};

```

Приложение М. Файл EulerianCycle.cpp

```
#include "include/EulerianCycle.h"
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <set>
#include <stack>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>

EulerianCycleBuilder::EulerianCycleBuilder(const AdjacencyGraph&
    graph)
    : m_graph(graph)
{}

namespace {

// ? исходный m_graph неменяем—все правки только копии
std::unique_ptr<AdjacencyGraph> cloneGraph(const AdjacencyGraph&
    g) {
    auto copy = std::make_unique<AdjacencyGraph>(g.isDirected());
    for (int v : g.vertexIds()) {
        copy->addVertex(v);
    }
    for (const WeightedEdge& e : g.edges()) {
        copy->addEdge(e.from, e.to, e.weight);
    }
    return copy;
}

// Degree = length of adjacency list.
int degreeOf(const AdjacencyGraph& g, int v) {
    return static_cast<int>(g.neighbors(v).size());
}

// ? связность только among вершин с рёбрами ;
// изолированные — не тянут мосты
std::vector<std::vector<int>> connectedComponentsWithEdges(const
    AdjacencyGraph& g) {
    std::vector<std::vector<int>> components;
    std::unordered_set<int> visited;
```

```

for (int start : g.vertexIds()) {
    if (visited.count(start)) continue;
    if (g.neighbors(start).empty()) continue;

    std::vector<int> component;
    std::vector<int> queue{start};
    visited.insert(start);
    size_t head = 0;
    while (head < queue.size()) {
        int u = queue[head++];
        component.push_back(u);
        for (const auto& [w, _wt] : g.neighbors(u)) {
            if (!visited.count(w)) {
                visited.insert(w);
                queue.push_back(w);
            }
        }
    }
    components.push_back(std::move(component));
}
return components;
}

// Hierholzer: stack walk, pop vertices when stuck. Even degrees
// -> cycle;
// two odd vertices and start at one of them -> Eulerian path.
std::vector<int> hierholzer(const AdjacencyGraph& g, int start) {
    // One id per undirected edge so both endpoints share the
    // same "used" flag.
    struct AdjSlot { // ? сосед + id ребра
        int neighbor;
        int edgeId;
    };

    std::unordered_map<int, std::vector<AdjSlot>> adj;
    int nextId = 0;

    for (const WeightedEdge& e : g.edges()) {
        const int id = nextId++;
        adj[e.from].push_back({e.to, id});
    }
}

```

```

        adj[e.to].push_back({e.from, id});
    }

    std::unordered_set<int> usedEdges;
    std::unordered_map<int, size_t> cursor;

    std::stack<int> path;
    std::vector<int> trail;

    path.push(start); // ? старт Иерихольцера : отсюда зависит цикл
                      // vs цепь

    while (!path.empty()) {
        int u = path.top();
        auto& list = adj[u];
        size_t& i = cursor[u];

        while (i < list.size() && usedEdges.count(list[i].edgeId)
            ) {
            ++i;
        }

        if (i == list.size()) {
            trail.push_back(u);
            path.pop();
        } else {
            const AdjSlot slot = list[i];
            usedEdges.insert(slot.edgeId); // ? каждое ребро графа –
            // один раз
            ++i;
            path.push(slot.neighbor);
        }
    }

    std::reverse(trail.begin(), trail.end());
    return trail;
}

// Existing edges as normalized pairs (u < v).
std::set<std::pair<int, int>> existingEdgePairs(const
AdjacencyGraph& g) {
    std::set<std::pair<int, int>> pairs;

```

```

    for (const WeightedEdge& e : g.edges()) {
        int a = e.from, b = e.to;
        if (a > b) std::swap(a, b);
        pairs.insert({a, b});
    }
    return pairs;
}

// ? эйлеризация: пары нечётных , но не посуществующему ребру
bool findNonMultigraphMatching(const std::vector<int>&
    oddVertices,
                                const std::set<std::pair<int,int>
                                >>& forbidden,
                                std::vector<std::pair<int,int>>&
                                pairs) {
    const size_t n = oddVertices.size();
    std::vector<bool> used(n, false);

    auto isForbidden = [&](int u, int v) {
        int a = u, b = v;
        if (a > b) std::swap(a, b);
        return forbidden.count({a, b}) > 0;
    };

    std::function<bool()> recurse = [&]() -> bool {
        size_t i = 0;
        while (i < n && used[i]) ++i;
        if (i == n) return true; // all matched

        used[i] = true;
        for (size_t j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (used[j]) continue;
            if (isForbidden(oddVertices[i], oddVertices[j]))
                continue;

            used[j] = true;
            pairs.push_back({oddVertices[i], oddVertices[j]});
            if (recurse()) return true;
            pairs.pop_back();
            used[j] = false;
        }
    };
}

```

```

        used[i] = false;
        return false;
    };

    pairs.clear();
    return recurse();
}

bool canRemoveEdgeWithoutDisconnecting(const AdjacencyGraph& g,
    int u, int v) {
    auto copy = cloneGraph(g);
    if (!copy->removeEdge(u, v).has_value()) {
        return false;
    }

    if (copy->edges().empty()) {
        return false;
    }

    return connectedComponentsWithEdges(*copy).size() <= 1;
}

bool findDeletionMatching(AdjacencyGraph& graph,
    const std::vector<int>& oddVertices,
    std::vector<std::pair<int,int>>&
        deletions) {
    const size_t n = oddVertices.size();
    std::vector<bool> used(n, false);

    std::function<bool()> recurse = [&]() -> bool {
        size_t i = 0;
        while (i < n && used[i]) ++i;
        if (i == n) return true;

        used[i] = true;
        for (size_t j = i + 1; j < n; ++j) {
            if (used[j]) continue;

            const int u = oddVertices[i];
            const int v = oddVertices[j];
            if (!graph.getEdgeWeight(u, v).has_value()) continue;

```

```

        if (!canRemoveEdgeWithoutDisconnecting(graph, u, v))
            continue;

        const auto removedWeight = graph.removeEdge(u, v);
        // ? удаление ребра из G
        if (!removedWeight.has_value()) continue;

        used[j] = true;
        deletions.push_back({u, v});
        if (recurse()) return true;

        deletions.pop_back();
        used[j] = false;
        graph.addEdge(u, v, *removedWeight);
    }

    used[i] = false;
    return false;
};

deletions.clear();
return recurse();
}

} // namespace

EulerianCycleResult EulerianCycleBuilder::compute(
    EulerizationMode mode,
    bool preferEulerization) const {
    EulerianCycleResult result;
    result.success = false;
    result.wasAlreadyEulerian = false;
    result.wasSemiEulerian = false;
    result.requiresMultigraph = false;
    result.traversalKind = EulerTraversalKind::None;

    result.modifiedGraph = cloneGraph(m_graph);
    AdjacencyGraph& G = *result.modifiedGraph; // ?
    // рабочая копия для эйлеризации

    if (G.isDirected()) {

```

```

    return result; // ? лаба 5 —тольконеориентированный
}

if (G.edges().empty()) {
    return result; // ? нетрёбер—обходнестроим
}

// ? быстрый путь : ужесвязный—можнобез      add/remove рёбер
const auto originalComponents = connectedComponentsWithEdges(
    G);
if (originalComponents.size() <= 1) {
    std::vector<int> originalOddVertices;
    for (int v : G.vertexIds()) {
        if (degreeOf(G, v) % 2 == 1) { // ?
            считаемнечётныестепени
            originalOddVertices.push_back(v);
        }
    }
    std::sort(originalOddVertices.begin(),
        originalOddVertices.end());

    if (originalOddVertices.empty()) {
        // ? эйлеровграф : всестепеничётные→цикл
        int start = -1;
        for (int v : G.vertexIds()) { // тутлишнийгард .
            егоможноубрать
            if (!G.neighbors(v).empty()) {
                start = v;
                break;
            }
        }
        if (start == -1) {
            return result;
        }

        result.traversal = hierholzer(G, start); // ?
        стартлюбаявершинасребром
        result.traversalKind = EulerTraversalKind::Cycle;
        result.wasAlreadyEulerian = true;
        result.success = true;
        return result;
    }
}

```



```

    }

    // ? полуэйлеров: 2 нечётные, безэйлеризации—цепь , нецикл
    if (originalOddVertices.size() == 2 && !
        preferEulerization) {
        result.traversal = hierholzer(G, originalOddVertices.
            front()); // ? стартснечётной
        result.traversalKind = EulerTraversalKind::Path;
        result.wasSemiEulerian = true;
        result.success = true;
        return result;
    }
    // ? иначе (preferEulerization или >2 нечётных) —
    // нижеэйлеризация add/remove
}

// ? шаг 1 эйлеризации: склеитькомпоненты
while (true) {
    auto components = connectedComponentsWithEdges(G);
    if (components.size() <= 1) break;

    const int u = components[0].front();
    const int v = components[1].front();
    G.addEdge(u, v, 1.0); // ? ДОБАВЛЕНИЕребра
    result.additions.push_back({u, v, true, "connect
        components"});
}

// ? шаг 2: сделатьвсестепеничётнымидобавить (
// илиудалитьрёбра )
std::vector<int> oddVertices;
for (int v : G.vertexIds()) {
    if (degreeOf(G, v) % 2 == 1) {
        oddVertices.push_back(v);
    }
}

std::sort(oddVertices.begin(), oddVertices.end());

if (!oddVertices.empty()) {
    std::vector<std::pair<int,int>> pairs;
    bool foundClean = false;

```

```

if (mode == EulerizationMode::NonMultigraphOnly) {
    const auto forbidden = existingEdgePairs(G);
    foundClean = findNonMultigraphMatching(oddVertices,
        forbidden, pairs);

    if (!foundClean) {
        result.requiresMultigraph = true; // ?
        бездублиребраневыйти
        result.success = false;
        return result;
    }
} else if (mode == EulerizationMode::DeleteEdgesOnly) {
    // ? чётностьчерезудаление
    std::vector<std::pair<int,int>> deletions;
    const bool foundDeletionFix = findDeletionMatching(G,
        oddVertices, deletions);
    if (!foundDeletionFix) {
        result.requiresMultigraph = true;
        result.success = false;
        return result;
    }

    for (const auto& [u, v] : deletions) {
        result.additions.push_back({u, v, false, "fix odd
            parity by deleting edge"}); // ?
        журналУДАЛЕНИЯ
    }
} else {
    for (size_t i = 0; i + 1 < oddVertices.size(); i +=
        2) {
        pairs.push_back({oddVertices[i], oddVertices[i +
            1]}); // ? AllowMultigraph: парыподряд
    }
}

for (const auto& [u, v] : pairs) {
    G.addEdge(u, v, 1.0); // ? добавлениеребрачётность ()
    result.additions.push_back({u, v, true, "fix odd
        parity"});
}

```

```

    }

    result.wasAlreadyEulerian = result.additions.empty();

    // ? шаг 3: послеэйлеризации все степени чётные → эйлеров цикл
    int start = -1;
    for (int v : G.vertexIds()) {
        if (!G.neighbors(v).empty()) {
            start = v;
            break;
        }
    }
    if (start == -1) {
        return result;
    }

    result.traversal = hierholzer(G, start); // ?
    // обход по изменённому G с( добавл. рёбрами)
    result.traversalKind = EulerTraversalKind::Cycle;
    result.success = true;
    return result;
}

```

Приложение Н. Файл FlowNetwork.h

```
#pragma once

#include <optional>
#include <ostream>
#include <unordered_map>
#include <vector>

// one real edge in flow network
struct FlowEdge {
    int from;
    int to;
    int capacity; // how much can pass through this edge at max
    int cost; // cost of sending 1 unit of flow through this edge
    int flow; // how much flow is currently pushed through this
               edge
};

// edge from residual network, not from the original one
// needed because max-flow / min-cost-flow work with "what can
// still be changed"
struct ResidualArc {
    int from;
    int to;
    int edgeIndex; // refers to the original edge from FlowEdge
                   from m_edges
    bool forward; // true: forward through original edge;
                  // false: back (opportunity to reduce already
                  // pushed flow)
    int residualCapacity; // if it's forward: cap - flow
                          // if it's back: flow
    int cost; // forward: just cost
              // back: negative (we're taking flow back)
};

/*
Type for:
- capacity matrix
- cost matrix
- flow matrix
*/
```

```

'optional' because there might be no edge between two vertices.
    if exists: num
    if not: std::nullopt
why this and not 0:
    - 0 might be normal value
    - I used it before to show the absence of an edge
*/
using FlowMatrix = std::vector<std::vector<std::optional<int>>>;

class FlowNetwork {
public:
    explicit FlowNetwork(bool directed = true);

    void addVertex(int id);
    bool addEdge(int from, int to, int capacity, int cost);

    bool hasVertex(int id) const;
    bool isDirected() const;
    int size() const;

    std::vector<int> vertexIds() const;
    std::vector<FlowEdge> edges() const;
    // build neighbors for residual network "on the fly"
    // forward residual edge: we still can push cap - flow
    // backward residual edge: we can take already pushed flow
    back
    std::vector<ResidualArc> residualNeighbors(int vertex) const;

    // accessors for one real edge
    std::optional<FlowEdge> getEdge(int from, int to) const;
    std::optional<int> getCapacity(int from, int to) const;
    std::optional<int> getCost(int from, int to) const;
    std::optional<int> getFlow(int from, int to) const;

    // make matrix views for printing
    FlowMatrix getCapacityMatrix() const;
    FlowMatrix getCostMatrix() const;
    FlowMatrix getFlowMatrix() const;

    void resetFlows(); // set all current flows to 0
    /*

```

```

    update real edge using residual move
        if forward: flow += delta
        if back:     flow -= delta
    generally connects the res. arcs logic to flows of real arcs
    */
    void augment(int edgeIndex, bool forward, int delta);

private:
    std::optional<int> findEdgeIndex(int from, int to) const; //
        find real edge in m_edges
    int indexForVertex(int id) const; // for matrices

    bool m_directed;
    std::vector<int> m_vertices; // list of ids as they were
        added
    std::unordered_map<int, int> m_idToIndex; // id -> position
        in m_vertices / matrices
    std::vector<FlowEdge> m_edges; // all real edges live here
    std::unordered_map<int, std::vector<int>> m_outgoing; //
        vertex -> indexes of outgoing edges in m_edges
    std::unordered_map<int, std::vector<int>> m_incoming; //
        vertex -> indexes of incoming edges in m_edges
};

void printFlowMatrix(std::ostream& out, const FlowMatrix& matrix,
                    const std::vector<int>& vertexIds);

```

Приложение О. Файл FlowNetwork.cpp

```
#include "include/FlowNetwork.h"

#include <iomanip>

namespace {
// helper so all 3 matrix builders use the same empty "square" (
// filled w/ nullopt)
FlowMatrix createEmptyMatrix(int size) {
    return FlowMatrix(size, std::vector<std::optional<int>>(size,
        std::nullopt));
}
}

FlowNetwork::FlowNetwork(bool directed)
    : m_directed(directed) {}

void FlowNetwork::addVertex(int id) {
    if (hasVertex(id)) {
        return;
    }

    // index is just current position in vertex list
    m_idToIndex[id] = static_cast<int>(m_vertices.size());
    m_vertices.push_back(id);
}

bool FlowNetwork::addEdge(int from, int to, int capacity, int
cost) {
    // no negative capacities and no duplicate directed edge
    if (capacity < 0 || findEdgeIndex(from, to).has_value()) {
        return false;
    }

    // add endpoints if needed
    addVertex(from);
    addVertex(to);

    // flow starts from 0, algorithms will change it later
    const int edgeIndex = static_cast<int>(m_edges.size());
```

```

        m_edges.push_back({from, to, capacity, cost, 0});

        // store only indexes into m_edges, so we don't duplicate the
            edge itself
        m_outgoing[from].push_back(edgeIndex);
        m_incoming[to].push_back(edgeIndex);
        return true;
    }

    bool FlowNetwork::hasVertex(int id) const {
        return m_idToIndex.find(id) != m_idToIndex.end();
    }

    bool FlowNetwork::isDirected() const {
        return m_directed;
    }

    int FlowNetwork::size() const {
        return static_cast<int>(m_vertices.size());
    }

    std::vector<int> FlowNetwork::vertexIds() const {
        return m_vertices;
    }

    std::vector<FlowEdge> FlowNetwork::edges() const {
        return m_edges;
    }

    std::vector<ResidualArc> FlowNetwork::residualNeighbors(int
        vertex) const {
        std::vector<ResidualArc> residuals;

        // 1) forward residual edges:
        // if edge still has free capacity, we can push more flow
            forward
        auto outIt = m_outgoing.find(vertex);
        if (outIt != m_outgoing.end()) {
            for (int edgeIndex : outIt->second) {
                const FlowEdge& edge = m_edges[edgeIndex];

```



```

        const int residualCapacity = edge.capacity - edge.
            flow;
        if (residualCapacity > 0) {
            residuals.push_back({
                edge.from,
                edge.to,
                edgeIndex,
                true,
                residualCapacity,
                edge.cost
            });
        }
    }
}

// 2) backward residual edges:
// if some flow was already pushed, we may "take it back"
auto inIt = m_incoming.find(vertex);
if (inIt != m_incoming.end()) {
    for (int edgeIndex : inIt->second) {
        const FlowEdge& edge = m_edges[edgeIndex];
        if (edge.flow > 0) {
            residuals.push_back({
                edge.to,
                edge.from,
                edgeIndex,
                false,
                edge.flow,
                -edge.cost
            });
        }
    }
}

return residuals;
}

std::optional<FlowEdge> FlowNetwork::getEdge(int from, int to)
const {
    auto edgeIndex = findEdgeIndex(from, to);
    if (!edgeIndex.has_value()) {

```

```

        return std::nullopt;
    }

    // return a copy, not reference
    return m_edges[edgeIndex.value()];
}

std::optional<int> FlowNetwork::getCapacity(int from, int to)
    const {
    auto edge = getEdge(from, to);
    if (!edge.has_value()) {
        return std::nullopt;
    }
    return edge->capacity;
}

std::optional<int> FlowNetwork::getCost(int from, int to) const {
    auto edge = getEdge(from, to);
    if (!edge.has_value()) {
        return std::nullopt;
    }
    return edge->cost;
}

std::optional<int> FlowNetwork::getFlow(int from, int to) const {
    auto edge = getEdge(from, to);
    if (!edge.has_value()) {
        return std::nullopt;
    }
    return edge->flow;
}

FlowMatrix FlowNetwork::getCapacityMatrix() const {
    FlowMatrix matrix = createEmptyMatrix(size());

    // only real edges are written here
    for (const FlowEdge& edge : m_edges) {
        matrix[indexForVertex(edge.from)][indexForVertex(edge.to)]
            = edge.capacity;
    }
    return matrix;
}

```

```

}

FlowMatrix FlowNetwork::getCostMatrix() const {
    FlowMatrix matrix = createEmptyMatrix(size());

    for (const FlowEdge& edge : m_edges) {
        matrix[indexForVertex(edge.from)][indexForVertex(edge.to)] = edge.cost;
    }
    return matrix;
}

FlowMatrix FlowNetwork::getFlowMatrix() const {
    FlowMatrix matrix = createEmptyMatrix(size());

    for (const FlowEdge& edge : m_edges) {
        matrix[indexForVertex(edge.from)][indexForVertex(edge.to)] = edge.flow;
    }
    return matrix;
}

void FlowNetwork::resetFlows() {
    // keep graph / capacities / costs, only clear current flow state
    for (FlowEdge& edge : m_edges) {
        edge.flow = 0;
    }
}

void FlowNetwork::augment(int edgeIndex, bool forward, int delta)
{
    // safety check, just ignore bad index
    if (edgeIndex < 0 || edgeIndex >= static_cast<int>(m_edges.size())) {
        return;
    }

    // forward residual move => add flow
    // backward residual move => reduce previously pushed flow
    if (forward) {

```

```

        m_edges[edgeIndex].flow += delta;
    } else {
        m_edges[edgeIndex].flow -= delta;
    }
}

std::optional<int> FlowNetwork::findEdgeIndex(int from, int to)
const {
    auto outIt = m_outgoing.find(from);
    if (outIt == m_outgoing.end()) {
        return std::nullopt;
    }

    // scan only outgoing edges from "from", not all edges in
    // graph
    for (int edgeIndex : outIt->second) {
        const FlowEdge& edge = m_edges[edgeIndex];
        if (edge.to == to) {
            return edgeIndex;
        }
    }

    return std::nullopt;
}

int FlowNetwork::indexForVertex(int id) const {
    return m_idToIndex.at(id);
}

void printFlowMatrix(std::ostream& out, const FlowMatrix& matrix,
                    const std::vector<int>& vertexIds) {
    const size_t n = matrix.size();
    if (n == 0) {
        return;
    }

    out << "      ";
    for (int vertexId : vertexIds) {
        out << std::setw(10) << vertexId;
    }
    out << "\n";

```

```

out << "          ";
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    out << "-----";
}
out << "\n";

for (size_t row = 0; row < n; ++row) {
    out << std::setw(5) << vertexIds[row] << " |";
    for (size_t col = 0; col < n; ++col) {
        if (matrix[row][col].has_value()) {
            out << std::setw(10) << matrix[row][col].value();
        } else {
            // same convention as in other parts of the
            // project
            out << std::setw(10) << "i";
        }
    }
    out << "\n";
}
}

```

Приложение П. Файл FlowNetworkBuilder.h

```
#pragma once

#include "include/Generator.h"
#include "include/FlowNetwork.h"
#include "include/Graph.h"

#include <memory>

// takes already generated graph and builds flow network from it
class FlowNetworkBuilder {
public:
    // graph gives us only structure (who is connected with whom)
    // capacities and costs are generated here separately from
    // first generation
    std::unique_ptr<FlowNetwork> buildFromGraph(const
        AdjacencyGraph& graph);

private:
    int generateRandomCapacity();
    int generateRandomCost();

    AcyclicGraphBuilder m_generator;
};
```

Приложение Р. Файл FlowNetworkBuilder.cpp

```
#include "include/FlowNetworkBuilder.h"

namespace {
int sampleNonZeroBinomial(AcyclicGraphBuilder& generator, int n,
    double p) {
    int value = 0;
    while (value == 0) {
        value = generator.sampleBinomial(n, p);
    }

    return value;
}
}

std::unique_ptr<FlowNetwork> FlowNetworkBuilder::buildFromGraph(
    const AdjacencyGraph& graph) {
    // flow network is always directed in this lab
    auto network = std::make_unique<FlowNetwork>(true);

    // copy vertex set as is
    for (int vertexId : graph.vertexIds()) {
        network->addVertex(vertexId);
    }

    // keep only topology from original graph
    // cap and cost are generated randomly here
    for (const WeightedEdge& edge : graph.edges()) {
        network->addEdge(edge.from, edge.to,
            generateRandomCapacity(), generateRandomCost());
    }

    return network;
}

int FlowNetworkBuilder::generateRandomCapacity() {
    return sampleNonZeroBinomial(m_generator, BINOMIAL_N_WEIGHT,
        BINOMIAL_P_WEIGHT);
}
```

```
int FlowNetworkBuilder::generateRandomCost() {  
    return sampleNonZeroBinomial(m_generator, BINOMIAL_N_WEIGHT,  
        BINOMIAL_P_WEIGHT);  
}
```


Приложение У. Файл FundamentalCycles.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>

/// One fundamental cycle: associated with one non-tree edge ("
    chord").
/// In a spanning tree T of G, every edge of G that is NOT in T
    forms a
/// unique cycle when added to T -- the chord plus the unique
    tree path
/// connecting its two endpoints. That cycle is the fundamental
    cycle
/// of the chord.
struct FundamentalCycle {
    int chordFrom; // endpoints of the
        chord that defines this cycle
    int chordTo;
    std::vector<int> vertexSequence; // cycle as v0, v1,
        ..., vk = v0 (for display)
    std::vector<std::pair<int,int>> edges; // edges in the
        cycle, normalized so first < second; sorted
};

class FundamentalCycleSystem {
public:
    /// `originalGraph` is the full (undirected) graph; `
        spanningTree` must be
    /// a spanning tree built from the same vertex set (e.g.
        Kruskal's MST).
    FundamentalCycleSystem(const AdjacencyGraph& originalGraph,
        const AdjacencyGraph& spanningTree);

    /// Build all fundamental cycles. There is exactly one per
        chord, so
    /// the result has size m - n + 1 for a connected n-vertex, m
        -edge graph.
    std::vector<FundamentalCycle> compute() const;

    /// Symmetric difference of edge sets:
```

```

    /// present in exactly one of `a`, `b`.
    /// Combining fundamental cycles by symmetric difference
        gives every cycle of G
    /// (or a disjoint union of cycles, i.e. an "even subgraph").
    /// Both inputs are expected to be sorted (compute() returns
        sorted edge
    /// lists), and the output is sorted too.
    static std::vector<std::pair<int,int>> symmetricDifference(
        const std::vector<std::pair<int,int>>& a,
        const std::vector<std::pair<int,int>>& b);

    /// Decompose an undirected edge set from the cycle space
        into edge-disjoint
    /// simple cycles. If the set is itself one simple cycle,
        the result has
    /// exactly one vertex sequence  $v_0, v_1, \dots, v_k = v_0$ .
    static std::vector<std::vector<int>> decomposeIntoCycles(
        const std::vector<std::pair<int,int>>& edges);

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
    const AdjacencyGraph& m_tree;
};

```

Приложение Ф. Файл FundamentalCycles.cpp

```
#include "include/FundamentalCycles.h"
#include <algorithm>
#include <functional>
#include <map>
#include <set>
#include <unordered_map>

FundamentalCycleSystem::FundamentalCycleSystem(const
    AdjacencyGraph& originalGraph,
                                                    const
                                                    AdjacencyGraph&
                                                    spanningTree)
    : m_graph(originalGraph)
    , m_tree(spanningTree)
{}

namespace {

// Normalize an edge so the smaller endpoint comes first. This
// lets us treat
// (u,v) and (v,u) as the same edge when comparing cycles.
std::pair<int,int> normEdge(int u, int v) {
    if (u > v) std::swap(u, v);
    return {u, v};
}

// Lexicographic order on normalized edges: first by the first
// endpoint, then
// by the second. Making this comparator explicit keeps the
// intended display
// order obvious at the call site.
bool edgeLess(const std::pair<int,int>& lhs, const std::pair<int,
int>& rhs) {
    if (lhs.first != rhs.first) return lhs.first < rhs.first;
    return lhs.second < rhs.second;
}

bool isSimpleCycleSequence(const std::vector<int>& cycle) {
```

```

    if (cycle.size() < 4) return false; // at least 3 edges +
        closing vertex
    if (cycle.front() != cycle.back()) return false;

    std::set<int> seen;
    for (size_t i = 0; i + 1 < cycle.size(); ++i) {
        if (!seen.insert(cycle[i]).second) {
            return false;
        }
    }
    return true;
}

std::vector<int> findAnySimpleCycle(
    const std::map<int, std::set<int>>& adjacency)
{
    std::set<int> visited;
    std::vector<int> stack;
    std::unordered_map<int, size_t> position;
    std::vector<int> cycle;

    std::function<bool(int, int)> dfs = [&](int u, int parent) {
        visited.insert(u);
        position[u] = stack.size();
        stack.push_back(u);

        auto it = adjacency.find(u);
        if (it != adjacency.end()) {
            for (int v : it->second) {
                if (v == parent) continue;

                if (position.count(v) > 0) {
                    cycle.assign(stack.begin() + static_cast<std::
                        ::ptrdiff_t>(position[v]),
                        stack.end());
                    cycle.push_back(v);
                    return true;
                }

                if (visited.count(v) == 0 && dfs(v, u)) {
                    return true;
                }
            }
        }
    };
}

```

```

        }
    }
}

position.erase(u);
stack.pop_back();
return false;
};

for (const auto& [start, neighbors] : adjacency) {
    if (neighbors.empty() || visited.count(start) > 0)
        continue;
    if (dfs(start, -1)) {
        return cycle;
    }
}

return {};
}

// In a tree there is exactly one simple path between any two
vertices.
// BFS from `start` until we hit `target`, recording where we
came from so
// we can reconstruct the path by walking predecessors backwards.
//
// Returns the path as a vertex sequence: [start, ..., target].
Empty if
// target is unreachable (which should not happen for a spanning
tree).
std::vector<int> findTreePath(const AdjacencyGraph& tree, int
start, int target) {
    std::unordered_map<int, int> parent; // child -> parent
    parent[start] = start; // sentinel: start is
        its own parent

    std::vector<int> queue{start};
    size_t head = 0;
    bool found = (start == target);

    while (head < queue.size() && !found) {

```

```

        int u = queue[head++];
        for (const auto& [v, _w] : tree.neighbors(u)) {
            if (parent.count(v)) continue; // already visited
            parent[v] = u;
            if (v == target) {
                found = true;
                break;
            }
            queue.push_back(v);
        }
    }

    if (!found) return {};

    // Walk back from target to start, then reverse.
    std::vector<int> path;
    int cur = target;
    while (cur != start) {
        path.push_back(cur);
        cur = parent[cur];
    }
    path.push_back(start);
    std::reverse(path.begin(), path.end());
    return path;
}

// Collect edges of the spanning tree as a set of normalized (u,v
// ) pairs.
// Used to decide which graph edges are tree edges vs chords.
std::set<std::pair<int,int>> collectTreeEdges(const
AdjacencyGraph& tree) {
    std::set<std::pair<int,int>> result;
    for (const WeightedEdge& e : tree.edges()) {
        result.insert(normEdge(e.from, e.to));
    }
    return result;
}

} // namespace

```

```

std::vector<FundamentalCycle> FundamentalCycleSystem::compute()
const {
    std::vector<FundamentalCycle> cycles;

    const auto treeEdgeSet = collectTreeEdges(m_tree);

    // Walk every graph edge. If it is NOT in the tree, it is a
    // chord, and
    // it defines exactly one fundamental cycle.
    for (const WeightedEdge& e : m_graph.edges()) {
        const auto key = normEdge(e.from, e.to);
        if (treeEdgeSet.count(key) > 0) {
            continue; // ? ребро остова — не хорда
        }

        // ? хорда → один фундаментальный цикл
        FundamentalCycle cycle;
        cycle.chordFrom = key.first;
        cycle.chordTo = key.second;

        // Tree path from one endpoint of the chord to the other.
        // Combined with the chord itself, this closes the cycle.
        std::vector<int> path = findTreePath(m_tree, e.from, e.to
        ); // ? путь в остова между концами хорды
        if (path.empty()) continue; // disconnected tree -- no
        cycle possible

        // Vertex sequence for display: tree path + close back to
        // start.
        cycle.vertexSequence = path;
        cycle.vertexSequence.push_back(path.front()); // close
        // the loop

        // Edge set: tree-path edges + the chord itself.
        for (size_t i = 0; i + 1 < path.size(); ++i) {
            cycle.edges.push_back(normEdge(path[i], path[i + 1]))
            ;
        }
        cycle.edges.push_back(key); // ? + сама хорда замыкает цикл

        // ? сортировка рёбер — для merge в symmetricDifference
    }
}

```

```

        std::sort(cycle.edges.begin(), cycle.edges.end(),
                  edgeLess);
        cycles.push_back(std::move(cycle));
    }

    std::sort(cycles.begin(), cycles.end(), [](const
        FundamentalCycle& lhs,
                                                    const
                                                    FundamentalCycle
                                                    & rhs) {
        if (lhs.chordFrom != rhs.chordFrom) return lhs.chordFrom
            < rhs.chordFrom;
        return lhs.chordTo < rhs.chordTo;
    });

    return cycles;
}

std::vector<std::pair<int,int>> FundamentalCycleSystem::
symmetricDifference(
    const std::vector<std::pair<int,int>>& a,
    const std::vector<std::pair<int,int>>& b)
{
    // Both inputs are sorted (compute() sorts each cycle), so
    the symmetric
    // difference is a single linear merge: keep elements that
    are in exactly
    // one of the two lists.
    std::vector<std::pair<int,int>> result;
    size_t i = 0;
    size_t j = 0;
    while (i < a.size() && j < b.size()) {
        if (a[i] == b[j]) {
            // ? вобоихциклах—выкидываем (XOR)
            ++i;
            ++j;
        } else if (a[i] < b[j]) {
            result.push_back(a[i++]);
        } else {
            result.push_back(b[j++]);
        }
    }
}

```



```

    }
    while (i < a.size()) result.push_back(a[i++]);
    while (j < b.size()) result.push_back(b[j++]);
    return result;
}

// ? XOR может дать несколько циклов — пытаемся разложить на простые
std::vector<std::vector<int>> FundamentalCycleSystem::
    decomposeIntoCycles(
        const std::vector<std::pair<int,int>>& edges)
{
    std::map<int, std::set<int>> adjacency;
    for (const auto& [u, v] : edges) {
        adjacency[u].insert(v);
        adjacency[v].insert(u);
    }

    std::vector<std::vector<int>> cycles;
    while (true) {
        bool hasEdges = false;
        for (const auto& [vertex, neighbors] : adjacency) {
            if (!neighbors.empty()) {
                hasEdges = true;
                break;
            }
        }
        if (!hasEdges) break;

        std::vector<int> cycle = findAnySimpleCycle(adjacency);
        if (cycle.empty()) {
            cycles.clear();
            return cycles;
        }

        for (size_t i = 0; i + 1 < cycle.size(); ++i) {
            const int u = cycle[i];
            const int v = cycle[i + 1];
            adjacency[u].erase(v);
            adjacency[v].erase(u);
        }
    }
}

```

```
        if (isSimpleCycleSequence(cycle)) {  
            cycles.push_back(std::move(cycle));  
        } else {  
            cycles.clear();  
            return cycles;  
        }  
    }  
  
    return cycles;  
}
```

Приложение X. Файл Generator.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <random>

constexpr int BINOMIAL_N_DEGREE = 10;
constexpr double BINOMIAL_P_DEGREE = 0.5;

constexpr int BINOMIAL_N_WEIGHT = 10;
constexpr double BINOMIAL_P_WEIGHT = 0.5;

/*Я всё ещё путаюсь
    , что это вообще такое P : поэтому это не шаргалка .
k=0:  || (2.8%)
k=1:  ||||| (12.1%)
k=2:  ||||||| (23.3%)
k=3:  ||||||| (26.7%)
k=4:  ||||||| (20.0%)
k=5:  ||||| (10.3%)
k=6:  |||| (3.7%)
k=7:  || (0.9%)
k=8:  | (0.1%)
k=9:  (0.01%)
k=10: (0.0006%)
*/

struct BinomialProperties {
    double mean;
    double variance;
    double stdDev;
    int mode;
    double skewness;
    double kurtosis;
};

struct DegreeStatistics {
    double meanDegree;
    double variance;
    double stdDev;
    int minDegree;
```

```

    int maxDegree;
};

enum class WeightSign {
    Positive,
    Negative,
    Mixed
};

class AcyclicGraphBuilder {
public:
    std::unique_ptr<AdjacencyGraph> generateAcyclicGraph(
        int vertices,
        bool directed,
        WeightSign weightSign = WeightSign::Positive);

    static BinomialProperties getBinomialProperties(int n, double
        p);

    static DegreeStatistics computeDegreeStatistics(const
        AdjacencyGraph& graph);

    int sampleBinomial(int n, double p);

private:
    std::mt19937 m_rng{std::random_device{}}();

    double sampleWeight(WeightSign weightSign);
};

```

Приложение Ц. Файл Generator.cpp

```
#include "include/Generator.h"
#include <cmath>
#include <random>
#include <set>
#include <numeric>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <iostream>

BinomialProperties AcyclicGraphBuilder::getBinomialProperties(int
    n, double p) {
    double q = 1.0 - p;
    double np1 = (n + 1) * p;

    BinomialProperties props{};
    props.mean = n * p;
    props.variance = n * p * q;
    props.stdDev = std::sqrt(props.variance);

    props.mode = static_cast<int>(np1);
    props.skewness = (q - p) / std::sqrt(n * p * q);
    props.kurtosis = (1.0 - 6.0 * p * q) / (n * p * q);

    return props;
}

// ребраневводимвинпут ,
они генерируются на основе степеней автоматически

DegreeStatistics AcyclicGraphBuilder::computeDegreeStatistics(
    const AdjacencyGraph& graph) {
    DegreeStatistics stats{};
    auto vertices = graph.vertexIds();
    int vertexCount = static_cast<int>(vertices.size());

    if (vertexCount == 0) {
        return stats;
    }

    std::vector<int> degreeList;
```

```

degreeList.reserve(vertexCount);

for (int v : vertices) {
    degreeList.push_back(static_cast<int>(graph.neighbors(v).
        size()));
}

double total = std::accumulate(degreeList.begin(), degreeList
    .end(), 0.0);
stats.meanDegree = total / vertexCount;

double sqDiffSum = 0.0;
for (int deg : degreeList) {
    sqDiffSum += (deg - stats.meanDegree) * (deg - stats.
        meanDegree);
}
stats.variance = sqDiffSum / vertexCount;
stats.stdDev = std::sqrt(stats.variance);

auto result = std::minmax_element(degreeList.begin(),
    degreeList.end());
stats.minDegree = *result.first;
stats.maxDegree = *result.second;

return stats;
}

int AcyclicGraphBuilder::sampleBinomial(int n, double p) {
    double q = 1.0 - p;
    double ratio = p / q;
    double probability = std::pow(q, n);

    std::uniform_real_distribution<double> uniform(0.0, 1.0);
    double randomVal = uniform(m_rng);
    int x = 0;

    while (true) {
        randomVal -= probability;
        if (randomVal < 0.0) {
            return x;
        }
    }
}

```

```

        ++x;
        probability *= ratio * (n + 1 - x) / x;
    }
}

namespace {
double applyWeightSign(int baseWeight, WeightSign weightSign, std
::mt19937& rng) {
    switch (weightSign) {
        case WeightSign::Positive:
            return static_cast<double>(baseWeight);
        case WeightSign::Negative:
            return -static_cast<double>(baseWeight);
        case WeightSign::Mixed: {
            std::uniform_int_distribution<int> coinFlip(0, 1);
            return coinFlip(rng)
                ? static_cast<double>(baseWeight)
                : -static_cast<double>(baseWeight);
        }
    }

    return static_cast<double>(baseWeight);
}
}

double AcyclicGraphBuilder::sampleWeight(WeightSign weightSign) {
    int baseWeight = 0;
    while (baseWeight == 0) {
        baseWeight = sampleBinomial(BINOMIAL_N_WEIGHT,
            BINOMIAL_P_WEIGHT);
    }

    return applyWeightSign(baseWeight, weightSign, m_rng);
}

// Check if graph is connected using BFS
// For directed graphs: use WEAK connectivity (ignore edge
// direction)
// For undirected: standard connectivity

```

```

static bool checkConnected(const AdjacencyGraph& graph, int
vertexCount, bool directed) {
    if (vertexCount <= 1) return true;

    std::vector<bool> visited(vertexCount, false);
    std::vector<int> queue;
    int visitedCount = 0;

    queue.push_back(0);
    visited[0] = true;
    visitedCount++;

    size_t head = 0;
    while (head < queue.size()) {
        int current = queue[head++];

        // For directed graphs, we need to check both outgoing
        AND incoming edges
        // (weak connectivity - treat as undirected)
        for (int other = 0; other < vertexCount; ++other) {
            if (visited[other]) continue;

            // Check if there's an edge either direction
            bool hasEdge = false;

            // Check outgoing from current
            for (const auto& [neighbor, weight] : graph.neighbors
(current)) {
                if (neighbor == other) {
                    hasEdge = true;
                    break;
                }
            }

            // Check incoming to current (for directed graphs)
            if (!hasEdge && directed) {
                for (const auto& [neighbor, weight] : graph.
neighbors(other)) {
                    if (neighbor == current) {
                        hasEdge = true;
                        break;
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```



```

        }
    }
}

    if (hasEdge) {
        visited[other] = true;
        visitedCount++;
        queue.push_back(other);
    }
}

}

return visitedCount == vertexCount;
}

// Try to build graph with given degree targets
static std::unique_ptr<AdjacencyGraph> tryBuildGraph(
    int vertexCount,
    bool directed,
    WeightSign weightSign,
    const std::vector<int>& degreeTargets,
    std::mt19937& rng,
    AcyclicGraphBuilder& builder)
{
    auto graph = std::make_unique<AdjacencyGraph>(directed);

    for (int i = 0; i < vertexCount; ++i) {
        graph->addVertex(i);
    }

    std::vector<int> currentDegree(vertexCount, 0);
    std::set<std::pair<int, int>> addedEdges;

    int edgesAdded = 0;

    // Calculate target edges from degree targets (sum of degrees
    // / 2 for undirected)
    int sumDegrees = 0;
    for (int deg : degreeTargets) {
        sumDegrees += deg;
    }
}

```

```

// For undirected: edges = sum(degrees) / 2
// For directed: edges = sum(degrees) (each edge contributes
    to out-degree only)
int targetEdges = directed ? sumDegrees : sumDegrees / 2;

// Calculate max possible edges for acyclic graph (u < v
    constraint)
int maxPossibleEdges = vertexCount * (vertexCount - 1) / 2;
int actualTargetEdges = std::min(targetEdges,
    maxPossibleEdges);

// Base attempts on actual possible edges, not requested
    edges
int attempts = 0;
const int maxAttempts = actualTargetEdges * 100 + 1000;

while (edgesAdded < actualTargetEdges && attempts <
    maxAttempts) {
    ++attempts;

    int u = std::uniform_int_distribution<>(0, vertexCount -
        2)(rng);
    int v = std::uniform_int_distribution<>(u + 1,
        vertexCount - 1)(rng);

    if (addedEdges.count({u, v})) continue;

    // Only check degree targets if they were set (> 0)
    // But don't let them block us if we still need more
        edges
    bool uBlocked = (degreeTargets[u] > 0 && currentDegree[u]
        >= degreeTargets[u]);
    bool vBlocked = (degreeTargets[v] > 0 && currentDegree[v]
        >= degreeTargets[v]);

    // Skip only if BOTH vertices are at their degree limit
    // This allows flexibility to reach targetEdges
    if (uBlocked && vBlocked) continue;

    int baseWeight = 0;
    while (baseWeight == 0) {

```

```

        baseWeight = builder.sampleBinomial(BINOMIAL_N_WEIGHT
            , BINOMIAL_P_WEIGHT);
    }
    double weight = applyWeightSign(baseWeight, weightSign,
        rng);

    graph->addEdge(u, v, weight);
    addedEdges.insert({u, v});
    ++currentDegree[u];
    ++currentDegree[v];
    ++edgesAdded;
}

if (edgesAdded < actualTargetEdges) {
    std::cout << "[!] Warning: Could only add " << edgesAdded
        << " edges (max possible for " << vertexCount
        << " vertices: " << maxPossibleEdges << ")\n";
}

return graph;
}

std::unique_ptr<AdjacencyGraph> AcyclicGraphBuilder::
generateAcyclicGraph(
    int vertexCount,
    bool directed,
    WeightSign weightSign)
{
    const int maxRegenerations = 50;

    for (int attempt = 1; attempt <= maxRegenerations; ++attempt)
    {
        // Step 1: Generate ALL vertex degrees using binomial
        // distribution
        std::vector<int> degreeTargets(vertexCount);
        int totalDegree = 0;

        for (int i = 0; i < vertexCount; ++i) {
            degreeTargets[i] = std::min(
                sampleBinomial(BINOMIAL_N_DEGREE,
                    BINOMIAL_P_DEGREE),

```

```

        vertexCount - 1
    );
    totalDegree += degreeTargets[i];
}

// Fix parity for undirected graphs (handshaking Lemma)
if (!directed && totalDegree % 2 != 0) {
    for (int i = 0; i < vertexCount && totalDegree % 2 !=
        0; ++i) {
        if (degreeTargets[i] > 0) {
            --degreeTargets[i];
            --totalDegree;
        }
    }
}

// Step 2: Build graph based on degree targets
auto graph = tryBuildGraph(vertexCount, directed,
    weightSign,
                                degreeTargets, m_rng, *this);

// Step 3: Check if connected (weak connectivity for
// directed)
if (checkConnected(*graph, vertexCount, directed)) {
    // Success! Return connected graph
    return graph;
}

// Step 4: Not connected → discard EVERYTHING and
// regenerate
// (both degrees AND edges)
// Loop continues to next attempt
}

// After max attempts, return Last attempt
std::cout << "[!] Warning: Graph may be disconnected after "
    << maxRegenerations << " regeneration attempts\n";
std::cout << "    Try: more edges, or different binomial
    parameters (n, p)\n";

// One final attempt

```

```
std::vector<int> degreeTargets(vertexCount);  
for (int i = 0; i < vertexCount; ++i) {  
    degreeTargets[i] = std::min(  
        sampleBinomial(BINOMIAL_N_DEGREE, BINOMIAL_P_DEGREE),  
        vertexCount - 1  
    );  
}  
  
return tryBuildGraph(vertexCount, directed, weightSign,  
    degreeTargets, m_rng, *this);  
}
```

Приложение Ч. Файл Graph.h

```
#pragma once
#include <vector>
#include <unordered_map>
#include <optional>
#include <memory>

/// Represents a weighted edge
struct WeightedEdge {
    int from;
    int to;
    double weight;
};

/// Adjacency matrix type (true = edge exists, false = no edge)
using AdjacencyMatrix = std::vector<std::vector<bool>>>;

class AdjacencyGraph {
public:
    explicit AdjacencyGraph(bool directed = true);
    void addVertex(int id);
    void addEdge(int from, int to, double weight); // Checks
        existence FtF
    std::optional<double> removeEdge(int from, int to);
    std::vector<int> vertexIds() const;
    std::vector<WeightedEdge> edges() const;
    std::vector<std::pair<int, double>> neighbors(int v) const;
    std::optional<double> getEdgeWeight(int from, int to) const;
    bool hasVertex(int id) const; // FtF
    bool isDirected() const;
    int size() const;

    AdjacencyMatrix getAdjacencyMatrix() const;

private:
    bool m_directed;
    std::vector<int> m_vertices;
    std::unordered_map<int, std::vector<std::pair<int, double>>>
        m_adj;
};
```

Приложение Ш. Файл Graph.cpp

```
#include "include/Graph.h"
#include <algorithm>

AdjacencyGraph::AdjacencyGraph(bool directed) : m_directed(
    directed) {}

void AdjacencyGraph::addVertex(int id) {
    if (std::find(m_vertices.begin(), m_vertices.end(), id) ==
        m_vertices.end()) {
        m_vertices.push_back(id);
    }
}

void AdjacencyGraph::addEdge(int from, int to, double weight) {
    if (weight == 0.0) {
        weight = 1.0;
    }

    addVertex(from);
    addVertex(to);
    m_adj[from].push_back({to, weight});
    if (!m_directed) {
        m_adj[to].push_back({from, weight});
    }
}

std::optional<double> AdjacencyGraph::removeEdge(int from, int to
) {
    auto fromIt = m_adj.find(from);
    if (fromIt == m_adj.end()) return std::nullopt;

    auto edgeIt = std::find_if(
        fromIt->second.begin(),
        fromIt->second.end(),
        [to](const std::pair<int, double>& edge) { return edge.
            first == to; });
    if (edgeIt == fromIt->second.end()) return std::nullopt;

    const double removedWeight = edgeIt->second;
```

```

        fromIt->second.erase(edgeIt);

        if (!m_directed) {
            auto toIt = m_adj.find(to);
            if (toIt != m_adj.end()) {
                auto backIt = std::find_if(
                    toIt->second.begin(),
                    toIt->second.end(),
                    [from, removedWeight](const std::pair<int, double> & edge) {
                        return edge.first == from && edge.second ==
                            removedWeight;
                    });
                if (backIt != toIt->second.end()) {
                    toIt->second.erase(backIt);
                }
            }
        }

        return removedWeight;
    }

    std::vector<int> AdjacencyGraph::vertexIds() const {
        return m_vertices;
    }

    int AdjacencyGraph::size() const {
        return static_cast<int>(m_vertices.size());
    }

    bool AdjacencyGraph::isDirected() const {
        return m_directed;
    }

    bool AdjacencyGraph::hasVertex(int id) const {
        return std::find(m_vertices.begin(), m_vertices.end(), id) !=
            m_vertices.end();
    }

    std::vector<WeightedEdge> AdjacencyGraph::edges() const {
        std::vector<WeightedEdge> edgeList;

```



```

    for (int u : m_vertices) {
        auto it = m_adj.find(u);
        if (it != m_adj.end()) {
            for (auto const& [v, w] : it->second) {
                if (m_directed || u < v) {
                    edgeList.push_back({u, v, w});
                }
            }
        }
    }
    return edgeList;
}

std::vector<std::pair<int, double>> AdjacencyGraph::neighbors(int
v) const {
    if (m_adj.find(v) == m_adj.end()) return {};
    return m_adj.at(v);
}

std::optional<double> AdjacencyGraph::getEdgeWeight(int from, int
to) const {
    if (m_adj.find(from) == m_adj.end()) return std::nullopt;
    for (auto const& [v, w] : m_adj.at(from)) {
        if (v == to) return w;
    }
    return std::nullopt;
}

AdjacencyMatrix AdjacencyGraph::getAdjacencyMatrix() const {
    // initialize with false (no edges)
    AdjacencyMatrix matrix(m_vertices.size(), std::vector<bool>(
        m_vertices.size(), false));

    // map vertex ID to index (FTF)
    std::unordered_map<int, size_t> idToIndex;
    for (size_t i = 0; i < m_vertices.size(); ++i) {
        idToIndex[m_vertices[i]] = i;
    }

    // Fill edges (1 = edge exists)
    // diagonal stays 0

```

```
for (const auto& edge : edges()) {
    size_t row = idToIndex.at(edge.from);
    size_t col = idToIndex.at(edge.to);
    matrix[row][col] = true;

    // Undirected: symmetric
    if (!m_directed) {
        matrix[col][row] = true;
    }
}

return matrix;
}
```

Приложение Щ. Файл Kirchhoff.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>

/// Result of Kirchhoff's matrix-tree theorem
struct KirchhoffResult {
    std::vector<std::vector<int>> kirchhoffMatrix; // B(G) --
        the Kirchhoff (Laplacian) matrix
    long long spanningTreeCount; // number of
        spanning trees
};

class KirchhoffCounter {
public:
    explicit KirchhoffCounter(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Build Kirchhoff matrix and count spanning trees via the
        matrix-tree theorem.
    /// The graph is treated as undirected; weights are ignored (
        we count trees, not weight them).
    KirchhoffResult compute() const;

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;

    /// Build the Kirchhoff (Laplacian) matrix B = D - A,
        /// where D is the diagonal degree matrix and A is the
        adjacency matrix.
    std::vector<std::vector<int>> buildKirchhoffMatrix() const;

    /// Compute determinant of the (n-1) x (n-1) minor obtained
        by deleting
    /// the first row and the first column. By the matrix-tree
        theorem, this
    /// determinant equals the number of spanning trees.
    /// Uses Gaussian elimination with partial pivoting for
        numerical stability,
    /// then rounds the result (it must be an integer for an
        integer Laplacian).
```

```
long long determinantOfFirstMinor(const std::vector<std::  
    vector<int>>& matrix) const;  
};
```

Приложение Ъ. Файл Kirchhoff.cpp

```
#include "include/Kirchhoff.h"
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <unordered_map>
#include <vector>

KirchhoffCounter::KirchhoffCounter(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
{}

KirchhoffResult KirchhoffCounter::compute() const {
    KirchhoffResult result;
    result.kirchhoffMatrix = buildKirchhoffMatrix();

    const int n = m_graph.size();

    // Trivial cases:
    // n == 0 -- empty graph, no spanning trees
    // n == 1 -- single vertex, one (trivial) spanning tree
    if (n == 0) {
        result.spanningTreeCount = 0;
        return result;
    }
    if (n == 1) {
        result.spanningTreeCount = 1;
        return result;
    }

    // By the matrix-tree theorem: number of spanning trees =
    // any cofactor of the Kirchhoff matrix. We pick the (1,1)
    // cofactor,
    // which is just det(minor obtained by removing row 0 and
    // column 0).
    result.spanningTreeCount = determinantOfFirstMinor(result.
        kirchhoffMatrix);
    return result;
}
```

```

std::vector<std::vector<int>> KirchhoffCounter::
buildKirchhoffMatrix() const {
    const int n = m_graph.size();
    std::vector<std::vector<int>> B(n, std::vector<int>(n, 0));

    if (n == 0) {
        return B;
    }

    // Map vertex IDs to row/column indices.
    auto vertexIds = m_graph.vertexIds();
    std::unordered_map<int, int> idToIndex;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        idToIndex[vertexIds[i]] = i;
    }

    // We treat the graph as undirected: every edge (u, v)
    // contributes
    //   B[u][u] += 1, B[v][v] += 1
    //   B[u][v] -= 1, B[v][u] -= 1
    // AdjacencyGraph::edges() already returns each undirected
    // edge once
    // (filtered by u < v internally), so a single pass over
    // edges() is enough.
    //
    // For directed input, edges() returns each arc once; the
    // user is expected
    // to pass an undirected graph for this algorithm. We still
    // symmetrize the
    // contribution so that the Laplacian is well-defined either
    // way.
    for (const auto& edge : m_graph.edges()) {
        const int i = idToIndex.at(edge.from);
        const int j = idToIndex.at(edge.to);
        if (i == j) {
            continue; // ignore self-loops, they don't affect
                       // tree counts
        }
        B[i][i] += 1;
        B[j][j] += 1;
        B[i][j] -= 1;
    }
}

```

```

        B[j][i] -= 1;
    }

    return B;
}

long long KirchhoffCounter::determinantOfFirstMinor(
    const std::vector<std::vector<int>>& matrix) const
{
    const int n = static_cast<int>(matrix.size());
    if (n <= 1) {
        return 0; // shouldn't happen, handled by caller, but be safe
    }

    // Build the (n-1) x (n-1) minor in double precision (drop row 0 and column 0).
    const int m = n - 1;
    std::vector<std::vector<double>> M(m, std::vector<double>(m, 0.0));
    for (int i = 0; i < m; ++i) {
        for (int j = 0; j < m; ++j) {
            M[i][j] = static_cast<double>(matrix[i + 1][j + 1]);
        }
    }

    // Gaussian elimination with partial pivoting.
    // Track sign flips from row swaps so we can recover det's sign at the end.
    double det = 1.0;
    int signFlips = 0;

    for (int col = 0; col < m; ++col) {
        // Find pivot row -- the row at or below `col` with the largest |M[row][col]|.
        int pivot = col;
        double bestAbs = std::fabs(M[col][col]);
        for (int row = col + 1; row < m; ++row) {
            const double currentAbs = std::fabs(M[row][col]);
            if (currentAbs > bestAbs) {
                bestAbs = currentAbs;

```

```

        pivot = row;
    }
}

// If the pivot is effectively zero, the matrix is
// singular -> det = 0
// (this happens, for example, when the graph is
// disconnected).
if (bestAbs < 1e-12) {
    return 0;
}

// Swap rows if needed and remember the sign flip.
if (pivot != col) {
    std::swap(M[col], M[pivot]);
    ++signFlips;
}

// Multiply running determinant by the pivot.
det *= M[col][col];

// Eliminate below: M[row] -= factor * M[col] for row >
// col.
const double pivotValue = M[col][col];
for (int row = col + 1; row < m; ++row) {
    const double factor = M[row][col] / pivotValue;
    if (factor == 0.0) {
        continue;
    }
    // Start from `col` since columns < col are already
    // 0.
    for (int k = col; k < m; ++k) {
        M[row][k] -= factor * M[col][k];
    }
}

}

if (signFlips % 2 != 0) {
    det = -det;
}

```



```
// The result must be a non-negative integer (number of  
spanning trees).  
// Round and clamp to handle floating-point noise.  
const double rounded = std::round(det);  
if (rounded < 0.0) {  
    return 0;  
}  
return static_cast<long long>(rounded);  
}
```

Приложение Ы. Файл Kruskal.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <memory>
#include <vector>

/// Result of Kruskal's algorithm
struct KruskalResult {
    std::unique_ptr<AdjacencyGraph> spanningTree; // MST as an
        undirected graph
    std::vector<WeightedEdge> chosenEdges; // edges in
        the order they were added
    double totalWeight; // sum of
        weights of chosen edges
    bool wasConnected; // false if
        input graph was disconnected

        // (then we
        return a
        spanning
        forest, not
        a tree)
};

class KruskalMST {
public:
    explicit KruskalMST(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Build a minimum spanning tree using Kruskal's algorithm.
    /// The graph is treated as undirected. Edges are sorted by
    /// ascending weight;
    /// ties are broken deterministically by (from, to) to make
    /// output reproducible.
    KruskalResult buildMST() const;

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};
```

Приложение Б. Файл Kruskal.cpp

```
#include "include/Kruskal.h"
#include <algorithm>
#include <unordered_map>

namespace {

// Disjoint-Set Union with union-by-rank and path compression.
// Operations are amortized  $O(\alpha(n))$ , effectively constant.
// Used by Kruskal to detect whether adding an edge would create
// a cycle.
class DisjointSetUnion {
public:
    explicit DisjointSetUnion(int size)
        : m_parent(size)
        , m_rank(size, 0)
    {
        // Initially every element is its own parent (n singleton
        // sets).
        for (int i = 0; i < size; ++i) {
            m_parent[i] = i;
        }
    }

    // Find the representative of the set containing x, with path
    // compression.
    int find(int x) {
        // Iterative path compression: first walk up to the root,
        // then make every node on the path point directly to it.
        int root = x;
        while (m_parent[root] != root) {
            root = m_parent[root];
        }
        while (m_parent[x] != root) {
            const int next = m_parent[x];
            m_parent[x] = root;
            x = next;
        }
        return root;
    }
};
```

```

// Union the sets containing x and y. Returns true if they
// were in
// different sets (i.e. the union actually happened), false
// otherwise.
// Uses union by rank to keep the tree shallow.
bool unite(int x, int y) {
    int rx = find(x);
    int ry = find(y);
    if (rx == ry) {
        return false; // already in the same set -- adding
                       // edge would create a cycle
    }

    // Attach the shorter tree under the taller one.
    if (m_rank[rx] < m_rank[ry]) {
        m_parent[rx] = ry;
    } else if (m_rank[rx] > m_rank[ry]) {
        m_parent[ry] = rx;
    } else {
        m_parent[ry] = rx;
        ++m_rank[rx];
    }
    return true;
}

private:
    std::vector<int> m_parent;
    std::vector<int> m_rank;
};

} // namespace

KruskalMST::KruskalMST(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
{}

KruskalResult KruskalMST::buildMST() const {
    KruskalResult result;
    result.totalWeight = 0.0;
    result.wasConnected = true;

```

```

////////// T :=  $\mathbb{R}$ 

const int n = m_graph.size();

// Output tree inherits directedness from the input graph.
// For Lab 4 the user always passes an undirected graph, so
  this
// is effectively always undirected.
result.spanningTree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(
  m_graph.isDirected());

// Always add all vertices, even if some end up isolated (
  disconnected case).
for (int v : m_graph.vertexIds()) {
    result.spanningTree->addVertex(v);
}

if (n <= 1) {
    // Empty graph or single vertex: nothing to connect.
    return result;
}

// Map vertex IDs to dense [0..n) indices for the DSU.
auto vertexIds = m_graph.vertexIds();
std::unordered_map<int, int> idToIndex;
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    idToIndex[vertexIds[i]] = i;
}

// Collect all edges. AdjacencyGraph::edges() already yields
  each
// undirected edge exactly once (filtered by u < v internally
  ).
std::vector<WeightedEdge> allEdges = m_graph.edges();

// Sort by ascending weight. Tie-break by (from, to) for
  deterministic output:
// running Kruskal twice on the same graph should produce the
  same MST.
std::sort(allEdges.begin(), allEdges.end(),
  [](const WeightedEdge& a, const WeightedEdge& b) {

```

```

        if (a.weight != b.weight) {
            return a.weight < b.weight;
        }
        if (a.from != b.from) {
            return a.from < b.from;
        }
        return a.to < b.to;
    });
////////// Вход: список E рёбер графа G с длинами,
упорядоченный в порядке возрастания длин

DisjointSetUnion dsu(n);
int edgesAdded = 0;
const int targetEdgeCount = n - 1;

int k = 0; // индекс массива allEdges (0-based вместо 1-based)
////////// k := 1 { номер рассматриваемого ребра }

// for i from 1 to p - 1 do
// добавляем( ровно n-1 ребро для остовного дерева )
while (edgesAdded < targetEdgeCount && k < static_cast<int>(
    allEdges.size())) {
    //////////// for i from 1 to p - 1 do

    // while z(T + E[k]) > 0 do
    // проверяем(, образует ли добавление ребра E[k] цикл)
    // z() > 0 означает, что ребро создаёт цикл,
    // поэтому пропускаем его
    while (k < static_cast<int>(allEdges.size())) {
        const WeightedEdge& edge = allEdges[k];
        const int i = idToIndex.at(edge.from);
        const int j = idToIndex.at(edge.to);

        // dsu.unite() возвращает false,
        // если вершины уже в одном множестве
        // т.е. z(T + E[k]) > 0 - добавление создаст цикл )
        if (dsu.unite(i, j)) {
            break; // цикл не образуется, можно добавить ребро
        }
    }
}

```

```

        ++k;
        ////////////  $k := k + 1$  { пропустить это ребро }
    }
    //////////// while  $z(T + E[k]) > 0$  do

    // Если достигли конца списка рёбер, но не набрали  $n-1$  ребро
    if (k >= static_cast<int>(allEdges.size())) {
        break;
    }

    const WeightedEdge& chosenEdge = allEdges[k];
    result.spanningTree->addEdge(chosenEdge.from, chosenEdge.to, chosenEdge.weight);
    result.chosenEdges.push_back(chosenEdge);
    result.totalWeight += chosenEdge.weight;
    ++edgesAdded;
    ////////////  $T := T + E[k]$  { добавить это ребро } SST }

    ++k;
    ////////////  $k := k + 1$  { исключить его из рассмотрения }
}
////////// end for

// If we added fewer than  $n-1$  edges, the input graph was
// disconnected
// and what we produced is a spanning forest, not a spanning
// tree.
if (edgesAdded < targetEdgeCount) {
    result.wasConnected = false;
}

return result;
////////// Выход: множество  $T$  рёбер кратчайшего остова
}

```

Приложение Э. Файл MaxFlowSolver.h

```
#pragma once

#include "include/FlowNetwork.h"

#include <unordered_map>
#include <vector>

// one augmentation step from Ford-Fulkerson
struct MaxFlowStep {
    int iteration; // step number
    std::vector<int> path; // augmenting path by vertices
    int pathFlow; // how much was added through this path
    int totalFlow; // total flow after this step
};

struct MaxFlowResult {
    int maxFlow; // final answer
    std::vector<MaxFlowStep> steps; // useful for printing /
    checking
};

class MaxFlowSolver {
public:
    explicit MaxFlowSolver(FlowNetwork& network);

    // source = where flow starts
    // sink = where flow must end
    MaxFlowResult compute(int source, int sink);

private:
    // search one augmenting path in residual network
    bool bfs(int source, int sink, std::unordered_map<int,
        ResidualArc>& parent) const;

    FlowNetwork& m_network;
};
```


Приложение Ю. Файл MaxFlowSolver.cpp

```
#include "include/MaxFlowSolver.h"

#include <algorithm>
#include <limits>
#include <queue>
#include <unordered_set>

namespace {
// go from sink back to source using "parent" links from bfs
std::vector<ResidualArc> reconstructResidualPath(
    int source,
    int sink,
    const std::unordered_map<int, ResidualArc>& parent)
{
    std::vector<ResidualArc> path;
    int current = sink;

    while (current != source) {
        auto it = parent.find(current);
        if (it == parent.end()) {
            return {};
        }
        path.push_back(it->second);
        current = it->second.from;
    }

    std::reverse(path.begin(), path.end());
    return path;
}

// prettier version of path for output: only vertex ids
std::vector<int> toVertexPath(int source, const std::vector<
ResidualArc>& residualPath) {
    std::vector<int> path;
    path.push_back(source);

    for (const ResidualArc& arc : residualPath) {
        path.push_back(arc.to);
    }
}
```

```

        return path;
    }
}

MaxFlowSolver::MaxFlowSolver(FlowNetwork& network)
    : m_network(network) {}

MaxFlowResult MaxFlowSolver::compute(int source, int sink) {
    MaxFlowResult result{0, {}};

    // no sense in running if source/sink are bad
    if (source == sink ||
        !m_network.hasVertex(source) ||
        !m_network.hasVertex(sink)) {
        return result;
    }

    // classic start: zero flow everywhere
    m_network.resetFlows();

    std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
    int iteration = 1;

    // while there exists augmenting path, we can increase flow
    while (bfs(source, sink, parent)) {
        std::vector<ResidualArc> residualPath =
            reconstructResidualPath(source, sink, parent);
        if (residualPath.empty()) {
            break;
        }

        // bottleneck = minimum residual capacity on this path
        int bottleneck = std::numeric_limits<int>::max();
        for (const ResidualArc& arc : residualPath) {
            bottleneck = std::min(bottleneck, arc.
                residualCapacity);
        }

        // apply augmentation to real edges
        for (const ResidualArc& arc : residualPath) {

```

```

        m_network.augment(arc.edgeIndex, arc.forward,
                           bottleneck);
    }

    // remember answer and step info
    result.maxFlow += bottleneck;
    result.steps.push_back({
        iteration++,
        toVertexPath(source, residualPath),
        bottleneck,
        result.maxFlow
    });
}

return result;
}

bool MaxFlowSolver::bfs(int source, int sink,
                        std::unordered_map<int, ResidualArc>&
                        parent) const
{
    // ordinary bfs, but on residual network
    std::queue<int> queue;
    std::unordered_set<int> visited;

    parent.clear();
    queue.push(source);
    visited.insert(source);

    while (!queue.empty()) {
        int current = queue.front();
        queue.pop();

        // only edges that still can change flow are visible here
        for (const ResidualArc& arc : m_network.residualNeighbors
             (current)) {
            if (visited.find(arc.to) != visited.end()) {
                continue;
            }

            // store whole residual arc, not only previous vertex

```

```
        // we'll need it later for augment(...)
        visited.insert(arc.to);
        parent[arc.to] = arc;

        if (arc.to == sink) {
            // first found path is enough for this bfs step
            return true;
        }

        queue.push(arc.to);
    }
}

return false;
}
```

Приложение Я. Файл MaxMatching.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>

/// Result of greedy maximal matching.
///
/// "Maximal" here is per the lecture slide: a matching whose
    superset is no
/// longer independent. This is found greedily and is NOT
    necessarily the
/// largest possible matching (that would be "maximum"); see the
    slide on
/// Hall's theorem for the bipartite case.
struct MatchingResult {
    std::vector<WeightedEdge> matchingEdges; //
        выбранные независимые рёбра
    std::vector<int> unmatchedVertices;      // непокрытые
    int matchingSize;                       // = matchingEdges.
        size()
    bool isPerfect;                         // вселипокрыты
};

class GreedyMaximalMatching {
public:
    explicit GreedyMaximalMatching(const AdjacencyGraph& graph);

    /// Build a maximal independent edge set greedily:
    ///   for each edge (u, v) in some order:
    ///       if neither u nor v is matched yet, take this edge
    ///
    /// The graph is treated as undirected. To make output
        reproducible across
    /// runs on the same input, edges are processed in
        lexicographic (from, to) order.
    MatchingResult compute() const;

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
};
```

Приложение АА. Файл MaxMatching.cpp

```
/*
matching ← ∅
matched ← ∅ // вершины,
уже покрытые матчингом для каждого ребра
(u, v) графа: если
    u ∈ matched и v ∈ matched:
        matching ← matching ∪ {(u, v)}
        matched ← matched ∪ {u, v} вернуть
matching
*/

#include "include/MaxMatching.h"
#include <algorithm>
#include <unordered_set>

GreedyMaximalMatching::GreedyMaximalMatching(const AdjacencyGraph
    & graph)
    : m_graph(graph)
{}

MatchingResult GreedyMaximalMatching::compute() const {
    MatchingResult result;
    result.matchingSize = 0;
    result.isPerfect = false;

    const int n = m_graph.size();
    if (n == 0) {
        return result;
    }

    // Pull all edges. AdjacencyGraph::edges() yields each
    // undirected edge once.
    std::vector<WeightedEdge> allEdges = m_graph.edges();

    // Sort lexicographically by (from, to) so the same input
    // always produces
    // the same matching. The greedy algorithm is correct under
    // any order, but
    // a deterministic order is important for reproducible labs.
```

```

std::sort(allEdges.begin(), allEdges.end(),
    [](const WeightedEdge& a, const WeightedEdge& b) {
        if (a.from != b.from) return a.from < b.from;
        return a.to < b.to;
    });

// matched: set of vertex IDs already covered by the matching
.
// We use unordered_set keyed by vertex ID directly -- IDs
may not be
// 0..n-1 in general, so we don't assume dense indexing here.
std::unordered_set<int> matched;
matched.reserve(static_cast<size_t>(n));

// Greedy pass: take an edge iff both endpoints are still
free.
// After this loop, no edge can be added without sharing an
endpoint
// with one already chosen -> the result is maximal by
inclusion.
for (const WeightedEdge& edge : allEdges) {
    if (edge.from == edge.to) {
        continue; // self-loop: not a valid matching edge,
        skip
    }
    if (matched.count(edge.from) == 0 && matched.count(edge.
to) == 0) {
        result.matchingEdges.push_back(edge);
        matched.insert(edge.from);
        matched.insert(edge.to);
    }
}

result.matchingSize = static_cast<int>(result.matchingEdges.
size());

// Collect vertices not covered. If empty, the matching is
perfect.
for (int v : m_graph.vertexIds()) {
    if (matched.count(v) == 0) {
        result.unmatchedVertices.push_back(v);
    }
}

```

```
        }  
    }  
    result.isPerfect = result.unmatchedVertices.empty();  
  
    return result;  
}
```


Приложение АБ. Файл MermaidExporter.h

```
#pragma once

#include "include/FlowNetwork.h"
#include "include/Graph.h"

#include <filesystem>

class MermaidExporter {
public:
    static std::filesystem::path exportGraph(const AdjacencyGraph
        & graph,
                                            const std::string&
        fileName = "
        generated_graph.
        mmd");
    static std::filesystem::path exportFlowNetwork(
        const FlowNetwork& network,
        const std::string& fileName = "generated_flow_network.mmd
        ");
private:
    static std::filesystem::path executableDirectory();
};
```

Приложение АВ. Файл MermaidExporter.cpp

```
#include "include/MermaidExporter.h"

#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <sstream>
#include <string>
#include <stdexcept>

#include <windows.h>

namespace {
std::string formatWeight(double weight) {
    std::ostringstream out;
    out << std::fixed << std::setprecision(2) << weight;
    std::string text = out.str();

    while (!text.empty() && text.back() == '0') {
        text.pop_back();
    }
    if (!text.empty() && text.back() == '.') {
        text.pop_back();
    }
    if (text.empty()) {
        return "0";
    }
    return text;
}

std::string formatWeight(int weight) {
    return std::to_string(weight);
}
}

std::filesystem::path MermaidExporter::exportGraph(const
AdjacencyGraph& graph,
                                                    const std::
string&
fileName) {
```

```

    const std::filesystem::path outputPath = executableDirectory
        () / fileName;
    std::ofstream out(outputPath);
    if (!out) {
        throw std::runtime_error("Failed to create Mermaid file")
            ;
    }

    out << "graph LR\n";

    for (int vertexId : graph.vertexIds()) {
        out << "    v" << vertexId << "[\\"" << vertexId << "\"]\n"
            ;
    }

    const std::string connector = graph.isDirected() ? "-->" : "
        ---";
    for (const WeightedEdge& edge : graph.edges()) {
        out << "    v" << edge.from
            << " " << connector << "|\"" << formatWeight(edge.
                weight) << "\"| "
            << "v" << edge.to << "\n";
    }

    return outputPath;
}

std::filesystem::path MermaidExporter::exportFlowNetwork(const
    FlowNetwork& network,

                                const
                                std::
                                string
                                &
                                fileName
                                ) {
    const std::filesystem::path outputPath = executableDirectory
        () / fileName;
    std::ofstream out(outputPath);
    if (!out) {
        throw std::runtime_error("Failed to create Mermaid file")
            ;
    }

```

```

    }

    out << "graph LR\n";

    for (int vertexId : network.vertexIds()) {
        out << "    v" << vertexId << "[\"\" << vertexId << "\"]\n";
    }

    for (const FlowEdge& edge : network.edges()) {
        out << "    v" << edge.from
            << " -->|\"cap=\"" << formatWeight(edge.capacity)
            << ", cost=\"" << formatWeight(edge.cost)
            << ", flow=\"" << formatWeight(edge.flow) << "\"| "
            << "v" << edge.to << "\n";
    }

    return outputPath;
}

std::filesystem::path MermaidExporter::executableDirectory() {
    char buffer[MAX_PATH];
    const DWORD length = GetModuleFileNameA(nullptr, buffer,
        MAX_PATH);
    if (length == 0 || length == MAX_PATH) {
        throw std::runtime_error("Failed to resolve executable
            path");
    }

    return std::filesystem::path(buffer).parent_path();
}

```

Приложение АГ. Файл MinCostFlow.h

```
#pragma once

#include "include/FlowNetwork.h"

#include <unordered_map>
#include <vector>

// one augmentation step for min-cost-flow
struct MinCostFlowStep {
    int iteration; // step number
    std::vector<int> path; // chosen shortest path in residual
        network
    int pathFlow; // how much flow was added through this path
    int pathUnitCost; // cost of 1 unit along this path
    int cumulativeFlow; // total sent flow after this step
    int cumulativeCost; // total cost after this step
};

struct MinCostFlowResult {
    int targetFlow; // what we wanted to send
    int achievedFlow; // what was actually sent
    int totalCost; // final price
    bool success; // was target reached fully?
    std::vector<MinCostFlowStep> steps; // for printing /
        checking
};

class MinCostFlowSolver {
public:
    explicit MinCostFlowSolver(FlowNetwork& network);

    // sends exactly targetFlow if possible, but with minimal
    // cost
    MinCostFlowResult compute(int source, int sink, int
        targetFlow);

private:
    // local dijkstra on residual network
    // still follows the same logic as old lab dijkstra
```

```
bool dijkstra(int source, int sink,  
              std::unordered_map<int, int>& distances,  
              std::unordered_map<int, ResidualArc>& parent)  
    const;  
  
FlowNetwork& m_network;  
};
```

Приложение АД. Файл MinCostFlow.cpp

```
#include "include/MinCostFlow.h"

#include <algorithm>
#include <limits>
#include <unordered_set>

namespace {
// same idea as in max-flow:
// recover residual path by going from sink back to source
std::vector<ResidualArc> reconstructResidualPath(
    int source,
    int sink,
    const std::unordered_map<int, ResidualArc>& parent)
{
    std::vector<ResidualArc> path;
    int current = sink;

    while (current != source) {
        auto it = parent.find(current);
        if (it == parent.end()) {
            return {};
        }
        path.push_back(it->second);
        current = it->second.from;
    }

    std::reverse(path.begin(), path.end());
    return path;
}

// helper just for pretty output
std::vector<int> toVertexPath(int source, const std::vector<
    ResidualArc>& residualPath) {
    std::vector<int> path;
    path.push_back(source);

    for (const ResidualArc& arc : residualPath) {
        path.push_back(arc.to);
    }
}
```

```

    return path;
}
}

MinCostFlowSolver::MinCostFlowSolver(FlowNetwork& network)
    : m_network(network) {}

MinCostFlowResult MinCostFlowSolver::compute(int source, int sink
, int targetFlow) {
    MinCostFlowResult result{targetFlow, 0, 0, false, {}};

    // sending 0 units is trivially successful
    if (targetFlow <= 0) {
        result.success = true;
        return result;
    }

    // bad source/sink => no answer
    if (source == sink ||
        !m_network.hasVertex(source) ||
        !m_network.hasVertex(sink)) {
        return result;
    }

    // solve min-cost-flow from clean zero state
    m_network.resetFlows();

    std::unordered_map<int, int> distances;
    std::unordered_map<int, ResidualArc> parent;
    int iteration = 1;

    // each iteration:
    // 1) find shortest path by cost in residual network
    // 2) push as much as possible through it
    while (result.achievedFlow < targetFlow &&
        dijkstra(source, sink, distances, parent)) {
        std::vector<ResidualArc> residualPath =
            reconstructResidualPath(source, sink, parent);
        if (residualPath.empty()) {
            break;

```



```

}

// initially we can still send only "what is left" to
// target
int bottleneck = targetFlow - result.achievedFlow;
int unitCost = 0;

// then restrict it by capacities on path
// also sum full path cost for one unit of flow
for (const ResidualArc& arc : residualPath) {
    bottleneck = std::min(bottleneck, arc.
        residualCapacity);
    unitCost += arc.cost;
}

// just safety
if (bottleneck <= 0) {
    break;
}

// push flow through all arcs of this path
for (const ResidualArc& arc : residualPath) {
    m_network.augment(arc.edgeIndex, arc.forward,
        bottleneck);
}

// update totals
result.achievedFlow += bottleneck;
result.totalCost += bottleneck * unitCost;
result.steps.push_back({
    iteration++,
    toVertexPath(source, residualPath),
    bottleneck,
    unitCost,
    result.achievedFlow,
    result.totalCost
});
}

result.success = result.achievedFlow >= targetFlow;
return result;

```

```

}

bool MinCostFlowSolver::dijkstra(int source, int sink,
                                std::unordered_map<int, int>&
                                distances,
                                std::unordered_map<int,
                                ResidualArc>& parent) const
{
    constexpr int INF = std::numeric_limits<int>::max();
    distances.clear();
    parent.clear();

    // same guard as in original dijkstra
    if (!m_network.hasVertex(source)) {
        return false;
    }

    auto vertexIds = m_network.vertexIds();
    int p = m_network.size(); // number of vertices (p in the
                             algorithm)

    // Build hash map for vertex ID to index (1-based to match
    algorithm)
    std::unordered_map<int, int> idToIndex;
    for (int i = 0; i < p; ++i) {
        idToIndex[vertexIds[i]] = i;
    }

    // T[v] -- distance from s to v (T : array [1..p] of real)
    std::vector<int> T(p, INF);

    // X[v] -- mark: 0 = unvisited, 1 = visited (X : array [1..p]
    of 0..1)
    std::vector<int> X(p, 0);

    // H[v] -- predecessor of v on shortest path (H : array [1..p]
    of 0..p)
    std::vector<int> H(p, -1);
    // extra thing for flow lab:
    // remember the exact residual arc, not only predecessor
    vertex

```

```

std::vector<std::optional<ResidualArc>> parentArcs(p, std::
    nullopt);

int s = source;
int t = sink;

int startIndex = idToIndex[s];
T[startIndex] = 0;           //  $T[s] := 0$ 
X[startIndex] = 1;           //  $X[s] := 1$  ( $s$  is known)

int v = s;                   //  $v := s$  (current vertex)
int vIndex = startIndex;

// Label M: update labels
while (true) {
    //result.iterations++; // Count: main loop iteration

    // for  $u \in \Gamma(v)$  do -- examine all neighbors of  $v$ 
    for (const ResidualArc& arc : m_network.residualNeighbors
        (v)) {
        auto neighborIt = idToIndex.find(arc.to);
        if (neighborIt == idToIndex.end()) {
            continue;
        }
        int uIndex = neighborIt->second;

        // if  $X[u] = 0$  &  $T[u] > T[v] + C[v, u]$  then
        if (X[uIndex] == 0 && T[uIndex] > T[vIndex] + arc.
            cost) {
            T[uIndex] = T[vIndex] + arc.cost; //  $T[u] := T[v]$ 
                 $+ C[v, u]$ 
            H[uIndex] = vIndex;                //  $H[u] := v$ 
            parentArcs[uIndex] = arc;
        }
    }

    //  $m := \infty$ ;  $v := 0$ 
    int m = INF;
    v = 0;
    vIndex = -1;
}

```

```

    // for u from 1 to p do -- find vertex with minimum T
    for (int u = 0; u < p; ++u) {
        // if X[u] = 0 & T[u] < m then
        if (X[u] == 0 && T[u] < m) {
            vIndex = u;
            m = T[u];
            v = vertexIds[u];
        }
    }

    // if v = 0 then stop -- no path from s to t
    if (vIndex == -1) {
        break;
    }

    // if v = t then stop -- shortest path from s to t found
    if (v == t) {
        break;
    }

    X[vIndex] = 1; // X[v] := 1 -- shortest path from s to v
                   found

}

for (int i = 0; i < p; ++i) {
    if (T[i] != INF) {
        distances[vertexIds[i]] = T[i];
    }
    // parent for flow solver = exact residual arc to this
    vertex
    if (parentArcs[i].has_value()) {
        parent[vertexIds[i]] = parentArcs[i].value();
    }
}

auto sinkIt = idToIndex.find(sink);
return sinkIt != idToIndex.end() && T[sinkIt->second] != INF;
}

```

Приложение АЕ. Файл PathCounter.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>

// Matrix storing multiple paths (each row = one path)
using PathCollection = std::vector<std::vector<int>>>;

class SimplePathFinder {
public:
    explicit SimplePathFinder(AdjacencyGraph const& graph);
    int countPaths(int from, int to);
    PathCollection findAllPaths(int from, int to);

private:
    AdjacencyGraph const& m_graph;

    // backtrack
    void dfsExplore(
        int current,
        int target,
        std::vector<bool>& visited,
        std::vector<int>& path,
        PathCollection& allPaths);
};
```

Приложение АЖ. Файл PathCounter.cpp

```
#include "include/PathCounter.h"
#include <unordered_map>

SimplePathFinder::SimplePathFinder(AdjacencyGraph const& graph)
    : m_graph(graph)
{}

int SimplePathFinder::countPaths(int from, int to) { // kostyl' : P
    PathCollection paths = findAllPaths(from, to);
    return static_cast<int>(paths.size());
}

PathCollection SimplePathFinder::findAllPaths(int from, int to) {
    // Validate vertices exist
    if (!m_graph.hasVertex(from) || !m_graph.hasVertex(to)) {
        return {};
    }

    PathCollection collectedPaths;
    std::vector<int> currentPath;
    std::vector<bool> visited(m_graph.size(), false);

    // MBuild vcertex ID → index mapping
    auto vertexList = m_graph.vertexIds();
    std::unordered_map<int, int> idToIndex;
    for (int i = 0; i < static_cast<int>(vertexList.size()); ++i)
    {
        idToIndex[vertexList[i]] = i; // it's for the future
    } // when IDs may not be like "/N"

    dfsExplore(from, to, visited, currentPath, collectedPaths);
    return collectedPaths;
}

void SimplePathFinder::dfsExplore(
    int current,
    int target,
    std::vector<bool>& visited,
```

```

std::vector<int>& path,
PathCollection& allPaths)
{
    // Add current vertex to path
    path.push_back(current);
    visited[current] = true;

    // Check if reached destination
    if (current == target) {
        allPaths.push_back(path);
    } else {
        // Explore unvisited neighbors
        for (const auto& [neighborId, edgeWeight] : m_graph.
            neighbors(current)) {
            if (!visited[neighborId]) {
                dfsExplore(neighborId, target, visited, path,
                    allPaths);
            }
        }
    }

    // Backtrack
    path.pop_back();
    visited[current] = false;
}

```

Приложение А3. Файл PruferCode.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <memory>
#include <vector>

/// Prufer code of a free tree, extended with edge weights.
///
/// Per the lecture material (slide 30), the code has length  $p - 1$  (not  $p - 2$ ):
/// the textbook variant that drops the last edge is NOT used
/// here.
///
/// At step  $i$  of encoding we remove the leaf with the smallest ID
/// and write down:
///   - code[i]      -- the ID of its only neighbor
///   - weights[i] -- the weight of the edge between them
/// This pairing is what makes weight-preserving encode/decode
/// possible.
struct PruferCode {
    std::vector<int> code;          // length =  $p - 1$ 
    std::vector<double> weights;  // length =  $p - 1$ , parallel to
    `code`
};

class PruferEncoder {
public:
    /// Encode a tree into its Prufer code (with weights
    /// preserved).
    /// Precondition: `tree` is a connected acyclic undirected
    /// graph (a tree).
    /// If preconditions are violated the result is unspecified.
    static PruferCode encode(const AdjacencyGraph& tree);

    /// Decode a Prufer code (with weights) back into a tree.
    ///
    /// Because the code alone does not record which vertex IDs
    /// exist
    /// (e.g. the very last vertex may never appear in the code),
    /// the caller
```



```
/// must also pass `vertexIds` -- the full vertex set of the
    tree to rebuild.
///
/// Returned graph is undirected (free trees are undirected
    by definition).
static std::unique_ptr<AdjacencyGraph> decode(
    const PruferCode& pruferCode,
    const std::vector<int>& vertexIds);
};
```

Приложение АИ. Файл PruferCode.cpp

```
#include "include/PruferCode.h"
#include <algorithm>
#include <map>
#include <unordered_map>
#include <unordered_set>

namespace {

// Helper: find the leaf with the smallest ID in `currentDegree`
// over `aliveVertices`.
// Returns the vertex ID (caller is sure at least one leaf exists
// in a non-trivial tree).
int findSmallestLeaf(
    const std::vector<int>& aliveVertices,
    const std::unordered_map<int, int>& currentDegree)
{
    int smallest = -1;
    for (int v : aliveVertices) {
        if (currentDegree.at(v) == 1) {
            if (smallest == -1 || v < smallest) {
                smallest = v;
            }
        }
    }
    return smallest;
}

} // namespace

PruferCode PruferEncoder::encode(const AdjacencyGraph& tree) {
    PruferCode result;

    const int p = tree.size();
    if (p < 2) {
        // No edges to record. By the slide-30 formula the code
        // length is p-1,
        // which is 0 for p=1 and -1 for p=0 -- we simply return
        // empty.
        return result;
    }
}
```

```

}

// Build a working representation we can mutate as we strip
// leaves:
// - aliveVertices: the set of IDs still present in the
//   tree
// - adjacency:      a multiset-like adjacency map (vertex
//   -> neighbors)
// - edgeWeight:     weight of an unordered edge {u, v},
//   looked up by
//                   (min(u,v), max(u,v)) so direction doesn
//   't matter
// - currentDegree: degree of each vertex in the shrinking
//   tree
//
// We don't mutate the input graph -- everything happens in
// these local
// structures.

std::vector<int> aliveVertices = tree.vertexIds();
////////// V := множествовершиндеревакопии ( дляудаления )

std::unordered_map<int, std::unordered_set<int>> adjacency;
std::unordered_map<int, int> currentDegree;
for (int v : aliveVertices) {
    adjacency[v] = {};
    currentDegree[v] = 0;
}

// edges() returns each undirected edge once (filtered by
// from < to internally),
// so we just record both directions and the weight once.
auto edgeKey = [](int a, int b) {
    if (a > b) std::swap(a, b);
    return std::pair<int, int>{a, b};
};

std::map<std::pair<int, int>, double> edgeWeight;
for (const WeightedEdge& edge : tree.edges()) {
    adjacency[edge.from].insert(edge.to);
    adjacency[edge.to].insert(edge.from);
}

```

```

    currentDegree[edge.from] += 1;
    currentDegree[edge.to] += 1;
    edgeWeight[edgeKey(edge.from, edge.to)] = edge.weight;
}
//////////  $\Gamma(v)$  – список смежности (adjacency)
//////////  $d(k)$  – степень вершин (currentDegree)

// Main loop: exactly  $p - 1$  iterations, per slide 30.
// Each iteration removes the smallest-ID leaf and writes
// down (neighbor, weight).
result.code.reserve(p - 1);
result.weights.reserve(p - 1);

// for  $i$  from 1 to  $p - 1$  do
for (int i = 0; i < p - 1; ++i) {
    ////////// for  $i$  from 1 to  $p - 1$  do

    // Step 1: find leaf  $v$  with smallest ID (degree == 1).
    //  $v := \min \{k \in V \mid d(k) = 1\}$ 
    const int leaf = findSmallestLeaf(aliveVertices,
        currentDegree);
    //////////  $v := \min \{k \in V \mid d(k) = 1\}$  { выбираем вершину
         $v$  – висячую вершину с наименьшим номером }

    if (leaf == -1) {
        // Shouldn't happen in a valid tree, but bail out
        // gracefully.
        break;
    }

    // Step 2: identify  $v$ 's only neighbor.
    // adjacency[leaf] has exactly one element since  $\deg(\text{leaf}) == 1$ .
    const int neighbor = *adjacency[leaf].begin();

    // Step 3: write code[i] = neighbor, weights[i] =  $w(\text{leaf}, \text{neighbor})$ .
    result.code.push_back(neighbor);
    result.weights.push_back(edgeWeight.at(edgeKey(leaf,
        neighbor)));
}

```

```

//////////  $A[i] := \Gamma(v)$  {
    записываем в код номер единственной вершины  $v$ , смежной с  $v$  }

    // Step 4: physically remove leaf from the tree.
    // - drop the edge from both adjacency lists
    // - decrement the neighbor's degree
    // - remove leaf from aliveVertices
    adjacency[neighbor].erase(leaf);
    adjacency[leaf].clear();
    currentDegree[neighbor] -= 1;
    currentDegree[leaf] = 0;

    aliveVertices.erase(
        std::find(aliveVertices.begin(), aliveVertices.end(),
            leaf));
    ////////////  $V := V - v$  { удаляем вершину  $v$  из дерева }
}
////////// end for

return result;
////////// Выход: Массив  $A$  : array  $[1..p-1]$  of  $1..p$  -
    код Прюфера дерева  $T$ 
}

std::unique_ptr<AdjacencyGraph> PruferEncoder::decode(
    const PruferCode& pruferCode,
    const std::vector<int>& vertexIds)
{
    auto tree = std::make_unique<AdjacencyGraph>(false); // free
        tree -> undirected

    // Always add all vertices, even if some never appear in the
        code.
    for (int v : vertexIds) {
        tree->addVertex(v);
    }

    const int p = static_cast<int>(vertexIds.size());
    if (p < 2) {
        return tree; // 0 or 1 vertices -> no edges to add
    }
}

```

```

// Sanity: the code must have length  $p - 1$  to match our
// encoder.
// If it doesn't, decode whatever we can without crashing.
const int codeLength = static_cast<int>(pruferCode.code.size
());
const int weightsLength = static_cast<int>(pruferCode.weights
.size());
const int steps = std::min({p - 1, codeLength, weightsLength
});

// B = unused vertex IDs (sorted ascending so "smallest
// unused" is just front()).
std::vector<int> unusedSorted = vertexIds;
std::sort(unusedSorted.begin(), unusedSorted.end());
////////// B := 1..p {
// множество неиспользованных номеров вершин }

std::unordered_set<int> E; // edges will be added to tree
////////// E := ∅ { в начале множество ребер пусто }

// Decoder per slide 31:
//   for i from 1 to p - 1:
//       v := min { k in B | for all j >= i, k != A[j] }
//       E := E + (v, A[i])
//       B := B - v
//
// "Smallest unused ID that does NOT appear in the remaining
// suffix of the code".

// for i from 1 to p - 1 do
for (int i = 0; i < steps; ++i) {
    ////////// for i from 1 to p - 1 do

    // Build the set of values present in code[i..end]: that's
    // the forbidden set.
    std::unordered_set<int> remainingInCode;
    for (int j = i; j < codeLength; ++j) {
        remainingInCode.insert(pruferCode.code[j]);
    }
    ////////// { множество вершин ,
    // встречающихся в остатке кода Прюфера A[j] для j >= i }

```

```

// Walk unusedSorted from the front to find the smallest
// k not in remainingInCode.
int chosenIdx = -1;
for (int idx = 0; idx < static_cast<int>(unusedSorted.
size())); ++idx) {
    if (remainingInCode.find(unusedSorted[idx]) ==
        remainingInCode.end()) {
        chosenIdx = idx;
        break;
    }
}
if (chosenIdx == -1) {
    // Malformed code -- the suffix forbids every
    // remaining vertex.
    // Stop gracefully rather than throw.
    break;
}

const int v = unusedSorted[chosenIdx];
//////////  $v := \min \{k \in B \mid \exists j \geq i (k \neq A[j])\}$  {
    выбираем вершину  $v$  –
    неиспользованную вершину с наименьшим номером
    который не встречается в остатке кода Прюфера
}

const int neighbor = pruferCode.code[i];
const double weight = pruferCode.weights[i];

tree->addEdge(v, neighbor, weight);
E.insert(v);
E.insert(neighbor);
//////////  $E := E + (v, A[i])$  { добавляем ребро  $(v, A[i])$ 
}

// Remove v from unused.
unusedSorted.erase(unusedSorted.begin() + chosenIdx);
//////////  $B := B - v$  { удаляем вершину  $v$ 
    из списка неиспользованных
}
}
////////// end for

```

```

// After  $p - 1$  steps the encoder leaves exactly one vertex in
//  $B$  and one
// unrecorded edge (the last leaf attached to the last
// survivor). Per slide 30
// we DO write down that final edge in the code, so the loop
// above already
// covered all  $p - 1$  edges -- no extra "join the last two
// unused" step needed.

return tree;
////////// Выход: Дерево  $T(V, E)$ , заданное множеством рёбер  $E$ 
}

```


Приложение АК. Файл ShimbellMethod.h

```
#pragma once
#include "include/Graph.h"
#include <vector>
#include <optional>
#include <iostream>

//nullopt = unreachable
using WeightTable = std::vector<std::vector<std::optional<double>>>

struct ShimbellOutput {
    WeightTable minWeights;
    WeightTable maxWeights;
    int edgeCount;
};

void printWeightTable(std::ostream& out, const WeightTable& table
    ,
                    const std::vector<int>& vertexIds);

void printAdjacencyMatrix(std::ostream& out, const
    AdjacencyMatrix& matrix,
                    const std::vector<int>& vertexIds);

class KPathCalculator {
public:
    explicit KPathCalculator(const AdjacencyGraph& graph);
    ShimbellOutput compute(int edgeCount);

private:
    const AdjacencyGraph& m_graph;
    std::vector<int> m_vertexIds; // List of vertex IDs
    int m_vertexCount;

    WeightTable buildWeightMatrix() const;

    WeightTable multiplyMinPlus(const WeightTable& left, const
        WeightTable& right) const;
```

```
WeightTable multiplyMaxPlus(const WeightTable& left, const
    WeightTable& right) const;

int mapVertexToIndex(int vertexId) const; // 0T0
};
```

Приложение АЛ. Файл ShimbellMethod.cpp

```
#include "include/ShimbellMethod.h"
#include <algorithm>
#include <limits>
#include <stdexcept>
#include <iomanip>

KPathCalculator::KPathCalculator(const AdjacencyGraph& graph)
    : m_graph(graph)
    , m_vertexIds(graph.vertexIds())
    , m_vertexCount(graph.size())
{}

ShimbellOutput KPathCalculator::compute(int edgeCount) {
    if (edgeCount < 0) {
        throw std::invalid_argument("Edge count must be non-
            negative");
    }

    if (edgeCount == 0) {
        WeightTable zeroEdgeMatrix(
            m_vertexCount,
            std::vector<std::optional<double>>(m_vertexCount, std
                ::nullopt)
        );

        for (int i = 0; i < m_vertexCount; ++i) {
            zeroEdgeMatrix[i][i] = 0.0;
        }

        return {zeroEdgeMatrix, zeroEdgeMatrix, 0};
    }

    // Step 1: Build the base matrix for 1-edge paths (direct
    // connections)
    WeightTable baseMatrix = buildWeightMatrix();

    // If we only want 1-edge paths, just return the base matrix
    // with diagonal set to 0
```

```

// (diagonal = 0 means no cost for staying at the same vertex
// , but we don't count it as a path)
if (edgeCount == 1) {
    for (int i = 0; i < m_vertexCount; ++i) {
        baseMatrix[i][i] = 0.0;
    }
    return {baseMatrix, baseMatrix, 1};
}

// Step 2: For more edges (k > 1), we "raise the matrix to
// the power k" using special multiplication
// Think of it like: start with 1-edge paths, then multiply
// by the base to get 2-edge paths,
// multiply again for 3-edge paths, and so on, up to k edges.
// We use min-plus multiplication for shortest paths (
// smallest total weight) and
// max-plus for longest paths (biggest total weight).
// This is like matrix exponentiation, but in a "tropical"
// way for graphs!
WeightTable minMatrix = baseMatrix; // Starts as A^1
WeightTable maxMatrix = baseMatrix; // Starts as A^1

// Loop from 2 to k: each time, multiply the current matrix
// by the base matrix
// This builds up paths with exactly 'step' edges
for (int step = 2; step <= edgeCount; ++step) {
    // Right now, minMatrix has paths with exactly (step-1)
    // edges.
    // We multiply it by baseMatrix (1-edge paths) to get
    // paths with exactly 'step' edges.
    // For example: 2-edge paths = (1-edge paths) combined
    // with (1-edge paths)
    minMatrix = multiplyMinPlus(minMatrix, baseMatrix);
    maxMatrix = multiplyMaxPlus(maxMatrix, baseMatrix);
}

// Step 3: Set diagonal to 0 in the final result (no self-
// cost for the paths we found)
for (int i = 0; i < m_vertexCount; ++i) {
    minMatrix[i][i] = 0.0;
    maxMatrix[i][i] = 0.0;
}

```

```

    }

    return {minMatrix, maxMatrix, edgeCount};
}

WeightTable KPathCalculator::buildWeightMatrix() const {
    // Initialize with nullopt (no path)
    WeightTable matrix(
        m_vertexCount,
        std::vector<std::optional<double>>(m_vertexCount, std::
            nullopt)
    );

    // Diagonal = nullopt (no self-loops for exact k-edge paths)
    // This ensures we only find paths with EXACTLY k edges, not
    // reusing old results

    // Fill edge weights (direct edges only)
    for (const auto& edge : m_graph.edges()) {
        int row = mapVertexToIndex(edge.from);
        int col = mapVertexToIndex(edge.to);
        matrix[row][col] = edge.weight;

        // Undirected: symmetric
        if (!m_graph.isDirected()) {
            matrix[col][row] = edge.weight;
        }
    }

    return matrix;
}

WeightTable KPathCalculator::multiplyMinPlus(
    const WeightTable& left,
    const WeightTable& right) const
{
    WeightTable result(
        m_vertexCount,
        std::vector<std::optional<double>>(m_vertexCount, std::
            nullopt)
    );

```

```

// For each cell (i, j)
for (int i = 0; i < m_vertexCount; ++i) {
    for (int j = 0; j < m_vertexCount; ++j) {
        std::optional<double> minimum = std::nullopt;

        // Try all intermediate vertices k
        for (int k = 0; k < m_vertexCount; ++k) {
            if (left[i][k].has_value() && right[k][j].
                has_value()) {
                // Perform min-plus multiplication: sum the
                // weights and track the minimum
                double sum = left[i][k].value() + right[k][j].
                    value();

                if (!minimum.has_value() || sum < minimum.
                    value()) {
                    minimum = sum;
                }
            }
        }

        result[i][j] = minimum;
    }
}

return result;
}

WeightTable KPathCalculator::multiplyMaxPlus(
    const WeightTable& left,
    const WeightTable& right) const
{
    WeightTable result(
        m_vertexCount,
        std::vector<std::optional<double>>(m_vertexCount, std::
            nullopt)
    );

    // For each cell (i, j)
    for (int i = 0; i < m_vertexCount; ++i) {

```

```

    for (int j = 0; j < m_vertexCount; ++j) {
        std::optional<double> maximum = std::nullopt;

        // Try all intermediate vertices k
        for (int k = 0; k < m_vertexCount; ++k) {
            if (left[i][k].has_value() && right[k][j].
                has_value()) {
                // Perform max-plus multiplication: sum the
                // weights and track the maximum
                double sum = left[i][k].value() + right[k][j].
                    value();

                if (!maximum.has_value() || sum > maximum.
                    value()) {
                    maximum = sum;
                }
            }
        }

        result[i][j] = maximum;
    }
}

return result;
}

int KPathCalculator::mapVertexToIndex(int vertexId) const {
    auto iter = std::find(m_vertexIds.begin(), m_vertexIds.end(),
        vertexId);
    return static_cast<int>(std::distance(m_vertexIds.begin(),
        iter));
}

void printWeightTable(std::ostream& out, const WeightTable& table
    ,
        const std::vector<int>& vertexIds) {
    const size_t n = table.size();
    if (n == 0) return;

    // Print header row
    out << "          ";

```

```

    for (int v : vertexIds) {
        out << std::setw(10) << v;
    }
    out << "\n";

    // Print separator
    out << "          ";
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        out << "-----";
    }
    out << "\n";

    // Print matrix rows
    for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
        out << std::setw(5) << vertexIds[i] << " |";
        for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
            if (table[i][j].has_value()) {
                out << std::setw(10) << table[i][j].value();
            } else {
                out << std::setw(10) << "i"; // i = infinity (no
                path)
            }
        }
        out << "\n";
    }
}

void printAdjacencyMatrix(std::ostream& out, const
AdjacencyMatrix& matrix,
                        const std::vector<int>& vertexIds) {
    const size_t n = matrix.size();
    if (n == 0) return;

    // Print header row
    out << "          ";
    for (int v : vertexIds) {
        out << std::setw(10) << v;
    }
    out << "\n";

    // Print separator

```



```

out << "          ";
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    out << "-----";
}
out << "\n";

// Print matrix rows
for (size_t i = 0; i < n; ++i) {
    out << std::setw(5) << vertexIds[i] << " |";
    for (size_t j = 0; j < n; ++j) {
        // true = 1 (edge exists), false = 0 (no edge)
        out << std::setw(10) << (matrix[i][j] ? 1 : 0);
    }
    out << "\n";
}
}

```

Приложение АМ. Файл main.cpp

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <limits>
#include <cmath>
#include <cctype>
#include <sstream>
#include <string>
#include <tuple>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include "include/Graph.h"
#include "include/Generator.h"
#include "include/ShimbellMethod.h"
#include "include/PathCounter.h"
#include "include/Eccentricity.h"
#include "include/BFS.h"
#include "include/Dijkstra.h"
#include "include/AlgorithmComparator.h"
#include "include/FlowNetwork.h"
#include "include/FlowNetworkBuilder.h"
#include "include/MaxFlowSolver.h"
#include "include/MinCostFlow.h"
#include "include/MermaidExporter.h"
#include "include/Kirchhoff.h"
#include "include/Kruskal.h"
#include "include/PruferCode.h"
#include "include/MaxMatching.h"
#include "include/EulerianCycle.h"
#include "include/FundamentalCycles.h"
#include "include/EdmondsMatching.h"
```

```
//
```

```
=====
```

```
// Helper Functions
```

```
//
```

```
=====
```

```

void showMenu(bool hideLab1, bool hideLab2, bool hideLab3, bool
hideLab4, bool hideLab5, bool hideCustom) {
    std::cout << "\n===== MAIN MENU =====\n";
    if (!hideLab1) {
        std::cout << "\n  --- Lab 1 ---\n";
        std::cout << "  1. Generate random graph\n";
        std::cout << "  2. Calculate eccentricities & center\n";
        std::cout << "  3. Shimbell's method (k-edge paths)\n";
        std::cout << "  4. Find all paths between vertices\n";
        std::cout << "  5. Show graph details\n";
        std::cout << "  6. Compare distribution statistics\n";
        std::cout << "  7. Show adjacency matrix\n";
        std::cout << "  8. Show weight matrix (Shimbell k=1)\n";
    }
    if (!hideLab2) {
        std::cout << "\n  --- Lab 2 ---\n";
        std::cout << "  9. BFS traversal\n";
        std::cout << " 10. Dijkstra's shortest path\n";
        std::cout << " 11. Compare BFS vs Dijkstra (speed)\n";
    }
    if (!hideLab3) {
        std::cout << "\n  --- Lab 3 ---\n";
        std::cout << " 12. Build flow network from current
            directed graph\n";
        std::cout << " 13. Show capacity matrix\n";
        std::cout << " 14. Show cost matrix\n";
        std::cout << " 15. Find maximum flow\n";
        std::cout << " 16. Find minimum-cost flow for [2/3 * max
            ]\n";
        std::cout << " 17. Show flow network details\n";
    }
    if (!hideLab4) {
        std::cout << "\n  --- Lab 4 ---\n";
        std::cout << " 18. Count spanning trees (Kirchhoff's
            theorem)\n";
        std::cout << " 19. Build minimum spanning tree (Kruskal)
            \n";
        std::cout << " 20. Show spanning tree details\n";
        std::cout << " 21. Encode spanning tree to Prufer code\n
            ";
    }
}

```

```

        std::cout << "    22. Decode last Prufer code back to a
            tree\n";
        std::cout << "    23. Maximal matching (independent edge
            set)\n";
    }
    if (!hideLab5) {
        std::cout << "\n    --- Lab 5 ---\n";
        std::cout << "    24. Build Eulerian cycle/path (modify
            graph if needed)\n";
        std::cout << "    25. Show fundamental cycle system (uses
            MST)\n";
        std::cout << "    26. Combine cycles via symmetric
            difference\n";
    }
    if (!hideCustom) {
        std::cout << "\n    --- Custom ---\n";
        std::cout << "    1001. Toggle hiding Lab 1 in menu\n";
        std::cout << "    1002. Toggle hiding Lab 2 in menu\n";
        std::cout << "    1003. Toggle hiding Lab 3 in menu\n";
        std::cout << "    1004. Toggle hiding Lab 4 in menu\n";
        std::cout << "    1005. Toggle hiding Lab 5 in menu\n";
        std::cout << "    1006. Toggle hiding Custom in menu\n";
        std::cout << "    101. Export current graph to Mermaid\n";
        std::cout << "    102. Export current flow network to
            Mermaid\n";
        std::cout << "    103. Export current spanning tree to
            Mermaid\n";
        std::cout << "    0. Quit\n";
        std::cout << "===== \n";
    }
    std::cout << "> ";
}

int readInteger(const std::string& prompt) {
    std::cout << prompt;
    int value;
    while (!(std::cin >> value)) {
        std::cin.clear();
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max
            (), '\n');
        std::cout << "Invalid input. " << prompt;
    }
}

```

```

    }
    return value;
}

int readNonNegativeIntegerStrict(const std::string& prompt, const
std::string& errorMessage) {
    std::cout << prompt;

    while (true) {
        std::string token;
        if (!(std::cin >> token)) {
            std::cin.clear();
            std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize
                >::max(), '\n');
            std::cout << errorMessage;
            continue;
        }

        bool allDigits = !token.empty();
        for (unsigned char ch : token) {
            if (!std::isdigit(ch)) {
                allDigits = false;
                break;
            }
        }

        if (!allDigits) {
            std::cout << errorMessage;
            continue;
        }

        try {
            return std::stoi(token);
        } catch (const std::exception&) {
            std::cout << errorMessage;
        }
    }
}

WeightSign selectWeightSign() {
    std::cout << "\n>>> Choose weight distribution:\n";

```

```

std::cout << "  1. Positive values only\n";
std::cout << "  2. Negative values only\n";
std::cout << "  3. Mixed (positive and negative)\n";
std::cout << "> ";

int option;
while (!(std::cin >> option) || option < 1 || option > 3) {
    std::cin.clear();
    std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max
        (), '\n');
    std::cout << "Invalid. Enter 1-3: ";
}

switch (option) {
    case 1: return WeightSign::Positive;
    case 2: return WeightSign::Negative;
    case 3: return WeightSign::Mixed;
    default: return WeightSign::Positive;
}
}

void displayMatrix(const std::string& title, const WeightTable&
matrix, const std::vector<int>& vertexIds) {
    std::cout << "\n--- " << title << " ---\n";
    std::cout << "i = no path\n\n";

    // Header row
    std::cout << "      ";
    for (int id : vertexIds) {
        std::cout << std::setw(10) << id;
    }
    std::cout << "\n";

    // Separator
    std::cout << "      ";
    for (size_t i = 0; i < matrix.size(); ++i) {
        std::cout << "-----";
    }
    std::cout << "\n";

    // Data rows

```

```

    for (size_t row = 0; row < matrix.size(); ++row) {
        std::cout << std::setw(5) << vertexIds[row] << " |";
        for (size_t col = 0; col < matrix[row].size(); ++col) {
            if (matrix[row][col].has_value()) {
                std::cout << std::setw(10) << matrix[row][col].
                    value();
            } else {
                std::cout << std::setw(10) << "i";
            }
        }
        std::cout << "\n";
    }
}

void showDistributionInfo() {
    std::cout << "\n=== BINOMIAL DISTRIBUTION PARAMETERS ===\n";

    auto props = AcyclicGraphBuilder::getBinomialProperties(
        BINOMIAL_N_DEGREE, BINOMIAL_P_DEGREE);

    std::cout << "For degrees B(" << BINOMIAL_N_DEGREE << ", " <<
        BINOMIAL_P_DEGREE << "):\n";
    std::cout << "    Expected mean:    " << props.mean << "\n";
    std::cout << "    Expected var:      " << props.variance << "\n";
    std::cout << "    Expected std:      " << props.stdDev << "\n";
    std::cout << "    Mode:              " << props.mode << "\n";

    std::cout << "\nFor weights B(" << BINOMIAL_N_WEIGHT << ", "
        << BINOMIAL_P_WEIGHT << "):\n";
    std::cout << "    Expected mean:    " << (BINOMIAL_N_WEIGHT *
        BINOMIAL_P_WEIGHT) << "\n";
    std::cout << "    Expected var:      " << (BINOMIAL_N_WEIGHT *
        BINOMIAL_P_WEIGHT * (1.0 - BINOMIAL_P_WEIGHT)) << "\n";
}

void showGraphStats(const std::unique_ptr<AdjacencyGraph>& graph)
{
    if (!graph) {
        std::cout << "[!] No graph available\n";
        return;
    }
}

```

```

std::cout << "\n=== ACTUAL GRAPH STATISTICS ===\n";
auto stats = AcyclicGraphBuilder::computeDegreeStatistics(*
    graph);

std::cout << "Vertices:      " << graph->size() << "\n";
std::cout << "Edges:          " << graph->edges().size() << "
    \n";
std::cout << "Mean degree:    " << stats.meanDegree << "\n";
std::cout << "Variance:       " << stats.variance << "\n";
std::cout << "Std deviation:  " << stats.stdDev << "\n";
std::cout << "Min degree:    " << stats.minDegree << "\n";
std::cout << "Max degree:    " << stats.maxDegree << "\n";

// Compare with theory
auto props = AcyclicGraphBuilder::getBinomialProperties(
    BINOMIAL_N_DEGREE, BINOMIAL_P_DEGREE);
std::cout << "\n--- Deviation from Theory ---\n";
std::cout << "Mean error:   " << std::abs(stats.meanDegree -
    props.mean) << "\n";
std::cout << "Var error:    " << std::abs(stats.variance -
    props.variance) << "\n";
}

void showGraphDetails(const std::unique_ptr<AdjacencyGraph>&
    graph) {
    if (!graph) {
        std::cout << "[!] No graph available\n";
        return;
    }

    std::cout << "\n=== GRAPH INFORMATION ===\n";
    std::cout << "Type:          " << (graph->isDirected() ? "
        Directed" : "Undirected") << "\n";
    std::cout << "Vertices:      " << graph->size() << "\n";
    std::cout << "Edges:         " << graph->edges().size() << "\n";
    std::cout << "Vertex IDs: ";
    for (int id : graph->vertexIds()) {
        std::cout << id << " ";
    }
    std::cout << "\n";

```



```

}

void printVertexPath(const std::vector<int>& path) {
    for (size_t i = 0; i < path.size(); ++i) {
        std::cout << "v" << path[i];
        if (i + 1 < path.size()) {
            std::cout << " -> ";
        }
    }
}

void showFlowNetworkDetails(const std::unique_ptr<FlowNetwork>&
network) {
    if (!network) {
        std::cout << "[!] No flow network available\n";
        return;
    }

    std::cout << "\n=== FLOW NETWORK ===\n";
    std::cout << "Type:          " << (network->isDirected() ? "
    Directed" : "Undirected") << "\n";
    std::cout << "Vertices:    " << network->size() << "\n";
    std::cout << "Edges:      " << network->edges().size() << "\n
    ";
    std::cout << "Vertex IDs: ";
    for (int vertexId : network->vertexIds()) {
        std::cout << vertexId << " ";
    }
    std::cout << "\n";

    std::cout << "\nEdges:\n";
    for (const FlowEdge& edge : network->edges()) {
        std::cout << "  v" << edge.from << " -> v" << edge.to
        << " | capacity = " << edge.capacity
        << ", cost = " << edge.cost
        << ", flow = " << edge.flow << "\n";
    }
}

bool sinkHasOnlyZeroCapacityIncomingEdges(const FlowNetwork&
network, int sink) {

```

```

    bool hasIncomingEdges = false;

    for (const FlowEdge& edge : network.edges()) {
        if (edge.to == sink) {
            hasIncomingEdges = true;
            if (edge.capacity > 0) {
                return false;
            }
        }
    }

    return hasIncomingEdges;
}

//
=====

// Main Program
//
=====

int main() {
    std::unique_ptr<AdjacencyGraph> currentGraph;
    std::unique_ptr<FlowNetwork> currentFlowNetwork;
    std::unique_ptr<AdjacencyGraph> currentSpanningTree;
    PruferCode lastPruferCode;
    bool hasPruferCode = false;
    std::vector<FundamentalCycle> lastFundamentalCycles; //
        cached for option 26
    int userChoice;
    int lastMaxFlow = 0;
    int lastFlowSource = -1;
    int lastFlowSink = -1;
    bool hasMaxFlowResult = false;
    bool hideLab1 = false;
    bool hideLab2 = false;
    bool hideLab3 = false;
    bool hideLab4 = false;
    bool hideLab5 = false;
    bool hideCustom = false;

```

```

do {
    showMenu(hideLab1, hideLab2, hideLab3, hideLab4, hideLab5
        , hideCustom);
    userChoice = readInteger("");

    switch (userChoice) {
        //
        =====

        case 1:  // Generate Graph
        {
            std::cout << "\n--- Graph Generation ---\n";
            int numVertices = readInteger("Number of vertices
                : ");

            std::cout << "Graph type (1=Directed, 2=
                Undirected): ";
            int typeOption;
            while (!(std::cin >> typeOption) || typeOption <
                1 || typeOption > 2) {
                std::cin.clear();
                std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::
                    streamsize>::max(), '\n');
                std::cout << "Invalid. Enter 1 or 2: ";
            }
            bool isDirected = (typeOption == 1);

            WeightSign wSign = selectWeightSign();

            AcyclicGraphBuilder builder;
            currentGraph = builder.generateAcyclicGraph(
                numVertices, isDirected, wSign);
            currentFlowNetwork.reset();
            currentSpanningTree.reset();
            hasPruferCode = false;
            lastPruferCode = PruferCode{};
            lastFundamentalCycles.clear();
            lastMaxFlow = 0;
            lastFlowSource = -1;
            lastFlowSink = -1;

```

```

        hasMaxFlowResult = false;

        std::cout << "\n[OK] Graph created successfully!\n";
        std::cout << "    Vertices: " << numVertices << "\n";
        std::cout << "    Edges:    " << currentGraph->edges().size() << "\n";
        std::cout << "    Degree params:  n=" <<
            BINOMIAL_N_DEGREE << ", p=" <<
            BINOMIAL_P_DEGREE << "\n";
        std::cout << "    Weight params:  n=" <<
            BINOMIAL_N_WEIGHT << ", p=" <<
            BINOMIAL_P_WEIGHT << "\n";

        showDistributionInfo();
        showGraphStats(currentGraph);
        break;
    }

    //
    =====

case 2:  // Eccentricity Analysis (by edge count)
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Eccentricity Computation (by
        edge count) ---\n";
    GraphAnalyzer analyzer(*currentGraph);
    auto result = analyzer.analyze();

    std::cout << "\nVertex Eccentricities (in edges)
        :\n";
    // TO SHOW "unreachable" FOR END VERTICES:
    // Replace the loop with:
    // for (const auto& [vertex, ecc] : result.
        eccentricities) {

```

```

//      if (ecc >= 0) {
//          std::cout << "  v" << vertex << ": "
//          << ecc << "\n";
//      } else {
//          std::cout << "  v" << vertex << ":
//          unreachable\n";
//      }
// }
for (const auto& [vertex, ecc] : result.
    eccentricities) {
    std::cout << "  v" << vertex << ": " << ecc
        << "\n";
}

if (result.radius >= 0) {
    std::cout << "\nRadius:      " << result.
        radius << " (edges)\n";
    std::cout << "Diameter:    " << result.
        diameter << " (edges)\n";
} else {
    // TO REVERT: change this to "disconnected
    // graph" when reverting end vertices to -1
    std::cout << "\nRadius:      N/A (no vertices)
        \n";
    std::cout << "Diameter:    N/A (no vertices)\n
        ";
}

std::cout << "Center:      ";
for (int v : result.centerVertices) std::cout <<
    "v" << v << " ";
std::cout << "\n";

std::cout << "Diametrical vertices: ";
for (int v : result.diametricalVertices) std:::
    cout << "v" << v << " ";
std::cout << "\n";

// Print all diametrical paths grouped by vertex
// pair
if (!result.diametricalPathsByPair.empty()) {

```

```

size_t totalPaths = 0;
for (const auto& [pair, paths] : result.
    diametricalPathsByPair) {
    totalPaths += paths.size();
}
std::cout << "\nDiametrical paths (" <<
    totalPaths << " total):\n";

for (const auto& [pair, paths] : result.
    diametricalPathsByPair) {
    std::cout << "\n Between v" << pair.
        first << " and v" << pair.second << "
        (" << paths.size() << " paths):\n";
    for (const auto& path : paths) {
        std::cout << "      ";
        for (size_t j = 0; j < path.size();
            ++j) {
            std::cout << "v" << path[j];
            if (j < path.size() - 1) std::
                cout << " -> ";
        }
        std::cout << "\n";
    }
}
}
break;
}

//
=====

case 3: // Shimbell's Method
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    int k = readNonNegativeIntegerStrict(
        "\nPath length k (number of edges): ",

```

```

        "[ERROR] k must be a non-negative integer
        number of edges: "
    );

    try {
        KPathCalculator calculator(*currentGraph);
        auto result = calculator.compute(k);

        auto vertexIds = currentGraph->vertexIds();
        displayMatrix("Minimum Weight Paths", result.
            minWeights, vertexIds);
        displayMatrix("Maximum Weight Paths", result.
            maxWeights, vertexIds);
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cout << "[ERROR] " << ex.what() << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 4:  // Path Counting
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    int startVertex = readInteger("\nStart vertex: ")
        ;
    int endVertex = readInteger("End vertex: ");

    if (!currentGraph->hasVertex(startVertex) ||
        !currentGraph->hasVertex(endVertex)) {
        std::cout << "[FAIL] Invalid vertices\n";
        break;
    }

    SimplePathFinder finder(*currentGraph);

```

```

auto allPaths = finder.findAllPaths(startVertex,
    endVertex);

if (allPaths.empty()) {
    std::cout << "[FAIL] No paths found\n";
} else {
    std::cout << "[OK] Found " << allPaths.size()
        << " path(s)\n";

    // Display ALL paths
    std::cout << "Paths:\n";
    for (size_t i = 0; i < allPaths.size(); ++i)
    {
        std::cout << "  ";
        for (size_t j = 0; j < allPaths[i].size()
            ; ++j) {
            std::cout << "v" << allPaths[i][j];
            if (j < allPaths[i].size() - 1) std::
                cout << " -> ";
        }
        std::cout << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 5: // Graph Details
{
    showGraphDetails(currentGraph);
    break;
}

//
=====

case 6: // Distribution Comparison
{
    showDistributionInfo();

```



```

        showGraphStats(currentGraph);
        break;
    }

    //
    =====

    case 7:  // Show Adjacency Matrix
    {
        if (!currentGraph) {
            std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
            break;
        }

        std::cout << "\n=== ADJACENCY MATRIX (direct
            edges) ===\n";
        std::cout << "Shows direct edges between vertices
            (1 edge)\n";
        std::cout << "1 = edge exists, 0 = no edge\n";
        auto matrix = currentGraph->getAdjacencyMatrix();
        printAdjacencyMatrix(std::cout, matrix,
            currentGraph->vertexIds());
        break;
    }

    //
    =====

    case 8:  // Show Weight Matrix (Shimbell k=1)
    {
        if (!currentGraph) {
            std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
            break;
        }

        std::cout << "\n=== WEIGHT MATRIX (Shimbell, k=1)
            ===\n";
        std::cout << "Minimum weight paths with EXACTLY 1
            edge\n";
        std::cout << "i = no path with exactly 1 edge\n";
        try {

```

```

        KPathCalculator calculator(*currentGraph);
        auto result = calculator.compute(1);
        auto vertexIds = currentGraph->vertexIds();
        printWeightTable(std::cout, result.minWeights
            , vertexIds);
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cout << "[ERROR] " << ex.what() << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 9:  // BFS Traversal (Lab 2)
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- BFS Traversal ---\n";
    int startVertex = readInteger("Start vertex: ");

    if (!currentGraph->hasVertex(startVertex)) {
        std::cout << "[!] Invalid vertex\n";
        break;
    }

    BreadthFirstSearch bfs(*currentGraph);
    BFSResult result = bfs.traverseWithLevels(
        startVertex);

    std::cout << "\n[OK] BFS completed in " << result
        .iterations << " iterations\n";
    std::cout << "Maximum depth (levels): " << result
        .maxLevel << "\n";

    // Display Levels
    std::cout << "\n--- BFS Levels ---\n";

```

```

    for (int level = 0; level <= result.maxLevel; ++
        level) {
        std::cout << "Level " << level << ": [";
        const auto& vertices = result.levels.at(level
        );
        for (size_t i = 0; i < vertices.size(); ++i)
        {
            std::cout << vertices[i];
            if (i < vertices.size() - 1) std::cout <<
                ", ";
        }
        std::cout << "]\n";
    }

    // Check if graph is fully connected
    /*
    if (result.traversalOrder.size() < static_cast<
        size_t>(currentGraph->size())) {
        std::cout << "\n[!] Warning: Graph may be
            disconnected\n";
        std::cout << "    Visited " << result.
            traversalOrder.size()
                << " of " << currentGraph->size()
                << " vertices\n";
    }

        */
    break;
}

//
=====

case 10: // Dijkstra's Algorithm (Lab 2)
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Dijkstra's Shortest Path ---\n";
    n";

```

```

int startVertex = readInteger("Start vertex: ");
int endVertex = readInteger("End vertex: ");

if (!currentGraph->hasVertex(startVertex) ||
    !currentGraph->hasVertex(endVertex)) {
    std::cout << "[!] Invalid vertices\n";
    break;
}

DijkstraAlgorithm dijkstra(*currentGraph);
DijkstraResult result = dijkstra.
    findShortestPaths(startVertex, endVertex);

std::cout << "\n[OK] Dijkstra completed in " <<
    result.iterations << " iterations\n";

if (result.shortestPath.empty() || result.
    targetDistance == std::numeric_limits<double
    >::infinity()) {
    std::cout << "[!] No path found from v" <<
        startVertex << " to v" << endVertex << "\n
    ";
} else {
    std::cout << "Shortest distance: " << result.
        targetDistance << "\n";
    std::cout << "Path: ";
    for (size_t i = 0; i < result.shortestPath.
        size(); ++i) {
        std::cout << "v" << result.shortestPath[i
        ];
        if (i < result.shortestPath.size() - 1)
            std::cout << " -> ";
    }
    std::cout << "\n";
}

// Show distance vector
std::cout << "\n--- Distance Vector from v" <<
    startVertex << " ---\n";
for (const auto& [vertex, dist] : result.
    distances) {

```

```

        if (dist == std::numeric_limits<double>::
            infinity()) {
            std::cout << "  v" << vertex << ":
                unreachable\n";
        } else {
            std::cout << "  v" << vertex << ": " <<
                dist << "\n";
        }
    }
    break;
}

//
=====

case 11:  // Compare BFS vs Dijkstra (Lab 2)
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Algorithm Speed Comparison
        ---\n";
    int startVertex = readInteger("Start vertex: ");

    if (!currentGraph->hasVertex(startVertex)) {
        std::cout << "[!] Invalid vertex\n";
        break;
    }

    AlgorithmComparator comparator(*currentGraph);
    AlgorithmComparison comparison = comparator.
        compare(startVertex);

    std::cout << "\n=== Comparison Results ===\n";
    std::cout << "BFS iterations:          " <<
        comparison.bfsIterations << "\n";
    std::cout << "Dijkstra iterations:  " <<
        comparison.dijkstraIterations << "\n";

```

```

    if (comparison.bfsIterations > 0) {
        std::cout << "BFS is " << std::fixed << std::
            setprecision(2)
                << comparison.speedupFactor << "x
                    times faster than Dijkstra.\n";
    }

    // Reset output formatting to default
    std::cout << std::resetiosflags(std::ios_base::
        floatfield) << std::setprecision(6);

    /*
    std::cout << "\n--- Analysis ---\n";
    if (comparison.bfsIterations < comparison.
        dijkstraIterations) {
        std::cout << "BFS is faster for simple
            traversal (no weights).\n";
        std::cout << "Dijkstra requires more
            iterations due to priority queue
            operations.\n";
    } else if (comparison.bfsIterations > comparison.
        dijkstraIterations) {
        std::cout << "Unusual: Dijkstra appears
            faster. This may occur on sparse graphs.\n
                ";
    } else {
        std::cout << "Both algorithms required the
            same number of iterations.\n";
    }
    */
    break;
}

//
=====

case 12: // Build Flow Network
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }
}

```

```

    }
    if (!currentGraph->isDirected()) {
        std::cout << "[!] Lab 3 requires a directed
            graph. Generate a directed graph first.\n"
            ;
        break;
    }

    FlowNetworkBuilder builder;
    currentFlowNetwork = builder.buildFromGraph(*
        currentGraph);
    lastMaxFlow = 0;
    lastFlowSource = -1;
    lastFlowSink = -1;
    hasMaxFlowResult = false;

    std::cout << "\n[OK] Flow network built from the
        current graph.\n";
    std::cout << "    Capacity(u, v) is generated
        randomly via the program generator\n";
    std::cout << "    Cost(u, v) is generated
        randomly via the program generator\n";
    std::cout << "    Vertices: " <<
        currentFlowNetwork->size() << "\n";
    std::cout << "    Edges:    " <<
        currentFlowNetwork->edges().size() << "\n";
    break;
}

//
=====

case 13: // Show Capacity Matrix
{
    if (!currentFlowNetwork) {
        std::cout << "[!] Build the flow network
            first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n=== CAPACITY MATRIX ===\n";

```

```

        std::cout << "i = no directed edge\n";
        printFlowMatrix(std::cout,
                        currentFlowNetwork->
                            getCapacityMatrix(),
                        currentFlowNetwork->vertexIds());
        break;
    }

    //
    =====

case 14:  // Show Cost Matrix
{
    if (!currentFlowNetwork) {
        std::cout << "[!] Build the flow network
            first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n=== COST MATRIX ===\n";
    std::cout << "i = no directed edge\n";
    printFlowMatrix(std::cout,
                    currentFlowNetwork->getCostMatrix
                        (),
                    currentFlowNetwork->vertexIds());

    break;
}

//
=====

case 15:  // Maximum Flow
{
    if (!currentFlowNetwork) {
        std::cout << "[!] Build the flow network
            first\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Maximum Flow (Ford-Fulkerson)
        ---\n";

```



```

int source = readInteger("Source vertex: ");
int sink = readInteger("Sink vertex: ");

if (!currentFlowNetwork->hasVertex(source) ||
    !currentFlowNetwork->hasVertex(sink) ||
    source == sink) {
    std::cout << "[!] Invalid source/sink pair\n"
        ;
    break;
}

MaxFlowSolver solver(*currentFlowNetwork);
MaxFlowResult result = solver.compute(source,
    sink);

lastMaxFlow = result.maxFlow;
lastFlowSource = source;
lastFlowSink = sink;
hasMaxFlowResult = true;

std::cout << "\n[OK] Maximum flow = " << result.
    maxFlow << "\n";
if (result.steps.empty()) {
    if (sinkHasOnlyZeroCapacityIncomingEdges(*
        currentFlowNetwork, sink)) {
        std::cout << "[!] No paths from source to
            sink: all edges leading to the sink
            have capacity = 0\n";
    } else {
        std::cout << "[!] No augmenting path
            found\n";
    }
} else {
    std::cout << "\nAugmenting steps:\n";
    for (const MaxFlowStep& step : result.steps)
    {
        std::cout << "  Step " << step.iteration
            << ": ";
        printVertexPath(step.path);
        std::cout << " | added flow = " << step.
            pathFlow

```

```

        << " | total = " << step.
        totalFlow << "\n";
    }
}

std::cout << "\nFlow matrix after max flow:\n";
printFlowMatrix(std::cout,
    currentFlowNetwork->getFlowMatrix
        (),
    currentFlowNetwork->vertexIds());
break;
}

//
=====

case 16: // Minimum-Cost Flow
{
    if (!currentFlowNetwork) {
        std::cout << "[!] Build the flow network
            first\n";
        break;
    }
    if (!hasMaxFlowResult) {
        std::cout << "[!] Compute maximum flow first\n";
        break;
    }

    const int targetFlow = (2 * lastMaxFlow) / 3;

    std::cout << "\n--- Minimum-Cost Flow ---\n";
    std::cout << "Using the same source/sink as the
        maximum-flow run: "
        << "v" << lastFlowSource << " -> v" <<
        lastFlowSink << "\n";
    std::cout << "Target flow = floor(2/3 * " <<
        lastMaxFlow
        << ") = " << targetFlow << "\n";

    MinCostFlowSolver solver(*currentFlowNetwork);

```

```

MinCostFlowResult result = solver.compute(
    lastFlowSource, lastFlowSink, targetFlow);

std::cout << "\n=== Result ===\n";
std::cout << "Target flow:      " << result.
    targetFlow << "\n";
std::cout << "Achieved flow:    " << result.
    achievedFlow << "\n";
std::cout << "Total cost:        " << result.
    totalCost << "\n";
std::cout << "Success:           " << (result.
    success ? "yes" : "no") << "\n";

if (result.achievedFlow == 0 &&
    sinkHasOnlyZeroCapacityIncomingEdges(*
        currentFlowNetwork, lastFlowSink)) {
    std::cout << "[!] No paths from source to
        sink: all edges leading to the sink have
        capacity = 0\n";
}

if (!result.steps.empty()) {
    std::cout << "\nAugmenting steps:\n";
    for (const MinCostFlowStep& step : result.
        steps) {
        std::cout << "  Step " << step.iteration
            << ": ";
        printVertexPath(step.path);
        std::cout << "\n    added flow:      "
            << step.pathFlow
                << "\n    path unit cost:    "
                << step.pathUnitCost
                << "\n    cumulative flow:   "
                << step.cumulativeFlow
                << "\n    cumulative cost:  "
                << step.cumulativeCost
                << "\n";
    }
}

```

```

        std::cout << "\nFlow matrix after minimum-cost
            flow:\n";
        printFlowMatrix(std::cout,
                        currentFlowNetwork->getFlowMatrix
                            (),
                        currentFlowNetwork->vertexIds());
        break;
    }

    //
    =====

    case 17: // Flow Network Details
    {
        showFlowNetworkDetails(currentFlowNetwork);
        break;
    }

    //
    =====

    case 18: // Count spanning trees (Kirchhoff)
    {
        if (!currentGraph) {
            std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
            break;
        }
        if (currentGraph->isDirected()) {
            std::cout << "[!] Lab 4 requires an
                undirected graph. "
                    "Generate an undirected graph
                    first.\n";

            break;
        }

        KirchhoffCounter counter(*currentGraph);
        KirchhoffResult result = counter.compute();

        std::cout << "\n=== KIRCHHOFF MATRIX (B = D - A)
            ===\n";
        std::cout << "Diagonal: degree of vertex.\n";
    }

```

```

std::cout << "Off-diagonal: -1 if edge exists, 0
otherwise.\n\n";

const auto vertexIds = currentGraph->vertexIds();
const int n = currentGraph->size();

std::cout << "          ";
for (int id : vertexIds) std::cout << std::setw
(6) << id;
std::cout << "\n          ";
for (int i = 0; i < n; ++i) std::cout << "-----"
;
std::cout << "\n";
for (int i = 0; i < n; ++i) {
    std::cout << std::setw(5) << vertexIds[i] <<
" |";
    for (int j = 0; j < n; ++j) {
        std::cout << std::setw(6) << result.
kirchhoffMatrix[i][j];
    }
    std::cout << "\n";
}

std::cout << "\n[OK] Number of spanning trees = "
<< result.spanningTreeCount << "\n";
if (result.spanningTreeCount == 0 && n > 1) {
    std::cout << "[!] Zero spanning trees -- the
graph is disconnected.\n";
}
break;
}

//
=====

case 19: // Build MST (Kruskal)
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }
}

```

```

if (currentGraph->isDirected()) {
    std::cout << "[!] Lab 4 requires an
        undirected graph. "
        "Generate an undirected graph
            first.\n";

    break;
}

KruskalMST kruskal(*currentGraph);
KruskalResult result = kruskal.buildMST();

std::cout << "\n=== KRUSKAL'S ALGORITHM ===\n";
std::cout << "Edges added (in order, sorted by
    ascending weight):\n";
for (size_t i = 0; i < result.chosenEdges.size();
    ++i) {
    const auto& e = result.chosenEdges[i];
    std::cout << "    " << (i + 1) << ". v" << e.
        from
            << " --- v" << e.to
            << " (weight = " << e.weight << ")
                \n";
}

std::cout << "\nTotal weight of MST: " << result.
    totalWeight << "\n";
std::cout << "Edges in MST:          " << result.
    chosenEdges.size()
        << " of " << (currentGraph->size() - 1)
        << " expected\n";

if (!result.wasConnected) {
    std::cout << "[!] Graph was disconnected --
        result is a "
            "spanning forest, not a tree.\n"
                ;
}

currentSpanningTree = std::move(result.
    spanningTree);

```

```

        hasPruferCode = false; // tree has changed,
                               invalidate old code
        lastPruferCode = PruferCode{};
        lastFundamentalCycles.clear(); // cycles depend
                                       on the tree
        std::cout << "\n[OK] Spanning tree saved as the
                    current MST.\n";
        break;
    }

    //
    =====

case 20: // Show MST details
{
    if (!currentSpanningTree) {
        std::cout << "[!] Build the spanning tree
                    first (option 19)\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n=== SPANNING TREE ===\n";
    std::cout << "Type:      "
               << (currentSpanningTree->isDirected() ?
                   "Directed" : "Undirected")
               << "\n";
    std::cout << "Vertices: " << currentSpanningTree
               ->size() << "\n";
    std::cout << "Edges:      " << currentSpanningTree
               ->edges().size() << "\n";

    double totalWeight = 0.0;
    std::cout << "\nEdges:\n";
    for (const WeightedEdge& edge :
        currentSpanningTree->edges()) {
        std::cout << "  v" << edge.from << " --- v"
                   << edge.to
                   << " (weight = " << edge.weight <<
                   ")\n";
        totalWeight += edge.weight;
    }
}

```

```

        std::cout << "\nTotal weight: " << totalWeight <<
            "\n";
        break;
    }

    //
    =====

case 21:  // Encode tree to Prufer code
{
    if (!currentSpanningTree) {
        std::cout << "[!] Build the spanning tree
            first (option 19)\n";
        break;
    }

    lastPruferCode = PruferEncoder::encode(*
        currentSpanningTree);
    hasPruferCode = true;

    const int p = currentSpanningTree->size();
    std::cout << "\n=== PRUFER CODE ===\n";
    std::cout << "Tree has " << p << " vertices, code
        length = p - 1 = "
        << (p - 1) << "\n\n";

    std::cout << "Code:  [";
    for (size_t i = 0; i < lastPruferCode.code.size()
        ; ++i) {
        std::cout << lastPruferCode.code[i];
        if (i + 1 < lastPruferCode.code.size()) std::
            cout << ", ";
    }
    std::cout << "]\n";

    std::cout << "Weights: [";
    for (size_t i = 0; i < lastPruferCode.weights.
        size(); ++i) {
        std::cout << lastPruferCode.weights[i];
        if (i + 1 < lastPruferCode.weights.size())
            std::cout << ", ";
    }

```



```

    }
    std::cout << "]\n";

    std::cout << "\n(Step i: removed smallest leaf ->
        recorded its "
                "neighbor in code[i] and the edge
                weight in weights[i])\n";
    break;
}

//
=====

case 22: // Decode Last Prufer code
{
    if (!hasPruferCode) {
        std::cout << "[!] Encode a tree first (option
            21)\n";
        break;
    }
    if (!currentSpanningTree) {
        std::cout << "[!] Need the original tree to
            know its vertex set\n";
        break;
    }

    auto decoded = PruferEncoder::decode(
        lastPruferCode, currentSpanningTree->
            vertexIds());

    std::cout << "\n=== DECODED TREE ===\n";
    std::cout << "Vertices: " << decoded->size() << "
        \n";
    std::cout << "Edges:      " << decoded->edges().
        size() << "\n\n";

    std::cout << "Edges:\n";
    for (const WeightedEdge& edge : decoded->edges())
    {
        std::cout << "  v" << edge.from << " --- v"
            << edge.to

```

```

        << " (weight = " << edge.weight <<
            ")\n";
    }

    // Round-trip check: decoded edges should match
    // the original tree.
    auto originalEdges = currentSpanningTree->edges()
        ;
    auto decodedEdges = decoded->edges();

    auto edgeKey = [](const WeightedEdge& e) {
        int a = e.from, b = e.to;
        if (a > b) std::swap(a, b);
        return std::make_tuple(a, b, e.weight);
    };

    std::vector<std::tuple<int, int, double>>
        originalKeys, decodedKeys;
    for (const auto& e : originalEdges) originalKeys.
        push_back(edgeKey(e));
    for (const auto& e : decodedEdges) decodedKeys.
        push_back(edgeKey(e));
    std::sort(originalKeys.begin(), originalKeys.end
        ());
    std::sort(decodedKeys.begin(), decodedKeys.end()
        );

    if (originalKeys == decodedKeys) {
        std::cout << "\n[OK] Round-trip successful:
            decoded tree "
                "matches the original (edges +
                weights).\n";
    } else {
        std::cout << "\n[!] Round-trip MISMATCH
            between original and decoded tree.\n";
    }
    break;
}

//
=====

```

```

case 23: // Maximal matching
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }
    if (currentGraph->isDirected()) {
        std::cout << "[!] Lab 4 requires an
            undirected graph. "
            "Generate an undirected graph
            first.\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Maximal Matching (independent
        edge set) ---\n";
    std::cout << "Run on:\n";
    std::cout << "  1. Original graph\n";
    std::cout << "  2. Spanning tree (option 19 must
        be done first)\n";
    std::cout << "> ";

    int targetOption;
    while (!(std::cin >> targetOption) ||
        (targetOption != 1 && targetOption != 2))
    {
        std::cin.clear();
        std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::
            streamsize>::max(), '\n');
        std::cout << "Invalid. Enter 1 or 2: ";
    }

    const AdjacencyGraph* target = nullptr;
    std::string targetName;
    if (targetOption == 1) {
        target = currentGraph.get();
        targetName = "original graph";
    } else {
        if (!currentSpanningTree) {

```

```

        std::cout << "[!] Build the spanning tree
            first (option 19)\n";
        break;
    }
    target = currentSpanningTree.get();
    targetName = "spanning tree";
}

// Choose algorithm.
std::cout << "\nAlgorithm:\n";
std::cout << "  1. Greedy (maximal by inclusion
    -- per lecture definition)\n";
std::cout << "  2. Edmonds blossom (guaranteed
    MAXIMUM cardinality)\n";
std::cout << "> ";

int algoOption;
while (!(std::cin >> algoOption) ||
    (algoOption != 1 && algoOption != 2)) {
    std::cin.clear();
    std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::
        streamsize>::max(), '\n');
    std::cout << "Invalid. Enter 1 or 2: ";
}

MatchingResult result;
std::string algoName;
if (algoOption == 1) {
    GreedyMaximalMatching matcher(*target);
    result = matcher.compute();
    algoName = "GREEDY MAXIMAL";
} else {
    EdmondsMatching matcher(*target);
    result = matcher.compute();
    algoName = "EDMONDS MAXIMUM";
}

std::cout << "\n=== " << algoName << " MATCHING
    on "
        << targetName << " ===\n";

```

```

std::cout << "Matching size: " << result.
    matchingSize << "\n";

std::cout << "\nMatching edges:\n";
if (result.matchingEdges.empty()) {
    std::cout << "  (none)\n";
} else {
    for (const WeightedEdge& edge : result.
        matchingEdges) {
        std::cout << "  v" << edge.from << " ---
            v" << edge.to
                << "  (weight = " << edge.
                    weight << ")\n";
    }
}

if (result.unmatchedVertices.empty()) {
    std::cout << "\n[OK] Matching is PERFECT --
        every vertex is covered.\n";
} else {
    std::cout << "\nUnmatched vertices: ";
    for (int v : result.unmatchedVertices) std::
        cout << "v" << v << " ";
    std::cout << "\n";
}
break;
}

//
=====

case 24: // Build Eulerian cycle/path
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }
    if (currentGraph->isDirected()) {
        std::cout << "[!] Lab 5 (Eulerian cycle/path)
            requires an undirected graph.\n";
        break;
    }
}

```

```

}

EulerianCycleBuilder builder(*currentGraph);
std::cout << "\n=== EULERIAN TRAVERSAL ===\n";
EulerianCycleResult naturalTraversal =
    builder.compute(EulerizationMode::
        NonMultigraphOnly); // ? пробный обход
const bool originalWasSemiEulerian =
    naturalTraversal.success &&
    naturalTraversal.wasSemiEulerian &&
    naturalTraversal.additions.empty();

EulerianCycleResult er = originalWasSemiEulerian
    ? builder.compute(EulerizationMode::
        NonMultigraphOnly, true) // ?
        сначала пытаемся в цикл
    : builder.compute(EulerizationMode::
        NonMultigraphOnly);

if (originalWasSemiEulerian) {
    if (!er.success) {
        std::cout << "[!] Graph is semi-Eulerian,
            but it could not be\n"
            "        transformed into an
            Eulerian graph in simple-
            graph mode.\n";

        while (!er.success) {
            std::cout << "Choose how to continue
                :\n";
            std::cout << "  a - retry conversion
                by adding edges\n";
            std::cout << "  d - try deleting
                existing edges\n";
            std::cout << "  m - allow multigraph
                conversion\n";
            std::cout << "  p - leave it semi-
                Eulerian\n";
            std::cout << "> ";

            std::string answer;

```

```

std::cin >> answer;
if (answer.empty()) continue;

const char choice = static_cast<char>
    (>(std::tolower(
        static_cast<unsigned char>(answer
            [0]))));

if (choice == 'a') {
    er = builder.compute(
        EulerizationMode::
        NonMultigraphOnly, true);
    if (er.success) {
        std::cout << "[i] Proceeding
            with edge-addition
            eulerization.\n";
    } else {
        std::cout << "[!] Still
            cannot make the graph
            Eulerian by adding\n"
                "edges
                without
                duplicating
                an existing
                edge.\n";
    }
    continue;
}

if (choice == 'd') {
    er = builder.compute(
        EulerizationMode::
        DeleteEdgesOnly, true);
    if (er.success) {
        std::cout << "[i] Proceeding
            with edge-deletion
            eulerization.\n";
    } else {
        std::cout << "[!] Could not
            make the graph Eulerian by
            deleting\n"

```

```

        "    edges
        without
        breaking the
        edge-bearing
        connectivity
        .\n";
    }
    continue;
}

if (choice == 'm') {
    er = builder.compute(
        EulerizationMode::
        AllowMultigraph, true);
    if (!er.success) {
        std::cout << "[!] Unexpected
            failure while building\n"
            "    the
            Eulerian
            cycle.\n";

        break;
    }
    std::cout << "[i] Proceeding with
        multigraph eulerization.\n";
    continue;
}

if (choice == 'p') {
    er = std::move(naturalTraversal);
    // ? цепьсчётной ,
    безэйлеризации
    std::cout << "[i] Leaving the
        graph semi-Eulerian.\n";
    break;
}

std::cout << "Invalid option. Choose
    a, d, m, or p.\n";
}
}

```



```

} else if (!er.success && er.requiresMultigraph)
{
    std::cout << "[!] Cannot make this graph
        Eulerian without\n"
        "    duplicating an existing
        edge -- the only\n"
        "    possible eulerization turns
        it into a\n"
        "    multigraph unless we remove
        some edges.\n";

    while (!er.success) {
        std::cout << "Choose how to continue:\n";
        std::cout << "    d - try deleting existing
            edges\n";
        std::cout << "    m - allow multigraph
            conversion\n";
        std::cout << "    n - abort\n";
        std::cout << "> ";

        std::string answer;
        std::cin >> answer;
        if (answer.empty()) continue;

        const char choice = static_cast<char>(std
            ::tolower(
                static_cast<unsigned char>(answer[0])
            ));

        if (choice == 'n') {
            std::cout << "[i] Aborted -- no
                Eulerian cycle was built.\n";
            break;
        }

        if (choice == 'd') {
            er = builder.compute(EulerizationMode
                ::DeleteEdgesOnly, true);
            if (er.success) {
                std::cout << "[i] Proceeding with
                    edge-deletion eulerization.\n

```

```

        ";
    } else {
        std::cout << "[!] Could not make
            the graph Eulerian by deleting
            \n"
            "    edges without
            breaking the edge
            -bearing
            connectivity.\n";
    }
    continue;
}

if (choice == 'm') {
    er = builder.compute(EulerizationMode
        ::AllowMultigraph, true);
    if (!er.success) {
        std::cout << "[!] Unexpected
            failure while building\n"
            "    the Eulerian
            cycle.\n";

        break;
    }
    std::cout << "[i] Proceeding with
        multigraph eulerization.\n";
    continue;
}

std::cout << "Invalid option. Choose d, m
    , or n.\n";
}

if (!er.success) {
    break;
}

}

if (!er.success) {
    std::cout << "[!] Cannot build Eulerian
        traversal (graph has no edges).\n";
    break;
}

```

```

}

if (er.wasAlreadyEulerian) {
    std::cout << "[OK] Graph is already Eulerian "
                "(connected + all degrees even)
                .\n";
} else if (er.wasSemiEulerian) {
    std::cout << "[OK] Graph is semi-Eulerian "
                "(connected + exactly two odd-
                degree vertices).\n";
    if (!er.traversal.empty()) {
        std::cout << "Start: v" << er.traversal.
            front()
                << ", end: v" << er.traversal.
            back() << "\n";
    }
} else {
    if (originalWasSemiEulerian) {
        std::cout << "[OK] Graph was semi-
            Eulerian and was transformed\n"
                    "    into an Eulerian graph
                    .\n";
    } else {
        std::cout << "[!] Graph was NOT Eulerian.
            Modifications applied:\n";
    }
    for (size_t i = 0; i < er.additions.size();
        ++i) {
        const auto& a = er.additions[i];
        std::cout << "    " << (i + 1) << ". "
                    << (a.added ? "added edge v" :
                        "removed edge v")
                    << a.from
                    << " --- v" << a.to
                    << " [" << a.reason << "]\n";
    }
    std::cout << "Total modifications: " << er.
        additions.size() << "\n";
}

```

```

const bool isCycle = er.traversalKind ==
    EulerTraversalKind::Cycle;
std::cout << "\nEulerian " << (isCycle ? "cycle"
    : "path")
    << " (" << (er.traversal.size() - 1)
    << " edges, " << er.traversal.size() <<
    " vertex stops):\n";
std::cout << " ";
for (size_t i = 0; i < er.traversal.size(); ++i)
{
    std::cout << "v" << er.traversal[i];
    if (i + 1 < er.traversal.size()) std::cout <<
        " -> ";
    // Wrap long lines for readability.
    if ((i + 1) % 12 == 0 && i + 1 < er.traversal
        .size()) {
        std::cout << "\n ";
    }
}
std::cout << "\n";
break;
}

//
=====

case 25: // Fundamental cycle system
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }
    if (currentGraph->isDirected()) {
        std::cout << "[!] Lab 5 requires an
            undirected graph.\n";
        break;
    }
    if (!currentSpanningTree) {
        std::cout << "[!] Build the spanning tree
            first (option 19)\n"; // ? остов-Краскал
            , лаб.4

```

```

        break;
    }

    FundamentalCycleSystem system(*currentGraph, *
        currentSpanningTree);
    lastFundamentalCycles = system.compute();

    std::cout << "\n=== FUNDAMENTAL CYCLE SYSTEM ===\n";
    std::cout << "One fundamental cycle per chord (
        non-tree edge).\n";
    std::cout << "Total cycles: " <<
        lastFundamentalCycles.size()
        << " (= |E| - |V| + 1 for a connected
            graph).\n";

    if (lastFundamentalCycles.empty()) {
        std::cout << "[!] No chords -- the graph is
            itself a tree, "
                "no cycles exist.\n";
        break;
    }

    for (size_t i = 0; i < lastFundamentalCycles.size
        ()); ++i) {
        const FundamentalCycle& cycle =
            lastFundamentalCycles[i];
        std::cout << "\n  C" << (i + 1)
            << " (chord v" << cycle.chordFrom
            << " --- v" << cycle.chordTo << "
                :\n";

        std::cout << "    Vertex sequence: ";
        for (size_t j = 0; j < cycle.vertexSequence.
            size(); ++j) {
            std::cout << "v" << cycle.vertexSequence[
                j];
            if (j + 1 < cycle.vertexSequence.size())
                std::cout << " -> ";
        }
        std::cout << "\n";
    }

```

```

        std::cout << "    Edges (" << cycle.edges.
            size() << "): ";
        for (size_t j = 0; j < cycle.edges.size(); ++
            j) {
            std::cout << "(v" << cycle.edges[j].first
                << ",v" << cycle.edges[j].
                    second << ")";
            if (j + 1 < cycle.edges.size()) std::cout
                << ", ";
        }
        std::cout << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 26: // Combine cycles via symmetric difference
{
    if (lastFundamentalCycles.empty()) {
        std::cout << "[!] Build the fundamental cycle
            system first (option 25)\n";
        break;
    }

    std::cout << "\n--- Symmetric Difference of
        Cycles ---\n";
    std::cout << "Available fundamental cycles: 1.."
        << lastFundamentalCycles.size() << "\n"
        ;
    std::cout << "Enter cycle numbers separated by
        spaces and press Enter.\n";
    std::cout << "> ";

    std::vector<int> picks;
    if (std::cin.peek() == '\n') {
        std::cin.get();
    }
    while (true) {

```

```

    picks.clear();
    std::string line;
    std::getline(std::cin, line);

    std::istringstream input(line);
    std::string token;
    bool badInput = false;

    while (input >> token) {
        int x = 0;
        try {
            size_t pos = 0;
            x = std::stoi(token, &pos);
            if (pos != token.size()) {
                throw std::invalid_argument("
                    trailing characters");
            }
        } catch (const std::exception&) {
            std::cout << "Invalid token. Enter
                the cycle numbers again:\n> ";
            badInput = true;
            break;
        }

        if (x < 1 || x > static_cast<int>(
            lastFundamentalCycles.size())) {
            std::cout << "[!] Cycle C" << x << "
                does not exist. "
                    "Enter the cycle numbers
                        again:\n> ";
            badInput = true;
            break;
        }
        picks.push_back(x);
    }

    if (!badInput) break;
}

std::vector<std::pair<int,int>> acc;
if (picks.empty()) {

```

```

        std::cout << "\nResult of empty input:\n";
    } else {
        // Apply symmetric difference left-to-right.
        // Since this operation is associative, the
        // final edge set
        // does not depend on how the expression is
        // parenthesized.
        acc = lastFundamentalCycles[picks[0] - 1].
            edges;
        for (size_t i = 1; i < picks.size(); ++i) {
            acc = FundamentalCycleSystem::
                symmetricDifference(
                    acc, lastFundamentalCycles[picks[i] -
                        1].edges);
        }

        std::cout << "\nResult of C" << picks[0];
        for (size_t i = 1; i < picks.size(); ++i) {
            std::cout << " /_\ C" << picks[i];
        }
        std::cout << ":\n";
    }
    std::cout << "  Edges (" << acc.size() << "): ";
    if (acc.empty()) {
        std::cout << "(empty set of edges)";
    } else {
        for (size_t j = 0; j < acc.size(); ++j) {
            std::cout << "(v" << acc[j].first
                << ",v" << acc[j].second << ")"
                ;
            if (j + 1 < acc.size()) std::cout << ", "
                ;
        }
    }
    std::cout << "\n";

    if (!acc.empty()) {
        auto cycles = FundamentalCycleSystem::
            decomposeIntoCycles(acc);
        if (cycles.empty()) {

```



```

        std::cout << " Could not reconstruct
            simple cycles from the edge set.\n";
        std::cout << " The result is still an
            even subgraph, but not represented\n";
        std::cout << " here as a clean cycle
            decomposition.\n";
    } else if (cycles.size() == 1) {
        std::cout << " Reconstructed cycle: ";
        for (size_t i = 0; i < cycles[0].size();
            ++i) {
            std::cout << "v" << cycles[0][i];
            if (i + 1 < cycles[0].size()) std::
                cout << " -> ";
        }
        std::cout << "\n";
    } else {
        std::cout << " Decomposition into cycles
            :\n";
        for (size_t i = 0; i < cycles.size(); ++i
        ) {
            std::cout << "      " << (i + 1) << ".
                ";
            for (size_t j = 0; j < cycles[i].size
                ()); ++j) {
                std::cout << "v" << cycles[i][j];
                if (j + 1 < cycles[i].size()) std
                    ::cout << " -> ";
            }
            std::cout << "\n";
        }
    }
}

// std::cout << "(Note: after symmetric
// difference the result is always an\n";
// std::cout << " even subgraph. It may be one
// cycle or a union of several\n";
// std::cout << " cycles, so we reconstruct as
// much as the edge set allows.)\n";
break;
}

```

```

//
=====

case 1001: // Toggle hiding legacy sections
{
    hideLab1 = !hideLab1;
    std::cout << (hideLab1
        ? "[OK] Lab 1 is now hidden in the menu.\n"
        : "[OK] Lab 1 is now shown in the menu.\n");
    break;
}

case 1002: // Toggle hiding legacy sections
{
    hideLab2 = !hideLab2;
    std::cout << (hideLab2
        ? "[OK] Lab 2 is now hidden in the menu.\n"
        : "[OK] Lab 2 is now shown in the menu.\n");
    break;
}

case 1003: // Toggle hiding legacy sections
{
    hideLab3 = !hideLab3;
    std::cout << (hideLab3
        ? "[OK] Lab 3 is now hidden in the menu.\n"
        : "[OK] Lab 3 is now shown in the menu.\n");
    break;
}

case 1004: // Toggle hiding legacy sections
{
    hideLab4 = !hideLab4;
    std::cout << (hideLab4
        ? "[OK] Lab 4 is now hidden in the menu.\n"
        : "[OK] Lab 4 is now shown in the menu.\n");
    break;
}

case 1005: // Toggle hiding legacy sections

```

```

{
    hideLab5 = !hideLab5;
    std::cout << (hideLab5
        ? "[OK] Lab 5 is now hidden in the menu.\n"
        : "[OK] Lab 5 is now shown in the menu.\n");
    break;
}

case 1006: // Toggle hiding legacy sections
{
    hideCustom = !hideCustom;
    std::cout << (hideCustom
        ? "[OK] Custom menu is now hidden in the menu
        .\n"
        : "[OK] Custom menu is now shown in the menu
        .\n");
    break;
}

//
=====

case 102: // Export Flow Network Mermaid
{
    if (!currentFlowNetwork) {
        std::cout << "[!] Build the flow network
        first\n";
        break;
    }

    try {
        const auto outputPath = MermaidExporter::
            exportFlowNetwork(*currentFlowNetwork);
        std::cout << "\n[OK] Flow-network Mermaid
            code written to:\n"
            << "      " << outputPath.string() <<
            "\n";
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cout << "[ERROR] " << ex.what() << "\n";
    }
    break;
}

```

```

}

//
=====

case 101:  // Export Graph Mermaid
{
    if (!currentGraph) {
        std::cout << "[!] Generate a graph first\n";
        break;
    }

    try {
        const auto outputPath = MermaidExporter::
            exportGraph(*currentGraph);
        std::cout << "\n[OK] Mermaid code written to
            :\n"
                    << "      " << outputPath.string() <<
                    "\n";
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cout << "[ERROR] " << ex.what() << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 103:  // Export Spanning Tree Mermaid
{
    if (!currentSpanningTree) {
        std::cout << "[!] Build the spanning tree
            first (option 19)\n";
        break;
    }

    try {
        const auto outputPath = MermaidExporter::
            exportGraph(
                *currentSpanningTree, "
                generated_spanning_tree.mmd");
    }
}

```

```

        std::cout << "\n[OK] Spanning-tree Mermaid
        code written to:\n"
            << "      " << outputPath.string() <<
            "\n";
    } catch (const std::exception& ex) {
        std::cout << "[ERROR] " << ex.what() << "\n";
    }
    break;
}

//
=====

case 0:  // Exit
{
    std::cout << "Exiting program...\n";
    break;
}

//
=====

default:  // Invalid Option
{
    std::cout << "[!] Invalid choice. Please try
    again.\n";
}
}

} while (userChoice != 0);

return 0;
}

```